

PHYSIQUE GÉNÉRALE I

PHYS 1985

Notes de cours

PARTIE CONCEPTS

Notes de cours provisoires du Prof. John MARTIN

1^{re} année de bachelier en sciences chimiques,
mathématiques et physiques

2026–2027

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1	Rappels mathématiques pour la physique	1
1.1	Rappels élémentaires d'algèbre	1
1.2	Équations linéaires et quadratiques	2
1.3	Calcul différentiel	3
1.4	Géométrie	7
1.5	Trigonométrie	10
1.6	Calcul vectoriel	12
Chapitre 2	Unités et analyse dimensionnelle	17
2.1	Grandeurs physiques et unités de base	17
2.2	Analyse dimensionnelle	20
2.3	Constantes fondamentales	21
Chapitre 3	Cinématique	23
3.1	Cinématique à une dimension	23
3.2	Cinématique à trois dimensions	28
3.3	Changement de système de coordonnées	31
3.4	Mouvements remarquables	32
Chapitre 4	Dynamique	39
4.1	Forces	39
4.2	Référentiels inertiels	42
4.3	Les 3 lois de Newton	43
4.4	Masse et poids	45
4.5	Forces de frottement	47
Chapitre 5	Puissance, travail, énergies cinétique et potentielle	50
5.1	Rappels sur les forces	50
5.2	Puissance, travail et énergie cinétique	51
5.3	Travail d'une force le long d'un chemin	53
5.4	Forces conservatives et énergie potentielle	56
5.5	Conservation de l'énergie mécanique	58
Chapitre 6	Quantité de mouvement, centre de masse et collisions	61
6.1	Quantité de mouvement	61
6.2	Mouvement du centre de masse	62
6.3	Collisions	63
Chapitre 7	Moment de force, moment cinétique et rotations	68
7.1	Moment d'une force	68
7.2	Moment cinétique	69
7.3	Équilibres dynamique et statique	72
7.4	Rotation autour d'un axe fixe	74
7.5	Analogie rotation-translation	77
7.6	Vue d'ensemble	78
Chapitre 8	Ondes matérielles	79
8.1	Ondes matérielles unidimensionnelles	80
8.2	Effet Doppler	84

CHAPITRE 1

RAPPELS MATHÉMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

Remarque. Nous considérons dans ces rappels uniquement des fonctions différentiables d'une variable réelle x .

1.1 Rappels élémentaires d'algèbre

Pour tout entier n, m , tout $a, b, c, d \neq 0$ et tout $x, y \neq 0$, nous avons

FRACTIONS, EXPOSANTS ET LOGARITHMES

$\circ \frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm cb}{bd}$	$\circ x^0 = 1$	$x = a^z \Leftrightarrow z = \log_a x$
$\circ \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	$\circ x^1 = x$	$\circ \log(xy) = \log x + \log y$
$\circ \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$	$\circ x^n x^m = x^{n+m}$	$\circ \log(x/y) = \log x - \log y$
$\circ \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$	$\circ x^n / x^m = x^{n-m}$	$\circ \log(x^n) = n \log x$
$\circ \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\circ x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$	$\circ \ln e^x = x, \quad \ln(1/x) = -\ln x$
	$\circ (x^n)^m = x^{nm}$	$\circ \log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$

Dans la colonne de droite, $a > 0$ et $a \neq 1$ définissent la base du logarithme $\log_a$, $\log \equiv \log_{10}$ est le logarithme décimal et $\ln \equiv \log_e$ est le logarithme népérien (de base $e \approx 2.71828$). Les arguments des logarithmes sont strictement positifs : $x > 0$ et $y > 0$ dans les identités ci-dessus.

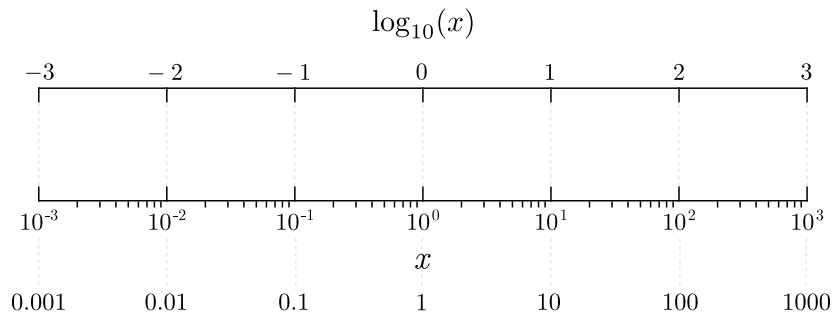


FIGURE 1 – Échelle logarithmique.

1.2 Équations linéaires et quadratiques

Fonction affine et fonction linéaire Une fonction affine d'une variable réelle x , $f(x) = ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, admet pour graphe une droite de pente a qui intersecte l'axe des ordonnées en $y = b$ et l'axe des abscisses en $x = -b/a$ lorsque $a \neq 0$. Lorsque $b = 0$, la fonction est dite linéaire.

Équation linéaire L'équation linéaire $ax + b = 0$ admet une solution unique lorsque $a \neq 0$,

$$f(x) = ax + b = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{x = -b/a} \quad a \neq 0$$

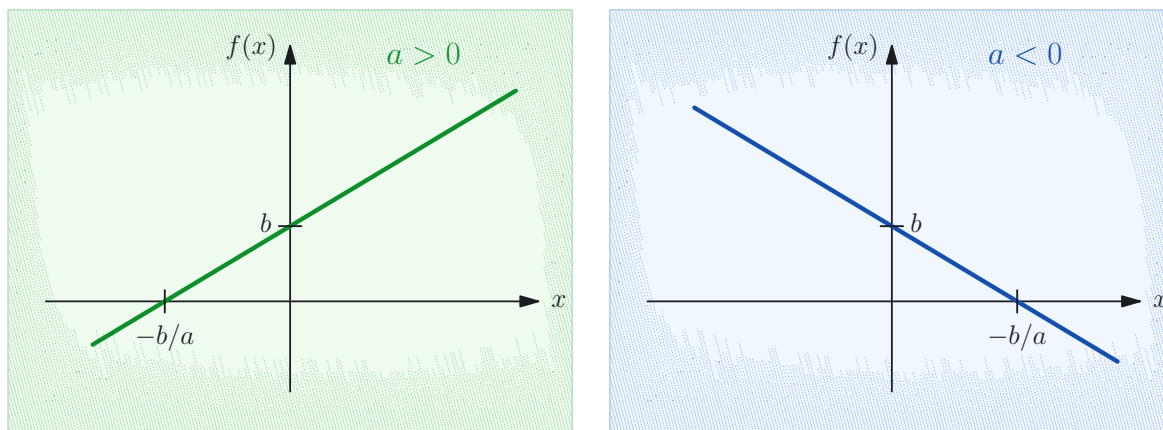


FIGURE 2 – Graphe d'une fonction linéaire $f(x) = ax + b$ définissant une droite de pente a .

Fonction quadratique Une fonction quadratique d'une variable réelle x , $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$, admet pour graphe une parabole. Cette parabole est convexe si $a > 0$ et concave si $a < 0$. Elle intersecte l'axe des ordonnées en $y = c$ et l'axe des abscisses lorsque le discriminant

$$\Delta \stackrel{\text{def}}{=} b^2 - 4ac$$

est positif ou nul.

Équation quadratique L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ n'admet aucune solution réelle lorsque le discriminant est négatif, une unique solution réelle $x = -b/(2a)$ lorsque le discriminant est nul et deux solutions réelles

$$\boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}} \quad (1)$$

lorsque le discriminant est (strictement) positif.

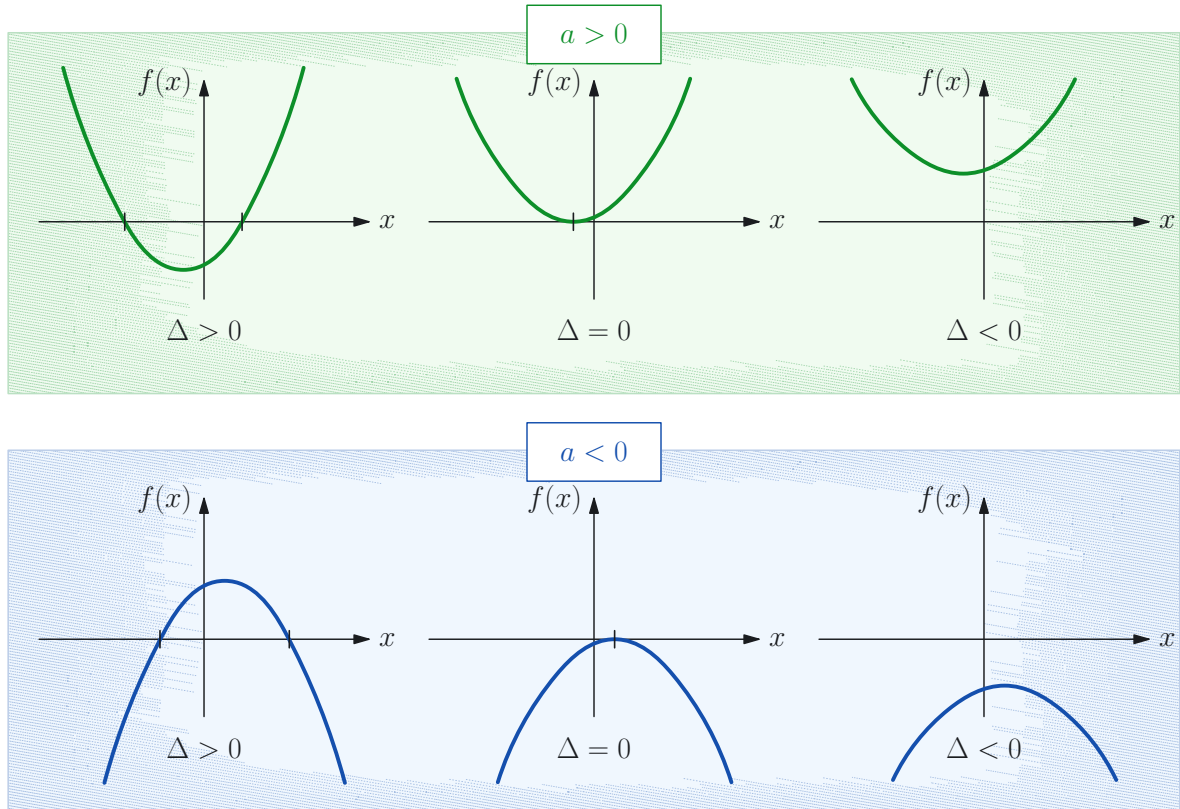


FIGURE 3 – Graphes typiques de la fonction quadratique $f(x) = ax^2 + bx + c$ définissant une parabole, convexe si $a > 0$ et concave si $a < 0$, pour un discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ positif (gauche), nul (milieu) et négatif (droite).

Remarque. L'équation $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$ admet *toujours* deux solutions sur le corps des complexes (solutions qui ne sont pas nécessairement réelles) :

$$f(x) = ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \in \mathbb{C} \quad (2)$$

1.3 Calcul différentiel

Dérivée La dérivée d'une fonction $f(x)$ d'une variable réelle x est définie par

$$\frac{df(x)}{dx} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (3)$$

Dans un graphe où est reportée en ordonnées (y) la valeur de $f(x)$ et en abscisse la valeur de x , la dérivée en un point est égale à la pente¹ de la tangente au graphe en ce point (voir figure 4). La dérivée seconde d'une fonction $f(x)$ est la dérivée de sa dérivée, soit

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d\left(\frac{df(x)}{dx}\right)}{dx}$$

et ainsi de suite pour les dérivées d'ordre supérieur.

1. La pente d'une droite est définie comme le rapport constant $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \forall x_1, x_2$.

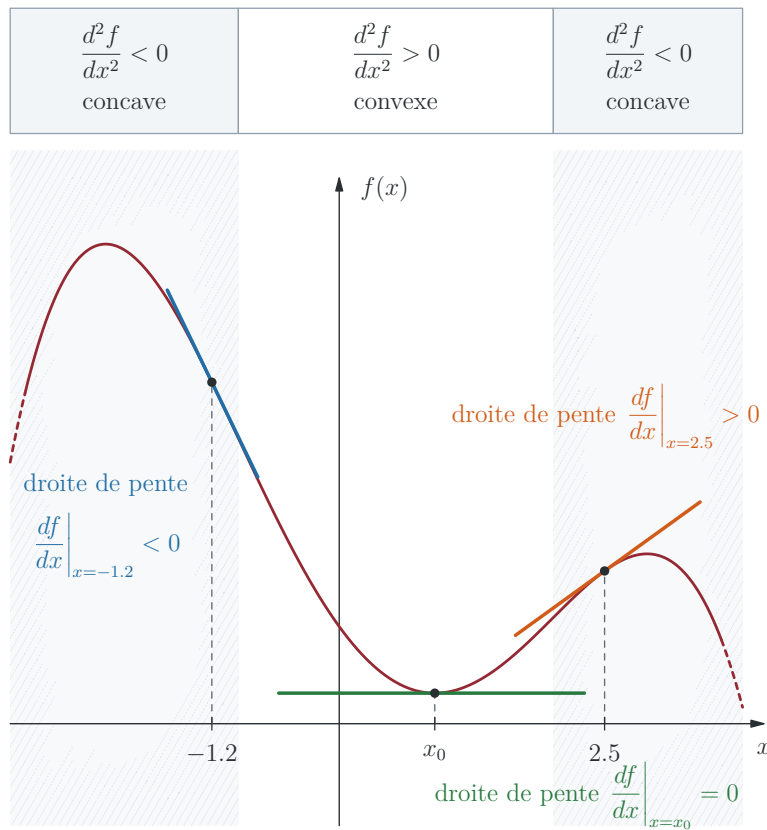


FIGURE 4 – La dérivée première de $f(x)$ en x_0 , notée $\frac{df}{dx}\big|_{x=x_0}$, donne la pente de la droite tangente au graphe de $f(x)$ au point d'abscisse $x = x_0$. La dérivée seconde nous renseigne sur la courbure du graphe (concave lorsque $\frac{d^2 f}{dx^2} < 0$ et convexe lorsque $\frac{d^2 f}{dx^2} > 0$).

Remarque. Il existe différentes notations pour la dérivée définie à l'équation (3), les plus courantes étant $\frac{df(x)}{dx}$, $f'(x)$ et $D_x(f(x))$.

DÉRIVÉES USUELLES

Pour tout $a \neq 0$ et $n \in \mathbb{R}$,

- $\frac{d}{dx}(a) = 0$
- $\frac{d}{dx}(ax^n) = n a x^{n-1}$
- $\frac{d}{dx}(e^{ax}) = a e^{ax}$
- $\frac{d}{dx}(\sin(ax)) = a \cos(ax)$
- $\frac{d}{dx}(\cos(ax)) = -a \sin(ax)$
- $\frac{d}{dx}(\ln(ax)) = \frac{1}{x}$

RÈGLES DE DÉRIVATION

Pour toutes fonctions dérivables f et g ,

$$\circ \frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = \frac{df(x)}{dx} + \frac{dg(x)}{dx} \quad (\text{somme})$$

$$\circ \frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = \frac{df(x)}{dx}g(x) + f(x)\frac{dg(x)}{dx} \quad (\text{produit})$$

$$\circ \frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{g(x)\frac{df(x)}{dx} - f(x)\frac{dg(x)}{dx}}{[g(x)]^2} \quad (\text{quotient})$$

$$\circ \frac{d}{dx}(f \circ g)(x) = \frac{d}{dx}(f(g(x))) = \frac{df(g)}{dg} \frac{dg(x)}{dx} \quad (\text{fonction composée})$$

Exemple. Calculez la dérivée de $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$ par rapport à x .

Nous pouvons écrire $f(x) = g(h(x))$ avec $g(h) = \frac{1}{h^2}$ et $h(x) = \sin x$, ce qui mène à

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{d}{dx}g(h(x)) = \frac{dg(h)}{dh} \frac{dh(x)}{dx} = -\frac{2}{h^3} \cos x = -2 \frac{\cos x}{\sin^3 x}$$

Développement limité (formule de Taylor) Le développement limité d'une fonction $f(x)$, continue et deux fois dérivable, au voisinage de $x = x_0$, s'écrit jusqu'à l'ordre 2

$$f(x) \approx f(x_0) + \underbrace{\frac{df(x)}{dx}\bigg|_{x=x_0}}_{\text{linéaire en } x} (x - x_0) + \frac{1}{2} \underbrace{\frac{d^2f(x)}{dx^2}\bigg|_{x=x_0}}_{\text{quadratique en } x} (x - x_0)^2 \quad (4)$$

Exemple. Calculez le développement limité de $f(x) = \sin x$ au voisinage de $x_0 = 0$ jusqu'à l'ordre 2.

Comme $\frac{df(x)}{dx} = \cos x$ et $\frac{d^2f(x)}{dx^2} = -\sin x$, nous avons $f(x_0) = 0$, $\frac{df(x)}{dx}\bigg|_{x=x_0} = 1$ et $\frac{d^2f(x)}{dx^2}\bigg|_{x=x_0} = 0$.

La formule de Taylor (4) donne alors

$$\sin x \approx x \quad \text{pour } x \ll 1$$

Primitive Une primitive d'une fonction $f(x)$ est une fonction $F(x)$ telle que $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$.

Remarque. Pour une fonction $f(x)$ donnée, il existe une infinité de primitives qui ne diffèrent entre elles que par une constante additive.

Exemple. Déterminez les primitives de $f(x) = \sin(2x)$.

On vérifie sans peine que la dérivée de $\cos(2x)$ donne $-2\sin(2x)$. Dès lors, toutes les primitives de $f(x)$ sont de la forme

$$F(x) = -\frac{1}{2} \cos(2x) + c \quad \text{avec } c \in \mathbb{R}$$

Intégrale L'intégrale d'une fonction $f(x)$ sur un intervalle $[a, b]$ est définie comme le nombre égal à l'aire délimitée par le graphe de $f(x)$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ (voir figure 5). Par définition, l'aire est comptée positivement/négativement selon que le graphe de $f(x)$ est au-dessus/sous l'axe des abscisses. L'intégrale est notée

$$\int_a^b f(x) dx$$

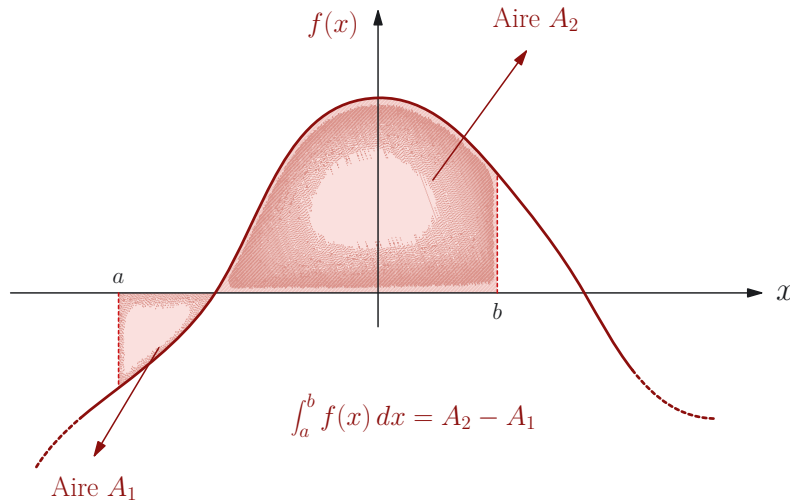


FIGURE 5 – L'intégrale de $f(x)$ entre $x = a$ et $x = b$ est aussi égale à $F(b) - F(a)$ où $F(x)$ est une primitive de $f(x)$.

Théorème fondamental du calcul différentiel L'intégrale d'une fonction $f(x)$ sur un intervalle $[a, b]$ est égale à la variation d'une de ses primitives $F(x)$ aux bornes de cet intervalle, soit

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \equiv F|_a^b$$

Exemple. Calculez l'intégrale de $f(x) = \sin(2x) - x$ sur l'intervalle $x \in [0, \pi]$.

Une primitive de $f(x)$ est $F(x) = -\frac{1}{2}(\cos(2x) + x^2)$. Dès lors,

$$\int_0^\pi [\sin(2x) - x] dx = -\frac{1}{2} [\cos(2\pi) + \pi^2 - \cos(0)] = -\frac{\pi^2}{2}$$

Relation entre intégrale et dérivée

$$\frac{d}{du} \left(\int_a^u f(x) dx \right) = f(u)$$

Démonstration. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, nous avons $I_a(u) \equiv \int_a^u f(x) dx = F(u) - F(a)$ en vertu de la définition d'une primitive F de f . En dérivant $I_a(u)$ par rapport à u , nous obtenons $\frac{dI_a(u)}{du} = \frac{dF(u)}{du} - \frac{dF(a)}{du} = \frac{dF(u)}{du} = f(u)$. $\square$

Intégration par parties

$$\int_a^b f(x) \frac{dg(x)}{dx} dx = - \int_a^b \frac{df(x)}{dx} g(x) dx + f(x)g(x)|_a^b$$

Changement de variables (c.v.) On appelle $x = x(t)$ un changement de variable régulier entre les intervalles $[x_A, x_B]$ et $[t_A, t_B]$ si $x(t)$ est une fonction dérivable et réalise une bijection de $[t_A, t_B]$ sur $[x_A, x_B]$. Un changement de variables permet de transformer une intégrale selon la relation

$$\int_{x_A}^{x_B} f(x) dx = \int_{t_A}^{t_B} \left(f(x(t)) \frac{dx(t)}{dt} \right) dt$$

où $x_A = x(t_A)$ et $x_B = x(t_B)$.

PRIMITIVES USUELLES

Pour tout $a \neq 0$ et $n \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$,

$$\begin{aligned} \circ \int a dx &= ax + c & \circ \int (\sin(ax)) dx &= -\frac{\cos(ax)}{a} + c \\ \circ \int (ax^n) dx &= \frac{a}{n+1} x^{n+1} + c & \circ \int (\cos(ax)) dx &= \frac{\sin(ax)}{a} + c \\ \circ \int (e^{ax}) dx &= \frac{e^{ax}}{a} + c & \circ \int \frac{1}{x} dx &= \ln(|ax|) + c \quad (x \neq 0) \end{aligned}$$

où c est une constante.

💡 À quoi sert le calcul différentiel en mécanique ?

Le calcul différentiel est l'outil mathématique qui permet d'étudier la variation d'une grandeur.

En cinématique, il permet de décrire le mouvement d'un corps en fonction du temps à l'aide de sa position, de sa vitesse (taux de variation de sa position) et de son accélération (taux de variation de sa vitesse).

En dynamique, il permet de relier la force aux modifications du mouvement.

1.4 Géométrie

Angle plan Un angle *plan* exprimé en radians (rad) est égal au rapport de deux longueurs : la longueur de l'arc de cercle s et le rayon r (voir figure 6, à gauche), soit

$$\theta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{s}{r} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

La conversion des angles en degrés et en radians s'effectue comme suit

$$\theta [\text{degré}] = \frac{180}{\pi} \times \theta [\text{rad}] \quad \Leftrightarrow \quad \theta [\text{rad}] = \frac{\pi}{180} \times \theta [\text{degré}]$$

Exemple. Un angle droit (90°) vaut $\pi/2$ rad et un angle plat (180°) vaut π rad.

Fait. La somme des angles dans un triangle plan vaut 180° .

Angle solide Un angle *solide* exprimé en stéradians (sr) est égal au rapport de deux aires, l'aire de la sphère de rayon r interceptée, A , et le carré de son rayon, r^2 (voir figure 6, à droite), soit

$$\Omega \stackrel{\text{def}}{=} \frac{A}{r^2} \quad \Omega \in [0, 4\pi]$$

Exemple. L'angle solide qui sous-tend un hémisphère (une demi-sphère) vaut $\Omega = 2\pi$ sr.

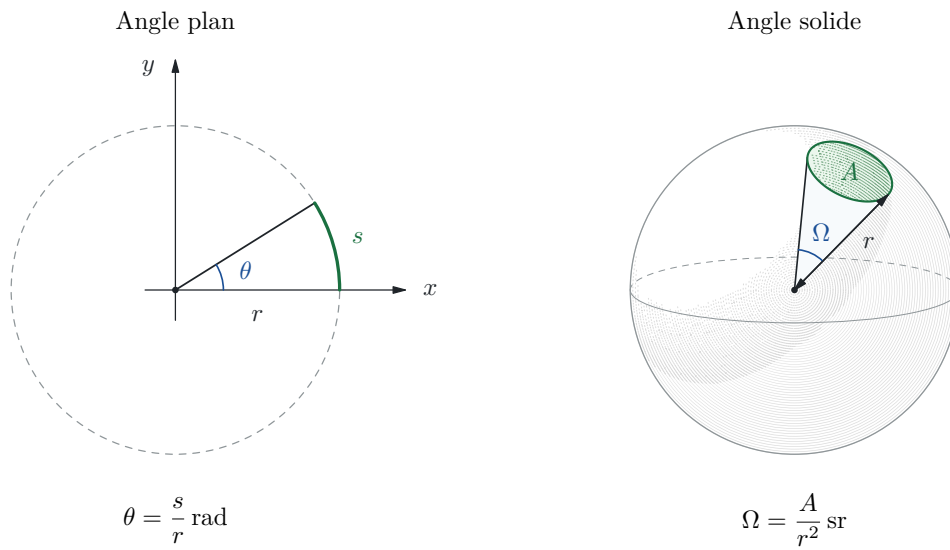


FIGURE 6 – À gauche : angle *plan* en radians comme le rapport de deux longueurs, $\theta = (s/r) \text{ rad}$. Le même angle exprimé en degrés vaut $\theta = \left(\frac{s}{r} \frac{180}{\pi}\right)^\circ$. À droite : angle *solide* en stéradians comme le rapport de deux aires, $\Omega = (A/r^2) \text{ sr}$.

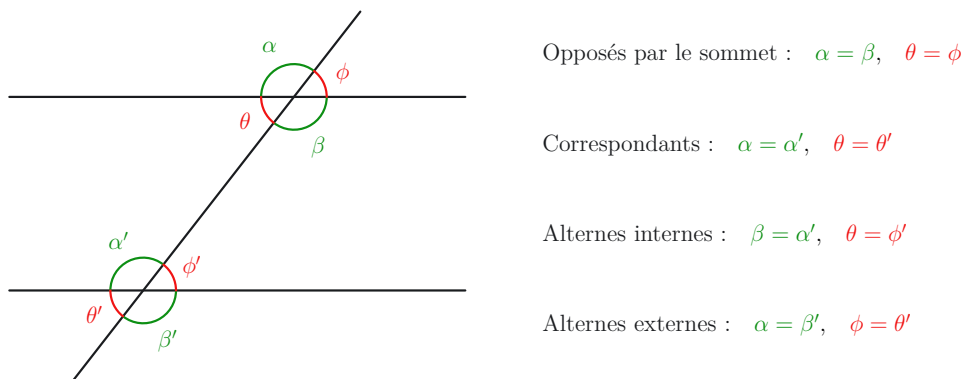


FIGURE 7 – Relations en angles.

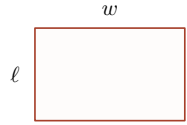
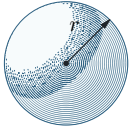
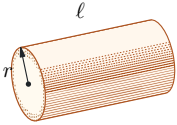
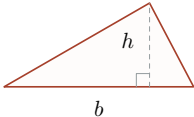
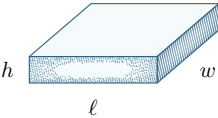
Forme	Aire	Forme	Aire ou volume
 Rectangle	$Aire = \ell w$	 Sphère	Surface = $4\pi r^2$ Volume = $\frac{4}{3}\pi r^3$
 Cercle	$Aire = \pi r^2$ Circonférence = $2\pi r$	 Cylindre	Surface latérale = $2\pi r \ell$ Volume = $\pi r^2 \ell$
 Triangle	$Aire = \frac{1}{2}bh$	 Boîte rectangulaire	Surface = $2(\ell h + \ell w + hw)$ Volume = ℓwh

FIGURE 8 – Aire et volume de quelques formes communes.

1.5 Trigonométrie

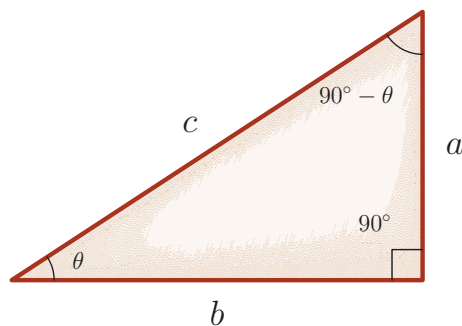
Fonctions trigonométriques

Dans un triangle *rectangle*, les rapports des longueurs des côtés permettent de définir les fonctions trigonométriques élémentaires sin, cos et tan (voir figure 9).

a = côté opposé

b = côté adjacent

c = hypoténuse



$$\sin \theta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{a}{c} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\cos \theta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{b}{c} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan \theta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{a}{b} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

$$\text{Pythagore: } c^2 = a^2 + b^2$$

FIGURE 9 – Définition des fonctions sin, cos et tan comme rapports de longueurs dans un triangle rectangle.

Les fonctions sin et cos sont périodiques de période 2π (lorsque l'angle est exprimé en radians, voir figure 10) et oscillent entre ± 1 . La fonction tan est périodique de période fondamentale π et n'est pas bornée. Nous avons $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$.

α [degré]	0	30°	45°	60°	90°
α [rad]	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\text{tg } \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$
$\text{cotg } \alpha$	$\nexists$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

TABLE 1 – Valeurs des fonctions trigonométriques pour quelques angles particuliers.

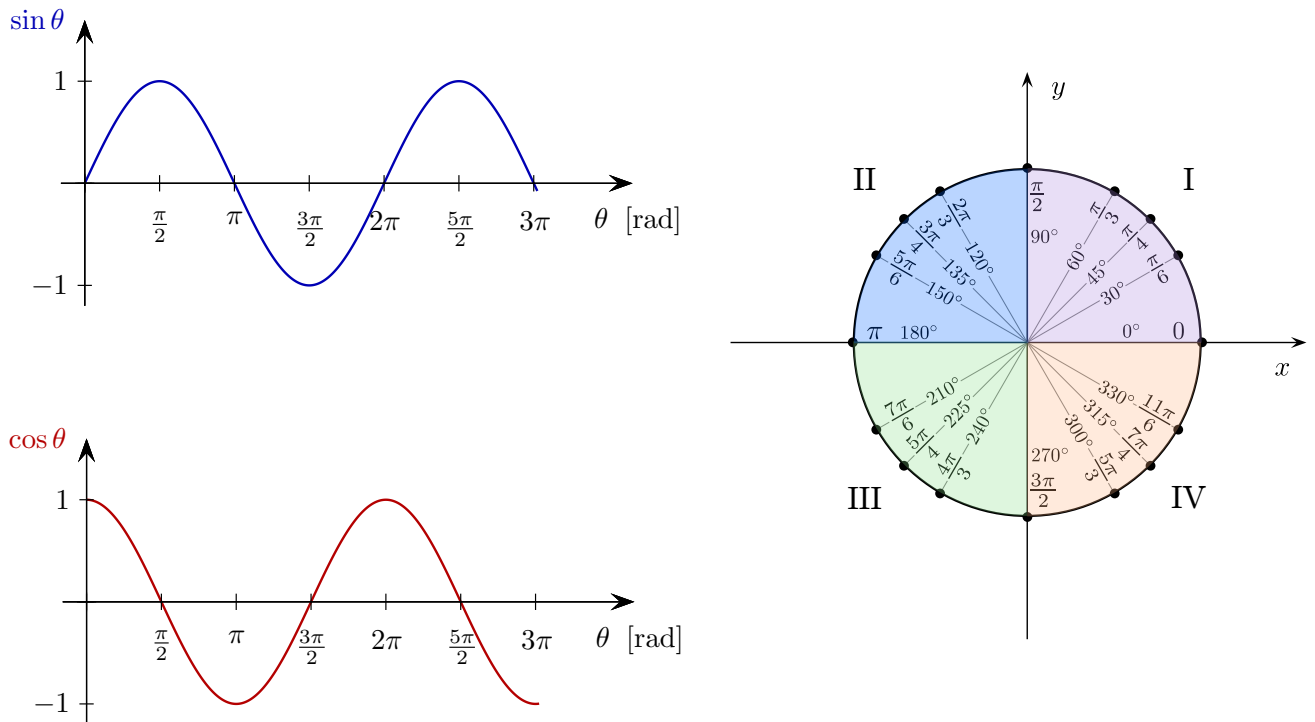


FIGURE 10 – Graphes des fonctions trigonométriques sin et cos et le cercle trigonométrique et ses quadrants. Dans le quadrant I, $\sin \theta > 0$ et $\cos \theta > 0$. Dans le quadrant II, $\sin \theta > 0$ et $\cos \theta < 0$. Dans le quadrant III, $\sin \theta < 0$ et $\cos \theta < 0$. Dans le quadrant IV, $\sin \theta < 0$ et $\cos \theta > 0$.

ÉQUATIONS TRIGONOMÉTRIQUES

$$\sin \theta = \sin \alpha \Leftrightarrow \theta = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad \theta = \pi - \alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\cos \theta = \cos \alpha \Leftrightarrow \theta = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad \theta = -\alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\tan \theta = \tan \alpha \Leftrightarrow \theta = \alpha + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

IDENTITÉS TRIGONOMÉTRIQUES

$$\begin{aligned}
\circ \sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 & \circ \cos(\theta \pm \varphi) &= \cos \theta \cos \varphi \mp \sin \theta \sin \varphi & \circ \tan(2\theta) &= \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} \\
\circ \sin^2(\theta/2) &= (1 - \cos \theta)/2 & \circ \sin(\theta \pm \varphi) &= \sin \theta \cos \varphi \pm \cos \theta \sin \varphi & \circ \cos(2\theta) &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\
\circ \cos^2(\theta/2) &= (1 + \cos \theta)/2 & \circ \left| \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| &= \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} & \circ \sin(2\theta) &= 2 \sin \theta \cos \theta
\end{aligned}$$

Dans l'identité contenant la racine carrée, $\cos \theta \neq -1$ et le membre de droite donne la valeur absolue de $\tan(\theta/2)$; son signe est déterminé par le quadrant de $\theta/2$.

Angles supplémentaires (-) et antisupplémentaires (+) :

$$\circ \sin(\pi \pm \theta) = \mp \sin \theta \quad \circ \cos(\pi \pm \theta) = -\cos \theta \quad \circ \tan(\pi \pm \theta) = \pm \tan \theta \quad \circ \cot(\pi \pm \theta) = \pm \cot \theta$$

Angles complémentaires :

$$\circ \sin(\pi/2 - \theta) = \cos \theta \quad \circ \cos(\pi/2 - \theta) = \sin \theta \quad \circ \tan(\pi/2 - \theta) = \cot \theta \quad \circ \cot(\pi/2 - \theta) = \tan \theta$$

Angles opposés :

$$\circ \sin(-\theta) = -\sin \theta \quad \circ \cos(-\theta) = \cos \theta \quad \circ \tan(-\theta) = -\tan \theta \quad \circ \cot(-\theta) = -\cot \theta$$

Formules de Simpson :

$$\begin{aligned}
\circ \cos \theta - \cos \varphi &= -2 \sin\left(\frac{\theta + \varphi}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta - \varphi}{2}\right) \\
\circ \cos \theta + \cos \varphi &= 2 \cos\left(\frac{\theta + \varphi}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta - \varphi}{2}\right) \\
\circ \sin \theta \pm \sin \varphi &= 2 \sin\left(\frac{\theta \pm \varphi}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta \mp \varphi}{2}\right)
\end{aligned}$$

1.6 Calcul vectoriel

Vecteurs et addition vectorielle

Un vecteur libre est une entité géométrique définie par une longueur, une direction et un sens. Un vecteur lié est un vecteur libre muni d'une origine fixe. On définit l'addition entre vecteurs par la règle du parallélogramme ou en les mettant bout à bout. L'addition vectorielle jouit des propriétés suivantes :

ADDITION VECTORIELLE : PROPRIÉTÉS

- *Associativité* : $\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$
- *Existence d'un neutre* : $\vec{A} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{A} = \vec{A}$
- *Existence d'un opposé* : $\vec{A} + (-\vec{A}) = \vec{A} - \vec{A} = \vec{0}$
- *Commutativité* : $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

La longueur d'un vecteur est aussi appelée sa norme, notée $|\vec{A}|$. Nous définissons la multiplication d'un vecteur par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ comme le vecteur dont la longueur a été multipliée par $|\lambda|$ et dont le sens est changé si $\lambda < 0$.

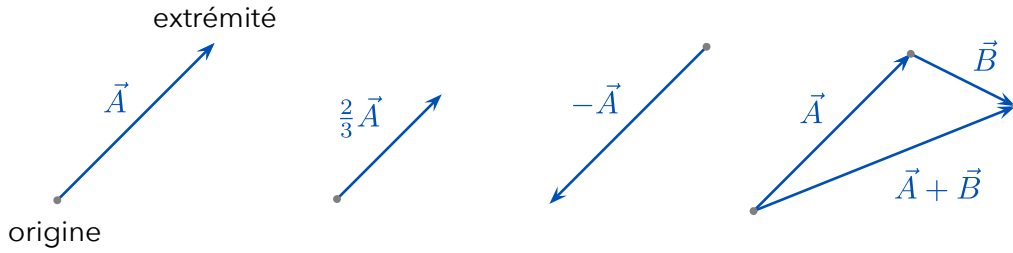


FIGURE 11 – Vecteur (lié) $\vec{A}$, multiplication par un scalaire de ce vecteur et addition vectorielle avec un vecteur $\vec{B}$.

Base et composantes

Tout vecteur de l'espace euclidien à deux dimensions $\mathbb{R}^2$ peut se décomposer selon

$$\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y$$

où $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ sont deux vecteurs unitaires (i.e. de longueur égale à 1) dont la direction et le sens sont ceux des axes Ox et Oy (voir figure 12). On dit des vecteurs $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ qu'ils forment une *base* de $\mathbb{R}^2$. Similairement, tout vecteur de l'espace euclidien à trois dimensions $\mathbb{R}^3$ peut se décomposer selon

$$\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z$$

où $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ forme une base de $\mathbb{R}^3$ (voir figure 13). Les nombres A_x, A_y et A_z sont appelés les *composantes cartésiennes* de $\vec{A}$ et on écrit $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$. En termes de composantes, la multiplication d'un vecteur $\vec{A}$ par un scalaire λ est simplement donnée par $\lambda\vec{A} = (\lambda A_x, \lambda A_y, \lambda A_z)$.

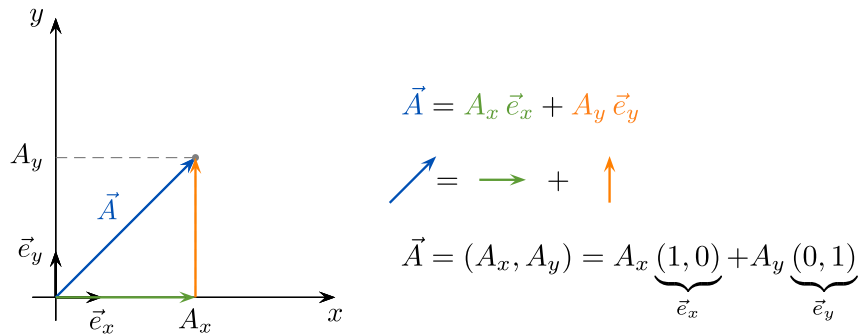


FIGURE 12 – Décomposition d'un vecteur $\vec{A}$ de $\mathbb{R}^2$ sur des vecteurs de base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ et ses composantes cartésiennes (A_x, A_y) .

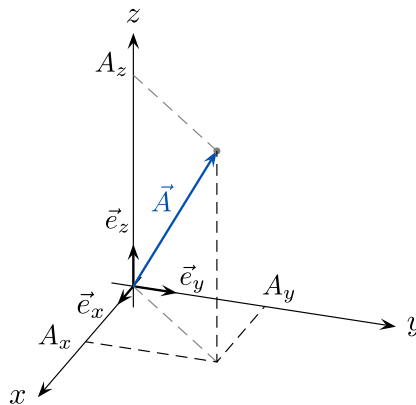


FIGURE 13 – Décomposition d'un vecteur $\vec{A}$ de $\mathbb{R}^3$ sur des vecteurs de base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$: $\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z$.

L'addition vectorielle peut s'effectuer directement sur les composantes des vecteurs puisque nous avons dans le cas de deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ (voir figure 14)

$$\begin{aligned}\vec{A} + \vec{B} &= A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + B_x \vec{e}_x + B_y \vec{e}_y \\ &= (A_x + B_x) \vec{e}_x + (A_y + B_y) \vec{e}_y \\ &= (A_x + B_x, A_y + B_y)\end{aligned}$$

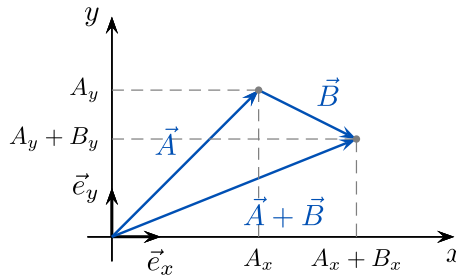


FIGURE 14 – Addition vectorielle en termes de composantes cartésiennes.

Produit scalaire

Le produit scalaire entre deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$, noté $\vec{A} \cdot \vec{B}$, est égal au scalaire (positif, nul ou négatif)

$$\boxed{\vec{A} \cdot \vec{B} \stackrel{\text{def}}{=} A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z} \quad (\text{nombre})$$

Une autre définition du produit scalaire, équivalente mais géométrique celle-ci, est

$$\boxed{\vec{A} \cdot \vec{B} \stackrel{\text{def}}{=} A B \cos \varphi}$$

où φ est l'angle formé par les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$, de normes A et B (voir figure 15).

Le produit scalaire vérifie les propriétés suivantes :

PRODUIT SCALAIRE : PROPRIÉTÉS

- $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$ (*commutativité*)
- $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$ (*distributivité*)
- $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \vec{A} \perp \vec{B} \quad (\vec{A}, \vec{B} \neq 0)$ (*critère d'orthogonalité*)
- $\vec{A} \cdot \vec{A} = A^2 \Rightarrow |\vec{A}| = A = \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}}$ (*norme de $\vec{A}$*)
- $A_x = \vec{A} \cdot \vec{e}_x, \quad A_y = \vec{A} \cdot \vec{e}_y, \quad A_z = \vec{A} \cdot \vec{e}_z$ (*composantes de $\vec{A}$ obtenue par projection - voir figure 15*)
- $|\vec{A} \cdot \vec{B}| \leq |\vec{A}| |\vec{B}|$ (*inégalité de Cauchy-Schwarz*)

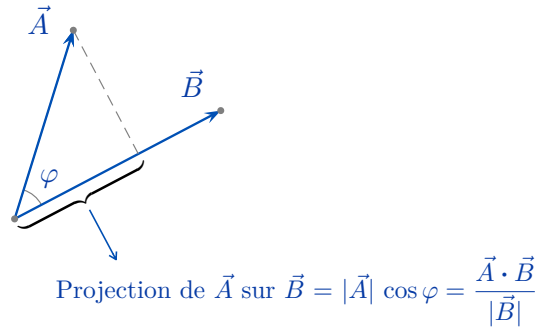


FIGURE 15 – Illustration de l'utilité du produit scalaire pour calculer la projection d'un vecteur sur un axe.

Produit vectoriel

Le produit vectoriel de $\vec{A}$ par $\vec{B}$, noté $\vec{A} \times \vec{B}$, est le vecteur

$$\vec{A} \times \vec{B} \stackrel{\text{def}}{=} (A_y B_z - B_y A_z) \vec{e}_x + (A_z B_x - B_z A_x) \vec{e}_y + (A_x B_y - B_x A_y) \vec{e}_z \quad (\text{vecteur})$$

Une définition équivalente mais géométrique est la suivante : le produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ est un vecteur de norme égale à l'aire du parallélogramme engendré par $\vec{A}$ et $\vec{B}$, orthogonal à $\vec{A}$ et à $\vec{B}$ et dont le sens est donné par la règle de la main droite (voir légende de la figure 16).

Le produit vectoriel vérifie les propriétés suivantes :

PRODUIT VECTORIEL : PROPRIÉTÉS

- $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$ (*anticommutativité*)
- $\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$ (*distributivité*)
- $(\lambda \vec{A}) \times \vec{B} = \lambda (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{A} \times (\lambda \vec{B})$ (*multiplication par un scalaire*)
- $\vec{A} \times \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \vec{A} \parallel \vec{B} \quad (\vec{A}, \vec{B} \neq 0)$ (*critère de parallélisme*)
- $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \varphi$ (*norme*)

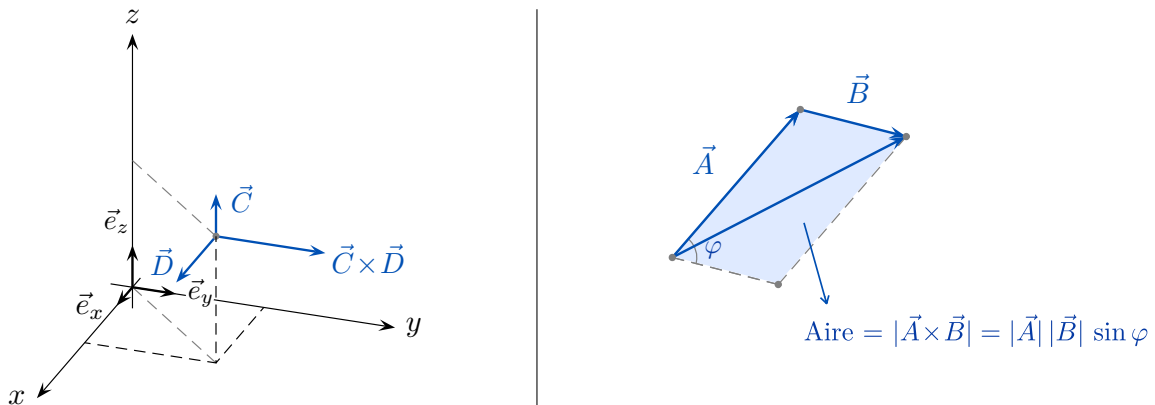


FIGURE 16 – Deux illustrations du produit vectoriel. À gauche, $\vec{C} \parallel \vec{e}_z$ et $\vec{D} \parallel \vec{e}_x$ sont contenus dans un plan parallèle au plan Oxz . Le produit vectoriel $\vec{C} \times \vec{D}$ est orthogonal à ce plan et son sens peut être déterminé par la règle de la main droite : on rabat le 1er vecteur sur le second avec les doigts de la main droite de façon à fermer l'angle saillant formé par $\vec{C}$ et $\vec{D}$ (angle compris entre 0 et 180°) ; le pouce donne alors le sens de $\vec{C} \times \vec{D}$. À droite, l'aire du parallélogramme engendré par $\vec{A}$ et $\vec{B}$ est égale à sa hauteur $h = |\vec{A}| \sin \varphi$ multipliée par sa base $b = |\vec{B}|$, soit $|\vec{A}| |\vec{B}| \sin \varphi = |\vec{A} \times \vec{B}|$.

Exemple. Calculez les produits scalaire et vectoriel des vecteurs $\vec{A} = 2\vec{e}_x + 2\vec{e}_y - 3\vec{e}_z$ et $\vec{B} = -2\vec{e}_x + \vec{e}_y - \vec{e}_z$. Montrez que $\vec{A} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = 0$ et expliquez pourquoi.

Nous avons $\vec{A} \cdot \vec{B} = 1$ et $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{e}_x + 8\vec{e}_y + 6\vec{e}_z$. Les produits mixtes $\vec{A} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$ et $\vec{B} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$ sont nuls car le produit vectoriel $\vec{A} \times \vec{B}$ est un vecteur orthogonal à $\vec{A}$ et à $\vec{B}$ et le produit scalaire entre deux vecteurs orthogonaux est nul.

Analyse vectorielle

Si une grandeur vectorielle $\vec{A}$ dépend du temps, elle peut être considérée comme une fonction vectorielle $\vec{A}(t)$ où t est la variable temps. La dérivée de $\vec{A}(t)$ par rapport à t est alors donnée par

$$\frac{d\vec{A}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}(A_x(t)\vec{e}_x + A_y(t)\vec{e}_y + A_z(t)\vec{e}_z) = \frac{dA_x(t)}{dt}\vec{e}_x + \frac{dA_y(t)}{dt}\vec{e}_y + \frac{dA_z(t)}{dt}\vec{e}_z$$

puisque les vecteurs de base $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ ne dépendent pas du temps. En termes de composantes cartésiennes, nous avons

$$\frac{d\vec{A}(t)}{dt} = \left(\frac{dA_x(t)}{dt}, \frac{dA_y(t)}{dt}, \frac{dA_z(t)}{dt} \right)$$

Par les règles usuelles de dérivation, on montre sans peine que

$$\frac{d}{dt}(\vec{A}(t) \cdot \vec{B}(t)) = \frac{d\vec{A}(t)}{dt} \cdot \vec{B}(t) + \vec{A}(t) \cdot \frac{d\vec{B}(t)}{dt}$$

et

$$\frac{d}{dt}(\vec{A}(t) \times \vec{B}(t)) = \frac{d\vec{A}(t)}{dt} \times \vec{B}(t) + \vec{A}(t) \times \frac{d\vec{B}(t)}{dt}$$

Exemple. Montrez qu'un vecteur unitaire $\vec{e}(t)$ et sa dérivée par rapport au temps sont orthogonaux.

a. Un vecteur unitaire est un vecteur de norme égale à 1 pour tout t .

Rappelons que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Puisque $\vec{e}(t)$ est unitaire, nous avons $\vec{e}(t) \cdot \vec{e}(t) = 1$ pour tout t , et, par dérivation par rapport au temps, nous obtenons

$$0 = \frac{d}{dt}(\underbrace{\vec{e}(t) \cdot \vec{e}(t)}_{=1}) = \frac{d\vec{e}(t)}{dt} \cdot \vec{e}(t) + \vec{e}(t) \cdot \frac{d\vec{e}(t)}{dt} = 2\vec{e}(t) \cdot \frac{d\vec{e}(t)}{dt} \Rightarrow \vec{e}(t) \perp \frac{d\vec{e}(t)}{dt}$$

💡 À quoi servent le produit scalaire et le produit vectoriel en mécanique ?

Le produit scalaire : projeter, mesurer un angle, calculer un travail, ...

Le produit scalaire permet de mesurer la composante d'un vecteur selon une direction donnée ; il intervient par exemple dans la puissance et le travail d'une force. Il mesure un effet "dans la direction de".

Le produit vectoriel : décrire l'orientation, les effets de rotation, ...

Le produit vectoriel décrit quant à lui les effets de rotation et d'orientation dans l'espace ; il intervient dans le moment d'une force et le moment cinétique. Il mesure un effet "autour de".

CHAPITRE 2

UNITÉS ET ANALYSE DIMENSIONNELLE

2.1 Grandeurs physiques et unités de base

La valeur d'une grandeur physique est généralement exprimée sous la forme du produit d'un nombre par une unité. Les grandeurs de base utilisées dans le *système international* (SI) sont la longueur, la masse, le temps, le courant électrique, la température thermodynamique, la quantité de matière et l'intensité lumineuse (voir tableau ci-dessous pour les symboles associés). Les unités de base correspondantes du SI sont le mètre (m), le kilogramme (kg), la seconde (s), l'ampère (A), le kelvin (K), la mole (mol) et la candela (cd). Le mètre, le kilogramme et la seconde interviennent principalement en mécanique, l'ampère en électromagnétisme, le kelvin en thermodynamique, la mole en chimie et la candela en optique. Les définitions de ces unités de base sont données ci-dessous.

Grandeur de base		Unité SI de base	
Nom	Symbole	Nom	Symbole
longueur	$\ell, x, r, \dots$	mètre	m
masse	m	kilogramme	kg
temps, durée	t	seconde	s
courant électrique	I, i	ampère	A
température thermodynamique	T	kelvin	K
quantité de matière	n	mole	mol
intensité lumineuse	I_v	candela	cd

TABLE 1 – Unités de base du SI et symboles associés.

La seconde

Définition. La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé.

Le mètre

Définition. Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de $1/299\,792\,458$ s.

Le kilogramme

Définition. Le kilogramme, symbole kg, est l'unité de masse du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Planck, h , égale à $6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ lorsqu'elle est exprimée en Js, unité égale à $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, le mètre et la seconde étant définis en fonction de c et $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

L'ampère

Définition. L'ampère, symbole A, est l'unité de courant électrique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire, e , égale à $1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ lorsqu'elle est exprimée en C, unité égale à A.s, la seconde étant définie en fonction de $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

Le kelvin

Définition. Le kelvin, symbole K, est l'unité de température thermodynamique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann, k , égale à $1.380\,649 \times 10^{-23}$ lorsqu'elle est exprimée en J.K^{-1} , unité égale à $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}\text{K}^{-1}$, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h , c et $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

La mole

Définition. La mole, symbole mol, est l'unité de quantité de matière du SI. Une mole contient exactement $6.022\,140\,76 \times 10^{23}$ entités élémentaires. Ce nombre, appelé « nombre d'Avogadro », correspond à la valeur numérique fixée de la constante d'Avogadro, N_A , lorsqu'elle est exprimée en mol^{-1} . La quantité de matière, symbole n , d'un système est une représentation du nombre d'entités élémentaires spécifiées. Une entité élémentaire peut être un atome, une molécule, un ion, un électron, ou toute autre particule ou groupement spécifié de particules.

La candela

Définition. La candela, symbole cd, est l'unité du SI d'intensité lumineuse dans une direction donnée. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de l'efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540×10^{12} Hz, K_{cd} , égale à 683 lorsqu'elle est exprimée en lm W^{-1} , unité égale à cd.sr.W^{-1} , ou $\text{cd.sr.kg}^{-1}.\text{m}^{-2}.\text{s}^3$, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h , c et $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

Unités dérivées

Les unités dérivées du SI sont formées des produits de puissances des unités de base, selon les relations algébriques qui définissent les grandeurs dérivées correspondantes en fonction des grandeurs de base. Quelques exemples sont repris dans le tableau ci-dessous.

Grandeur dérivée		Unité SI dérivée cohérente	
Nom	Symbole	Nom	Symbole
superficie	A	mètre carré	m^2
volume	V	mètre cube	m^3
vitesse	v	mètre par seconde	m/s
accélération	a	mètre par seconde carrée	m/s^2
nombre d'ondes	$\sigma, \tilde{\nu}$	mètre à la puissance moins un	m^{-1}
masse volumique	ρ	kilogramme par mètre cube	kg/m^3
masse surfacique	ρ_A	kilogramme par mètre carré	kg/m^2
volume massique	ν	mètre cube par kilogramme	m^3/kg
densité de courant	j	ampère par mètre carré	A/m^2
champ magnétique	H	ampère par mètre	A/m
concentration de quantité de matière	c	mole par mètre cube	mol/m^3
concentration massique	ρ, γ	kilogramme par mètre cube	kg/m^3
luminance lumineuse	L_v	candela par mètre carré	cd/m^2
indice de réfraction	n	un	1
perméabilité relative	μ_r	un	1

TABLE 2 – Quelques unités dérivées du SI.

Exemple. À une dimension, la vitesse (instantanée) d'une particule est définie par la relation $v = dx/dt$ où x est sa position (en m) et t est le temps (en s). Cette relation mène à l'unité dérivée m/s pour la vitesse. Ce n'est bien sûr pas la seule unité possible pour cette grandeur physique. Soit $v = 25$ m/s en unité SI dérivée. On a aussi $v = 90$ km/h $\approx 7.884 \times 10^{12}$ cm/siècle, où km/h et cm/siècle sont des unités hors SI.

Unités courantes

L'usage du SI est recommandé dans les sciences, la technologie, les sciences de l'ingénieur et le commerce. Il est néanmoins reconnu que certaines unités en dehors du SI sont encore utilisées dans les publications scientifiques, techniques et commerciales, et qu'elles continueront à l'être encore pendant de nombreuses années. Quelques

unités courantes en dehors du SI voient par conséquent leur usage accepté avec le SI (voir tableau ci-dessous pour quelques exemples).

Grandeur	Nom de l'unité	Symbole de l'unité	Valeur en unités SI
temps	minute	min	1 min = 60 s
	heure	h	1 h = 60 min = 3600 s
	jour	d	1 d = 24 h = 86 400 s
angle plan	degré	°	1° = ($\pi/180$) rad
	minute	'	1' = (1/60)° = ($\pi/10\,800$) rad
	seconde	''	1'' = (1/60)' = ($\pi/648\,000$) rad
superficie	hectare	ha	1 ha = 1 hm ² = 10 ⁴ m ²
volume	litre	L, l	1 L = 1 l = 1 dm ³ = 10 ³ cm ³ = 10 ⁻³ m ³
masse	tonne	t	1 t = 10 ³ kg

TABLE 3 – Quelques unités courantes en dehors du SI.

Remarque. Un angle plan est une grandeur sans dimension (unité SI dérivée égale à « un »). Le radian est un nom spécial pour le nombre un, qui peut être utilisé pour exprimer un angle plan comme le rapport de deux longueurs (voir figure 1, à gauche). En pratique, le symbole pour l'unité dérivée « un » n'est généralement pas mentionné lorsque l'on donne les valeurs des grandeurs sans dimension.

Remarque. Un angle solide est une grandeur sans dimension. Le stéradian est utilisé pour exprimer un angle solide comme le rapport de deux aires (voir figure 1, à droite).

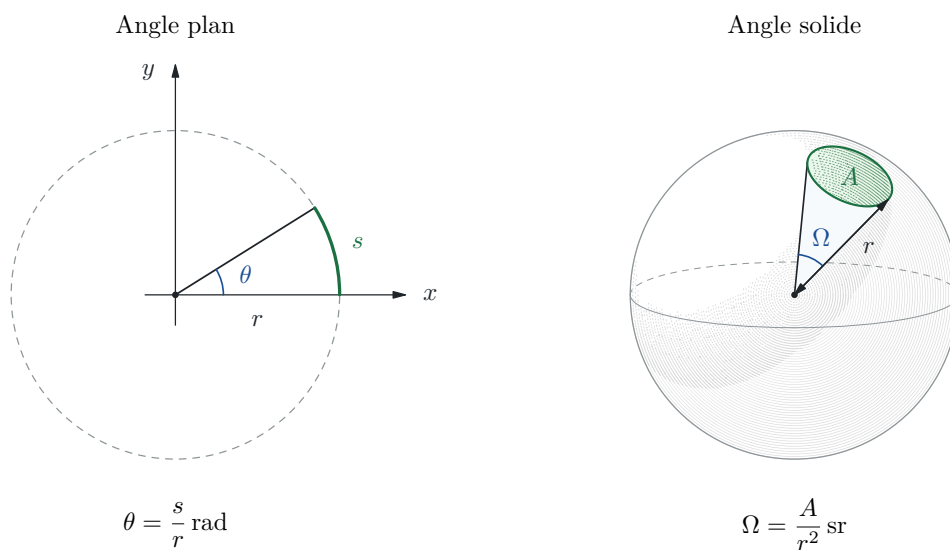


FIGURE 1 – À gauche : définition d'un angle *plan* en radians comme le rapport de deux longueurs. Le même angle exprimé en degrés vaut $\theta = \left(\frac{s}{r} \frac{180}{\pi}\right)^\circ$. À droite : angle *solide* en stéradians comme le rapport de deux aires, $\Omega = (A/r^2) \text{ sr}$.

Préfixes

Le groupe formé d'un symbole de préfixe (voir tableau ci-dessous) et d'un symbole d'unité constitue un nouveau symbole d'unité inséparable formant un multiple ou sous-multiple de l'unité en question.

Facteur	Nom	Symbole	Facteur	Nom	Symbole
10^1	déca	da	10^{-1}	déci	d
10^2	hecto	h	10^{-2}	centi	c
10^3	kilo	k	10^{-3}	milli	m
10^6	méga	M	10^{-6}	micro	μ
10^9	giga	G	10^{-9}	nano	n
10^{12}	téra	T	10^{-12}	pico	p
10^{15}	péta	P	10^{-15}	femto	f
10^{18}	exa	E	10^{-18}	atto	a
10^{21}	zetta	Z	10^{-21}	zepto	z
10^{24}	yotta	Y	10^{-24}	yocto	y
10^{27}	ronna	R	10^{-27}	ronto	r
10^{30}	quetta	Q	10^{-30}	quecto	q

TABLE 4 – Préfixes utilisés avec le SI.

Remarque. Les préfixes quetta, ronna, ronto et quecto ont été ajoutés en 2022 par la 27e CGPM. Pour le texte officiel, voir la résolution 3 de la 27e CGPM : <https://www.bipm.org/en/cgpm-2022/resolution-3>.

Exemple. $2.3 \text{ cm}^3 = 2.3 (\text{cm})^3 = 2.3 (10^{-2} \text{ m})^3 = 2.3 \times 10^{-6} \text{ m}^3$.
 $1 \text{ cm}^{-1} = 1 (\text{cm})^{-1} = 1 (10^{-2} \text{ m})^{-1} = 10^2 \text{ m}^{-1} = 100 \text{ m}^{-1}$.

2.2 Analyse dimensionnelle

La dimension d'une grandeur est indépendante de l'unité choisie. Deux grandeurs de même nature ont nécessairement la même dimension, mais deux grandeurs de même dimension ne sont pas nécessairement de même nature. Par exemple, la hauteur et le diamètre d'un cylindre ont la même dimension : celle d'une longueur.

PRINCIPE DE L'ANALYSE DIMENSIONNELLE

Seules des grandeurs physiques de même nature — donc de même dimension — peuvent être comparées, égales, additionnées ou soustraites ; leurs valeurs numériques doivent, au besoin, être converties dans une même unité.

L'analyse dimensionnelle permet donc de s'assurer qu'une égalité entre grandeurs physiques peut *a priori* avoir un sens physique. Voici quelques exemples qui illustrent une des utilités de l'analyse dimensionnelle.

Exemple. Recherchez la dépendance de la période d'oscillation T d'un pendule par rapport aux paramètres physiques pertinents.

Les paramètres physiques pertinents sont la longueur du pendule ℓ , sa masse m , l'accélération de la pesanteur g et l'amplitude angulaire initiale θ_0 , qui est sans dimension. Nous partons de l'hypothèse $T = m^\alpha g^\beta \ell^\gamma F(\theta_0)$ où F est une fonction sans dimension. Nous pouvons alors écrire l'équation dimensionnelle suivante, où $[x]$ désigne la dimension de x :

$$\begin{aligned}[T] &= [m]^\alpha [g]^\beta [\ell]^\gamma \\ \mathbf{T} &= \mathbf{M}^\alpha (\mathbf{L}\mathbf{T}^{-2})^\beta \mathbf{L}^\gamma \\ &= \mathbf{M}^\alpha \mathbf{L}^{\beta+\gamma} \mathbf{T}^{-2\beta} \\ \Rightarrow \alpha &= 0, \quad \beta = -\frac{1}{2}, \quad \gamma = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

De la seule analyse dimensionnelle, on déduit

$$T = \sqrt{\frac{\ell}{g}} F(\theta_0),$$

où F est une fonction sans dimension que l'analyse dimensionnelle ne permet pas de déterminer. La période ne dépend donc pas de la masse. Dans l'approximation des petits angles, $|\theta_0| \ll 1$, on a $F(\theta_0) \simeq 2\pi$, d'où

$$T \simeq 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Exemple. La longueur correspondant à l'échelle naturelle d'une théorie hypothétique unifiant la relativité, la gravitation et la mécanique quantique est la longueur de Planck, construite à partir des constantes fondamentales c (vitesse de la lumière dans le vide, en m/s), G (constante de gravitation universelle, en $\text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$), et $\hbar$ (constante de Planck réduite $h/2\pi$, en $\text{m}^2\text{kg.s}^{-1}$). Déterminez l'expression de la longueur de Planck et calculez-la à l'aide de la table 5.

L'analyse dimensionnelle donne la longueur de Planck

$$\ell_{\text{Planck}} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1.6 \times 10^{-35} \text{ m},$$

que l'on pourra comparer à la taille typique d'un atome ($\sim 10^{-10}$ m) ou à celle d'un proton ($\sim 10^{-15}$ m).

Fait. Les fonctions $\exp$, $\ln$, $\sin$, $\cos$ et $\tan$ n'acceptent comme argument que des nombres sans unité¹.

Exemple. $\sin \theta$ où θ est exprimé en radians,

$\cos(x/\ell)$ où x et ℓ ont la dimension d'une longueur,

$e^{-t/T}$ où t et T ont la dimension d'un temps

$\tan(ft)$ où f et t sont une fréquence et un temps,

2.3 Constantes fondamentales

Le tableau ci-dessous reprend certaines des principales constantes fondamentales de la physique et leurs valeurs recommandées dans l'ajustement CODATA 2022 (voir <https://physics.nist.gov/constants> pour plus de détails).

1. On parle aussi de nombres sans dimension.

GRANDEUR	SYMBOLE	VALEUR	STATUT
Vitesse de la lumière dans le vide	c	$2.99792458 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	exact
Constante de gravitation universelle	G	$6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$	
Perméabilité du vide	μ_0	$1.25663706127(20) \times 10^{-6} \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$	
Permittivité du vide	ϵ_0	$8.8541878188(14) \times 10^{-12} \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$	$\frac{1}{c^2 \mu_0}$
Charge élémentaire	e	$1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$	exact
Masse de l'électron au repos	m_e	$9.1093837139(28) \times 10^{-31} \text{ kg}$	
Nombre d'Avogadro	N_A	$6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	exact
Constante de Boltzmann	k_B	$1.380649 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$	exact
Constante de Planck	h	$6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$	exact

TABLE 5 – Valeurs CODATA 2022 de quelques constantes fondamentales.

CHAPITRE 3

CINÉMATIQUE

Cinématique La *cinématique* est la partie de la mécanique qui étudie le mouvement des corps, sans se préoccuper de leurs causes. Elle s'attache à décrire la trajectoire d'un corps (généralement supposé comme étant ponctuel) en termes de position, vitesse et accélération en fonction du temps. En cinématique, on ne se préoccupe pas de la masse des corps, ni des forces qui s'y appliquent.

Espace et temps Pour décrire le mouvement d'un corps, il est nécessaire de faire des hypothèses sur la nature de l'*espace* et du *temps*. La mécanique classique, théorie développée par Isaac Newton, suppose l'existence d'un espace à 3 dimensions et d'un temps universels et absolus, c'est-à-dire indépendants de la matière. L'espace et le temps sont le cadre dans lequel les processus physiques se déroulent et existeraient même s'il n'y avait rien. Ils constituent le « théâtre » des événements.¹ Autrement dit, cela revient à supposer que le temps est fait d'instants et s'écoule de la même façon pour tous les observateurs² et que l'espace, fait de points, a la même structure quel que soit le mouvement des observateurs. Ces hypothèses, aussi naturelles qu'elles puissent paraître, seront abandonnées par Einstein avec la théorie de la relativité. Enfin, il faut noter que les notions d'espace et de mouvement sont déjà relatives, même dans le cadre de la mécanique classique³ !

Sous l'hypothèse que le mouvement s'effectue dans un espace euclidien à 3 dimensions, il pourra toujours être réduit à 3 mouvements *indépendants* à une dimension dans 3 directions orthogonales. Ceci montre le caractère fondamental que revêt l'étude des mouvements à une dimension dont traite le 1er chapitre.

3.1 Cinématique à une dimension

Position, vitesse, accélération

Un mouvement à une dimension est un mouvement qui s'effectue dans une seule direction de l'espace. La position d'un corps n'étant pas une grandeur absolue, il convient pour la définir de choisir un point de référence, ou origine O , sur la droite le long de laquelle s'effectue le mouvement. Il reste à choisir un sens pour fixer un système de coordonnées à une dimension. Un système de coordonnées sera donc défini par une direction, une origine et un sens (voir figure 1). Nous supposons qu'il est toujours étalonné en mètres.

Position À une dimension, la position d'un corps est sa coordonnée x (un scalaire exprimé en m), c.-à-d. sa distance par rapport à l'origine, comptée positivement au-delà de l'origine dans le sens choisi pour le système de coordonnées et négativement dans l'autre sens.

Exemple. Sur la figure 1, le corps (point bleu) a, au temps t_1 , une position $x_1 > 0$ ($x_1 = d_1$) et, au temps t_2 , une position $x_2 < 0$ ($x_2 = -d_2$). La distance entre le corps et l'origine, notée d_i ($i = 1, 2$), est quant à elle toujours positive.

Remarque. Comme la position x d'un corps varie généralement au cours du temps, il est commode de la regarder comme une fonction du temps : $x = x(t)$. Il est d'usage d'utiliser la notation x_1 pour désigner $x(t_1)$ et on exprime l'équivalence entre ces deux notations en écrivant $x_1 \equiv x(t_1)$.

1. D'après Newton, « l'espace absolu, sans relation aux choses extérieures, demeure toujours similaire et immobile. Le temps absolu vrai et mathématique, sans relation à rien d'extérieur, coule indifféremment et s'appelle durée ».

2. En mécanique, un observateur désigne un système de coordonnées étalonnés muni d'une horloge permettant de mesurer des intervalles de temps.

3. Pensez, par exemple, aux mouvements des planètes vus du Soleil ou de la Terre.

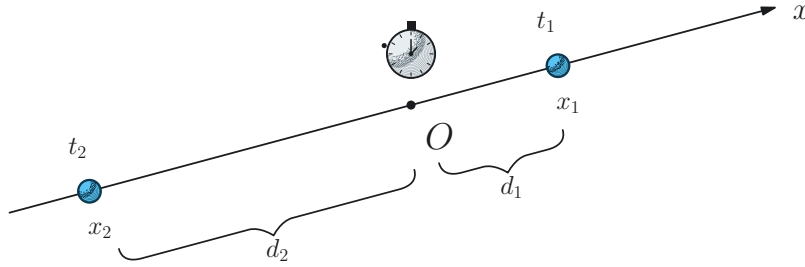


FIGURE 1 – Référentiel à une dimension muni d'un système de coordonnées (spécifié par son origine O , sa direction et son sens, et étalonné en mètres) et d'une horloge mesurant l'écoulement du temps. Le corps, représenté par le point bleu, est à la position $x_1 = d_1 > 0$ lorsque l'horloge marque le temps t_1 et à la position $x_2 = -d_2 < 0$ lorsque l'horloge marque le temps t_2 . d_i ($i = 1, 2$) représente ici la distance du corps par rapport à l'origine O .

Déplacement Le déplacement d'un corps entre les temps t_1 et t_2 est défini par la relation

$$\Delta x_{t_1, t_2} \stackrel{\text{def}}{=} x(t_2) - x(t_1) \quad (\text{m}) \quad (1)$$

Vitesse moyenne La vitesse moyenne d'un corps entre les temps t_1 et t_2 est définie par la relation

$$\bar{v}_{t_1, t_2} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x_{t_1, t_2}}{\Delta t} \quad (\text{m/s}) \quad (2)$$

Vitesse La vitesse instantanée d'un corps au temps t est la dérivée temporelle de sa position au temps t ,

$$v(t) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x_{t, t+\Delta t}}{\Delta t} = \frac{dx(t)}{dt} \quad (\text{m/s}) \quad (3)$$

La définition mathématique de la dérivée de $x(t)$ par rapport à t correspond au second membre de l'équation (3), dont le troisième membre n'est qu'une simple notation.

Accélération moyenne L'accélération moyenne d'un corps entre les temps t_1 et t_2 est définie par la relation

$$\bar{a}_{t_1, t_2} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v_{t_1, t_2}}{\Delta t} \quad (\text{m/s}^2) \quad (4)$$

Accélération L'accélération instantanée d'un corps au temps t est la dérivée temporelle de sa vitesse au temps t ,

$$a(t) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_{t, t+\Delta t}}{\Delta t} = \frac{dv(t)}{dt} \quad (\text{m/s}^2) \quad (5)$$

Le déplacement, la vitesse (moyenne ou instantanée) et l'accélération (moyenne ou instantanée) ne dépendent pas du choix de l'*origine* mais leur signe dépend du *sens* du système de coordonnées. À une dimension, ces grandeurs physiques sont représentées par des *scalaires*.

La dérivée 3e de la position par rapport au temps s'appelle l'« à-coup » et la dérivée 4e s'appelle le « snap » ou le « jounce ». L'à-coup quantifie les variations d'accélération au cours du temps.

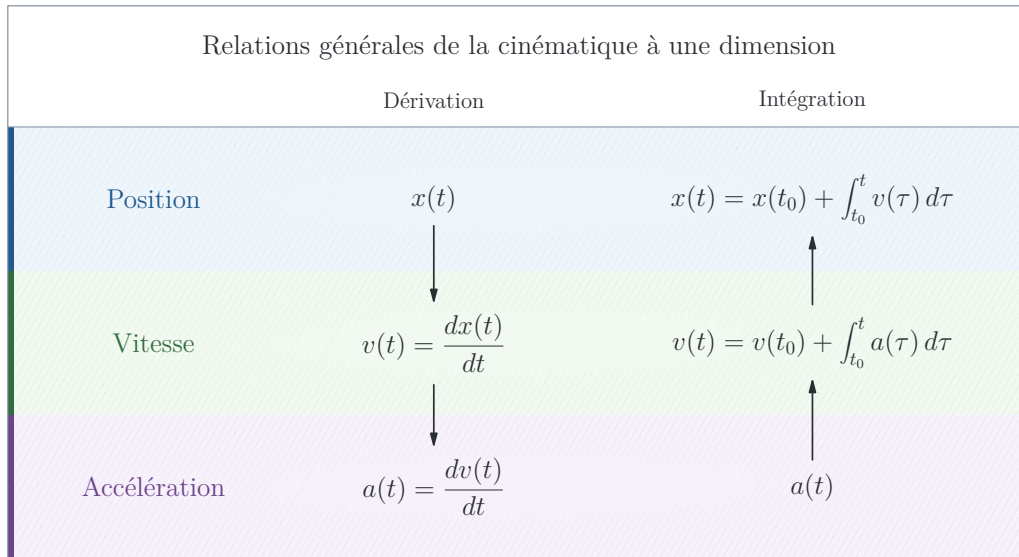


FIGURE 2 – Relations générales entre position, vitesse et accélération à une dimension. Pour déterminer la vitesse à partir de l'accélération, et la position à partir de la vitesse, il faut connaître les conditions initiales $v(t_0)$ et $x(t_0)$.

Exemple. Un corps est soumis à l'accélération (exprimée en m/s^2)

$$a(t) = \begin{cases} 0.1 & 0 \leq t \leq 5 \\ 0 & 5 < t \leq 10 \\ -0.5625 \sin[0.75(t - 10)] & 10 < t \leq 20 \end{cases}$$

illustrée à la Figure 3. On demande de déterminer sa vitesse et sa position pour tout temps $t \in [0, 20]$ en partant des conditions initiales $x(0) = -3 \text{ m}$ et $v(0) = 0.25 \text{ m/s}$. On demande également de déterminer sa vitesse moyenne et son accélération moyenne sur l'intervalle de temps $[0, 10]$.

La vitesse et la position s'obtiennent par intégrations répétées de l'accélération sur les intervalles de temps $[0, 5]$, $]5, 10]$ et $]10, 20]$. Afin d'obtenir la vitesse dans l'intervalle de temps $[0, 5]$, nous intégrons une première fois l'accélération et utilisons la condition initiale $v(0) = 0.25 \text{ m/s}$ ($t_0 = 0$) :

$$v(t) = \int_0^t a(\tau) d\tau + v(0) = 0.1 t + 0.25$$

Une seconde intégration et la condition initiale $x(0) = -3 \text{ m}$ fournissent la position dans l'intervalle de temps $[0, 5]$:

$$x(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau + x(0) = 0.05 t^2 + 0.25 t - 3$$

En particulier, en $t = 5 \text{ s}$, la vitesse et la position du corps sont respectivement données par $v(5) = 0.75 \text{ m/s}$ et $x(5) = -0.5 \text{ m}$. Pour déterminer la vitesse et la position dans les intervalles de temps $]5, 10]$ et $]10, 20]$, nous suivons la même procédure en prenant comme temps initiaux $t_0 = 5 \text{ s}$ et $t_0 = 10 \text{ s}$ respectivement. Pour $t \in]5, 10]$, nous obtenons

$$v(t) = \int_5^t a(\tau) d\tau + v(5) = 0.75$$

et

$$x(t) = \int_5^t v(\tau) d\tau + x(5) = 0.75(t - 5) - 0.5$$

de sorte que $v(10) = 0.75 \text{ m/s}$ et $x(10) = 3.25 \text{ m}$. Pour $t \in]10, 20]$, nous obtenons alors

$$v(t) = \int_{10}^t a(\tau) d\tau + v(10) = 0.75 \cos[0.75(t - 10)]$$

et

$$x(t) = \int_{10}^t v(\tau) d\tau + x(10) = \sin[0.75(t - 10)] + 3.25$$

Au final, la vitesse (exprimée en m/s) est donnée par

$$v(t) = \begin{cases} 0.1t + 0.25 & 0 \leq t \leq 5 \\ 0.75 & 5 < t \leq 10 \\ 0.75 \cos[0.75(t - 10)] & 10 < t \leq 20 \end{cases}$$

et la position (exprimée en m) par

$$x(t) = \begin{cases} 0.05t^2 + 0.25t - 3 & 0 \leq t \leq 5 \\ 0.75(t - 5) - 0.5 & 5 < t \leq 10 \\ \sin[0.75(t - 10)] + 3.25 & 10 < t \leq 20 \end{cases}$$

Les graphes (x, t) , (v, t) et (a, t) associés à ce mouvement sont représentés à la figure 3.

La vitesse moyenne et l'accélération moyenne sur l'intervalle de temps $[0, 10]$ s'obtiennent à partir de (2) et (4), soit

$$\bar{v}_{0,10} = \frac{x(10) - x(0)}{10} = 0.625 \text{ m/s}$$

et

$$\bar{a}_{0,10} = \frac{v(10) - v(0)}{10} = 0.05 \text{ m/s}^2$$

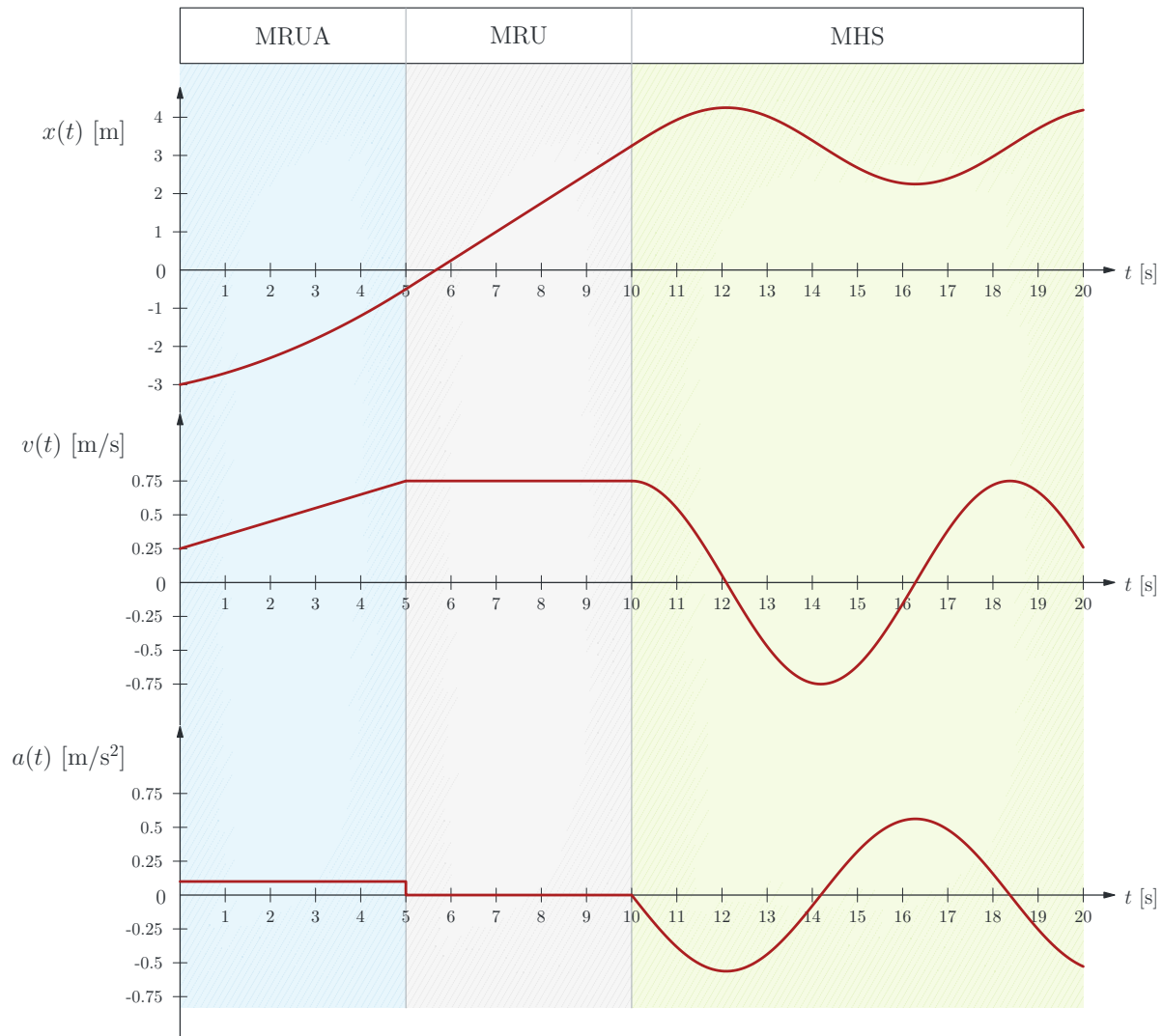


FIGURE 3 – Exemple de graphes (x, t) , (v, t) et (a, t) pour un mouvement à une dimension constitué d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA) pour $0 \leq t \leq 5$, d'un mouvement rectiligne uniforme (MRU) pour $5 < t \leq 10$ et d'un mouvement harmonique simple (MHS) pour $10 < t \leq 20$. Les conditions initiales sont $x(0) = 3$ m et $v(0) = 0.25$ m/s. Nous avons considéré ici que l'accélération est imposée au système de l'extérieur (par le biais de forces extérieures). Il en découle que les conditions initiales du MRU et du MHS s'obtiennent à partir des positions et vitesses finales du MRUA et du MRU respectivement.

La fonction $v(t)$, illustrée au centre, est la dérivée de $x(t)$ par rapport à t . La dérivée est égale à la pente de la tangente au graphe. Celle-ci croît au cours du MRUA, est constante au cours du MRU et oscille au cours du MHS. De la même façon, la fonction $a(t)$ est la dérivée de $v(t)$ par rapport à t . Notez que l'accélération varie constamment au cours du MHS.

3.2 Cinématique à trois dimensions⁴

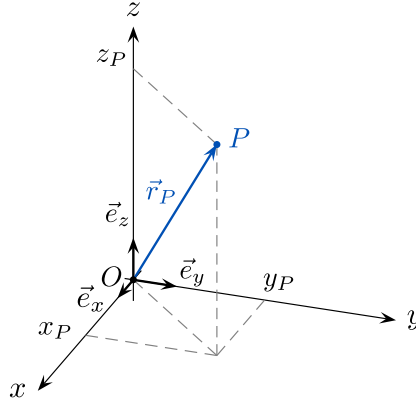


FIGURE 4 – Système d’axes orthonormés $Oxyz$. Le point P de coordonnées cartésiennes x_P, y_P et z_P est repéré par son vecteur position $\vec{r}_P$ reliant l’origine du système d’axes à l’endroit où se situe P . En termes de composantes cartésiennes, nous avons $\vec{r}_P = (x_P, y_P, z_P)$.

Position A trois dimensions, la position d’un corps est définie comme étant le vecteur qui relie l’origine du système de coordonnées au point dans l’espace où se trouve le corps (voir Figure 4). Dans un système de coordonnées cartésiennes, le vecteur position peut s’écrire en termes de composantes cartésiennes $x(t), y(t), z(t)$ selon

$$\vec{r}(t) = \overrightarrow{OP} = x(t) \vec{e}_x + y(t) \vec{e}_y + z(t) \vec{e}_z = (x(t), y(t), z(t)) \quad (6)$$

Vitesse La vitesse instantanée d’un corps au temps t est la dérivée temporelle de sa position au temps t , c’est-à-dire la grandeur vectorielle

$$\boxed{\vec{v}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d\vec{r}(t)}{dt}} \quad (7)$$

soit, en termes de composantes cartésiennes

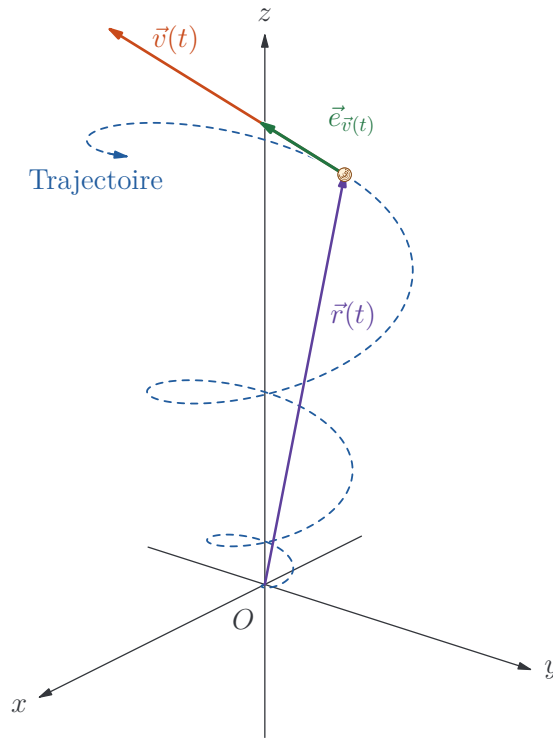
$$\vec{v}(t) = (v_x(t), v_y(t), v_z(t)) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt}, \frac{dz(t)}{dt} \right)$$

Remarque. La dérivée d’une fonction $f(t)$ par rapport au temps est parfois notée $\dot{f}(t)$ afin d’alléger les notations. Ainsi, la vitesse est parfois notée $\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t))$.

Fait. La vitesse est toujours tangente à la trajectoire.

Démonstration. Par définition de la dérivée, nous avons $\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$. Par conséquent, $\vec{v}(t) \parallel \Delta \vec{r} \equiv \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$ lorsque $\Delta t \rightarrow 0$, où le vecteur $\Delta \vec{r}$ est tangent à la trajectoire lorsque $\Delta t \rightarrow 0$, d’où la conclusion. $\square$

4. La cinématique à une ou deux dimensions n’est qu’un cas particulier de la cinématique à trois dimensions.

FIGURE 5 – Trajectoire d'un corps ainsi que sa position et sa vitesse à un instant t donné.

Accélération L'accélération instantanée d'un corps au temps t est le vecteur défini comme la dérivée temporelle de sa vitesse au temps t , c'est-à-dire

$$\boxed{\vec{a}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d\vec{v}(t)}{dt}} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} \quad (8)$$

soit, en termes de composantes cartésiennes,

$$\vec{a}(t) = (a_x(t), a_y(t), a_z(t)) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{dv_x(t)}{dt}, \frac{dv_y(t)}{dt}, \frac{dv_z(t)}{dt} \right) = \left(\frac{d^2x(t)}{dt^2}, \frac{d^2y(t)}{dt^2}, \frac{d^2z(t)}{dt^2} \right)$$

Remarque. À une dimension, la position, la vitesse et l'accélération d'un corps sont des grandeurs *scalaires* (nombres réels). A deux et trois dimensions, ces grandeurs sont *vectorielles* (doublets ou triplets de nombres réels lorsqu'elles sont exprimées en termes de composantes). Du point de vue des notations, il faut prendre garde à ne pas confondre la vitesse à une dimension, un scalaire noté $v(t)$ pouvant être négatif, positif ou nul, avec le module de la vitesse à deux ou trois dimensions, noté $|\vec{v}(t)|$ ou $v(t)$, qui est toujours positif.

DÉCOMPOSITION DE L'ACCÉLÉRATION

Fait. Lorsque la vitesse n'est pas nulle, l'accélération peut être décomposée en une partie parallèle à la vitesse (et donc tangente à la trajectoire), appelée accélération tangentielle ($\vec{a}_t$), et une partie orthogonale à la vitesse, appelée accélération centripète ($\vec{a}_c$). Plus précisément, nous avons

$$\vec{a}(t) = \underbrace{\frac{dv(t)}{dt}}_{\equiv \vec{a}_t(t)} \vec{e}_{\vec{v}(t)} + v(t) \underbrace{\frac{d\vec{e}_{\vec{v}(t)}}{dt}}_{\equiv \vec{a}_c(t)} = \vec{a}_t(t) + \vec{a}_c(t) \quad (9)$$

où $\vec{e}_{\vec{v}(t)} \equiv \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$ est le vecteur unitaire de même direction et de même sens que la vitesse à tout temps t (voir Fig. 5).

Démonstration. Nous avons $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}(v(t)\vec{e}_{\vec{v}(t)}) = \frac{dv(t)}{dt}\vec{e}_{\vec{v}(t)} + v(t)\frac{d\vec{e}_{\vec{v}(t)}}{dt}$ par la règle de dérivation d'un produit de fonctions, et il reste à montrer que ces deux parties sont orthogonales entre elles, ce qui revient à montrer que $\vec{e}_{\vec{v}(t)} \perp \frac{d\vec{e}_{\vec{v}(t)}}{dt}$. Exploitions dans ce but l'identité $\vec{e}_{\vec{v}(t)} \cdot \vec{e}_{\vec{v}(t)} = 1$ valable $\forall t$ puisque $\vec{e}_{\vec{v}(t)}$ est un vecteur unitaire. En dérivant cette relation par rapport au temps (dérivée d'une somme de produits de fonctions), nous obtenons

$$\frac{d\vec{e}_{\vec{v}(t)}}{dt} \cdot \vec{e}_{\vec{v}(t)} = 0 \quad \forall t$$

Or, le produit scalaire de deux vecteurs est nul si et seulement si ces deux vecteurs sont orthogonaux, d'où la conclusion. $\square$

Fait. *L'accélération centripète est toujours dirigée vers le centre de courbure de la trajectoire (voir figure 6).*

Démonstration. Supposons l'accélération tangentielle nulle, de sorte que $\vec{a}_c = \vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}$ et $|\vec{v}(t+\Delta t)| = |\vec{v}(t)|$. Par conséquent, $\vec{a}_c(t) \parallel \Delta \vec{v} \equiv \vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)$ lorsque $\Delta t \rightarrow 0$, où le vecteur $\Delta \vec{v}$ pointe toujours vers le centre de courbure de la trajectoire, d'où la conclusion. $\square$

NORMES DES ACCÉLÉRATIONS

Fait. *Les normes des accélérations tangentielle et centripète sont données par*

$$a_t = \left| \frac{dv}{dt} \right| \quad \text{et} \quad a_c = \frac{v^2}{R_c}$$

avec R_c le rayon de courbure de la trajectoire au point où se trouve le corps (voir figure 6).

Démonstration. La première relation s'obtient directement en prenant le module de $\vec{a}_t(t) = \frac{dv(t)}{dt}\vec{e}_{\vec{v}(t)}$ car $\vec{e}_{\vec{v}(t)}$ est, par construction, un vecteur normé. La seconde relation est admise. $\square$

D'après (9), nous avons

$$\begin{aligned} \vec{a}_t = 0 & \Leftrightarrow v(t) = \text{constante} \\ \vec{a}_c = 0 & \Leftrightarrow \vec{e}_{\vec{v}(t)} = \text{constante} \end{aligned}$$

ACCÉLÉRATIONS TANGENTIELLE ET CENTRIPÈTE

Fait. *L'accélération tangentielle $\vec{a}_t$ quantifie les variations du module de la vitesse, tandis que l'accélération centripète $\vec{a}_c$ quantifie les variations de la direction de la vitesse (une grandeur vectorielle!).*

Le module de l'accélération totale est donné par (la dépendance temporelle n'est pas notée mais est implicite)

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} \quad (10)$$

Le rayon de courbure R_c en un point de la trajectoire, qui apparaît dans l'expression de l'accélération centripète, est défini comme le rayon du cercle tangent à la trajectoire en ce point, et qui épouse le mieux la trajectoire⁵. On parle de cercle osculateur ou cercle de courbure — voir figure 6.

5. Le cercle osculateur épouse le mieux la trajectoire dans le sens où les trois premiers termes du développement en série de Taylor (jusqu'au terme incluant la dérivée seconde) de l'équation de la trajectoire et de l'équation du cercle coïncident en ce point. Le cercle osculateur peut également être défini de la manière suivante : comme il existe un seul cercle passant par trois points donnés, lorsque ces trois points sont pris le long de la trajectoire, le cercle passant par ces points, dans la limite où ils tendent vers un seul et même point A , tend vers le cercle osculateur en A .

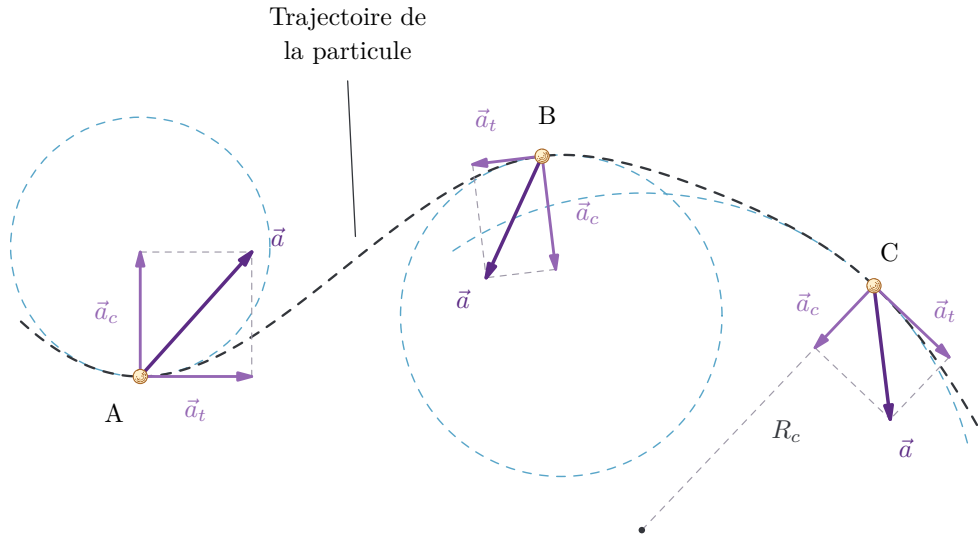


FIGURE 6 – Accélérations totale, tangentielle et centripète en trois points (A, B et C) d’une trajectoire. L’accélération centripète en un point quelconque de la trajectoire est dirigée vers le centre du cercle osculateur à la trajectoire au même point et vaut en module v^2/R_c où R_c est le rayon de courbure (rayon du cercle osculateur), qui change d’un point à l’autre de la trajectoire.

Remarque. Le degré d’accélération qu’une personne peut supporter dépend de la durée pendant laquelle elle y est soumise. Pour un dixième de seconde, une accélération de $30\,g \approx 300\,\text{m/s}^2$, telle que produite par un siège éjectable dans un avion, est acceptable. Il semblerait que le record d’accélération qu’un homme ait pu supporter soit d’environ $80\,g \approx 800\,\text{m/s}^2$. Mais de manière empirique on affirme que des accélérations de $15\,g$ ou plus sont fatales. Les criquets peuvent sauter avec une accélération d’environ $18\,g$ et des puces ont été mesurées avec une accélération d’environ $135\,g$.

3.3 Changement de système de coordonnées

Soit deux référentiels⁶ S et S' dont les axes sont supposés parallèles et non tournants l’un par rapport à l’autre, avec S' se déplaçant à vitesse $\vec{V}(t)$ par rapport à S (voir figure 7). La loi de transformation des positions pour passer de S à S' est donnée par

$$\vec{R}(t) + \vec{r}'_p(t) = \vec{r}_p(t) \quad \Leftrightarrow \quad \vec{r}'_p(t) = \vec{r}_p(t) - \vec{R}(t)$$

avec $\vec{R}(t) = \overrightarrow{OO'}$ le vecteur reliant les origines O de S et O' de S' . Il s’ensuit la loi de transformation des vitesses (en dérivant la relation précédente par rapport au temps et en notant que $\frac{d\vec{R}(t)}{dt} = \vec{V}(t)$)

$$\boxed{\vec{v}'_p(t) = \vec{v}_p(t) - \vec{V}(t)}$$

et celle des accélérations

$$\boxed{\vec{a}'_p(t) = \vec{a}_p(t) - \frac{d\vec{V}(t)}{dt}}$$

6. Un *référentiel* est un système d’axes dans l’espace physique à trois dimensions, lié à un observateur (réel ou imaginaire) muni d’une horloge et dans lequel un événement est repéré par des coordonnées spatiales et une coordonnée temporelle (un temps).

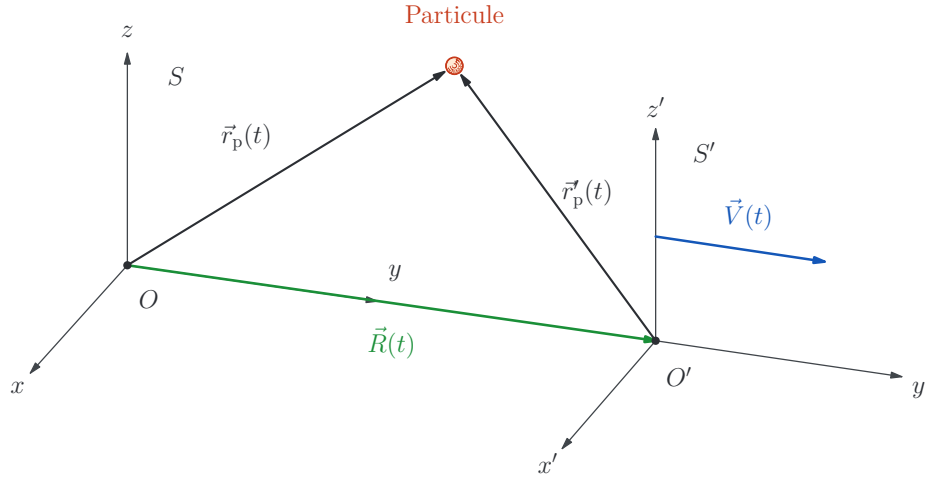


FIGURE 7 – Deux référentiels, l'un se déplaçant à vitesse $\vec{V}$ par rapport à l'autre, dans lesquels le mouvement d'une même particule est analysé.

3.4 Mouvements remarquables

3.4.1 Mouvement rectiligne uniforme (MRU)

Un mouvement rectiligne et uniforme correspond à une trajectoire droite (voir figure 8) parcourue à vitesse constante. Il peut toujours être ramené à un mouvement à une dimension en choisissant un système de coordonnées approprié, comme illustré à la figure 8. La position du corps est alors, à tout instant, une fonction scalaire linéaire du temps : $x(t) = x_0 + v(t - t_0)$ avec $x_0 \equiv x(t_0)$ sa position initiale et $v(t) = v$ sa vitesse constante ($\Rightarrow a(t) = 0$). A deux ou trois dimensions, la position du corps $\vec{r}(t)$ est, à tout instant, une fonction vectorielle linéaire du temps : $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}(t - t_0)$ avec $\vec{r}_0 \equiv \vec{r}(t_0)$ sa position initiale.

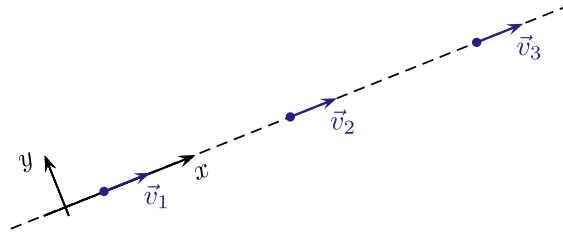


FIGURE 8 – Trajectoire d'une particule en MRU (en tireté) et sa vitesse à trois instants différents. Pour un MRU, $\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = \vec{v}_3$ et $\vec{a}_1 = \vec{a}_2 = \vec{a}_3 = 0$. Le système de coordonnées incliné permet de réduire le problème à une seule dimension spatiale.

3.4.2 Mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA)

Un mouvement rectiligne uniformément accéléré correspond à une trajectoire rectiligne (voir figure 9) dont l'accélération est constante. Le module de sa vitesse peut augmenter ou diminuer. Pour que la trajectoire reste rectiligne, la vitesse initiale et l'accélération doivent être colinéaires, éventuellement de sens opposés. Si ce n'est pas le cas, deux mouvements se superposent : un MRUA et un MRU (voir tir ballistique). Un MRUA peut toujours être ramené à un mouvement à une dimension en choisissant un système de coordonnées approprié, comme illustré à la figure 9. La position du corps est alors, à tout instant, une fonction scalaire quadratique du temps : $x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$ avec $x_0 \equiv x(t_0)$ la position initiale du corps et $v_0 \equiv v(t_0)$ sa vitesse initiale. En résumé, nous avons

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \\ v(t) = v_0 + a(t - t_0) \\ a(t) = a \end{cases}$$

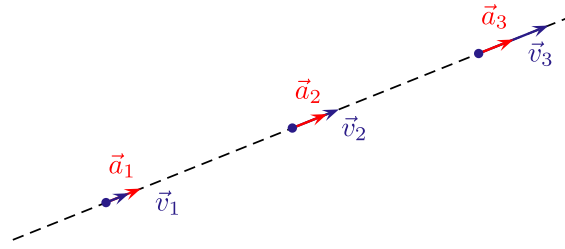


FIGURE 9 – Vitesse, accélération et trajectoire d’une particule en MRUA à une dimension à trois instants différents. Nous avons $\vec{a}_1 = \vec{a}_2 = \vec{a}_3$ mais $\vec{v}_1 \neq \vec{v}_2 \neq \vec{v}_3$.

A deux ou trois dimensions, la position du corps $\vec{r}(t)$ est, à tout instant, une fonction vectorielle quadratique du temps : $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2$ avec $\vec{r}_0 \equiv \vec{r}(t_0)$ sa position initiale et $\vec{v}_0 \equiv \vec{v}(t_0)$ sa vitesse initiale. En résumé, nous avons

$$\begin{cases} \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2 \\ \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0) \\ \vec{a}(t) = \vec{a} \end{cases}$$

3.4.3 Superposition d’un MRU et d’un MRUA

À deux ou trois dimensions, lorsque la vitesse initiale n’a pas la même direction que l’accélération, supposée ici constante, nous sommes en présence d’un MRUA superposé à un MRU. Le problème se trouve simplifié en choisissant un système de coordonnées dont un des deux vecteurs de bases ($\vec{e}_y$ par exemple) est aligné avec le vecteur accélération et les autres ($\vec{e}_x$ et $\vec{e}_z$) lui sont orthogonaux. En effet, lors de la projection des équations sur les axes du système de coordonnées, le mouvement selon $\vec{e}_y$ correspondra à un MRUA à une dimension tandis que le mouvement selon les autres axes à un MRU.

Le tir balistique

Le tir balistique (où on néglige les frottements avec l’air) est un tel exemple de mouvement avec $\vec{a} = \vec{g}$ l’accélération gravifique, de module $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ pour notre position géographique (voir figure 10).

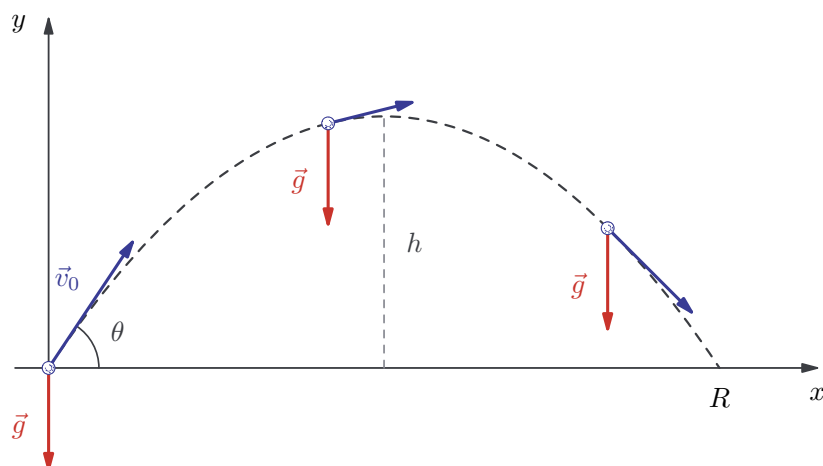


FIGURE 10 – Tir balistique : projectile soumis à l’accélération de la pesanteur $\vec{g}$, constante et identique en tout point de la trajectoire. Le projectile effectue un MRUA selon y et un MRU selon x . Sa vitesse et son accélération sont indiquées à trois instants différents.

La position du projectile soumis à l'accélération de la pesanteur évolue au cours du temps selon

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_{x,0} \\ v_{y,0} \end{pmatrix} t + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} t^2$$

où $\vec{r}_0 = (x_0, y_0) = (0, 0)$ est sa position initiale et $\vec{v}_0 = (v_{x,0}, v_{y,0}) = (v_0 \cos \theta, v_0 \sin \theta)$ est sa vitesse initiale. L'équation cartésienne de la trajectoire peut être obtenue en exprimant l'ordonnée en fonction de l'abscisse (par élimination du paramètre temps),

$$y = (\tan \theta)x - \left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} \right) x^2 \quad (11)$$

L'équation (11) est celle d'une parabole puisque y apparaît comme une fonction quadratique de x (voir trajectoire à la figure 10). La hauteur maximale h et la portée du tir R correspondent au maximum de la parabole et à son zéro strictement positif, soit

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}, \quad R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

3.4.4 Mouvement circulaire uniforme (MCU)

Une particule en mouvement circulaire parcourt une trajectoire en forme de cercle (de rayon r et de centre C , voir figure 11). Le mouvement circulaire est qualifié d'*uniforme* si la particule parcourt le cercle à allure constante. On définit la vitesse angulaire ω comme l'angle en radians balayé, par unité de temps, par le vecteur position (reliant le centre C de la trajectoire au point où se trouve la particule). Si T est le temps que met la particule pour effectuer un tour complet, nous avons

$$\omega \stackrel{\text{def}}{=} \frac{2\pi}{T} \quad (\text{rad/s}) \quad (12)$$

et

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \omega r \quad (13)$$

Un MCU est caractérisé par une vitesse angulaire constante, ou de façon équivalente par une vitesse de module constant vu l'équation (13).

Bien que la vitesse soit constante en module, elle change constamment de direction. Il s'ensuit que l'accélération tangentielle est nulle. L'accélération centripète est quant à elle donnée par

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad (14)$$

puisque le rayon de courbure R_c est à tout instant égal au rayon r de la trajectoire.

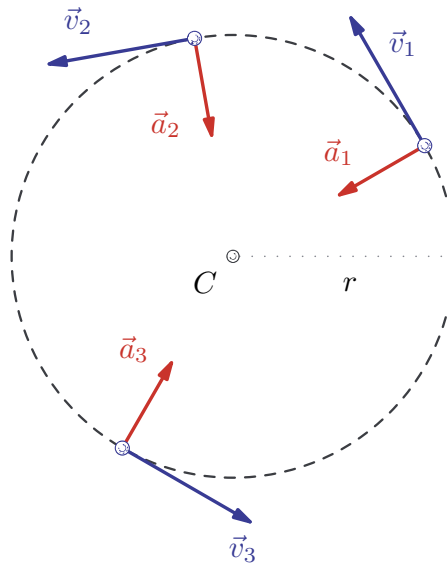


FIGURE 11 – Vitesse et accélération d'une particule en MCU à trois instants différents. Nous avons $|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2| = |\vec{v}_3| = \omega r$, $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = |\vec{a}_3| = \omega^2 r$ mais $\vec{v}_1 \neq \vec{v}_2 \neq \vec{v}_3$ et $\vec{a}_1 \neq \vec{a}_2 \neq \vec{a}_3$. La vitesse et l'accélération ne sont pas constantes puisqu'elles changent constamment de direction. Seuls leurs modules sont constants.

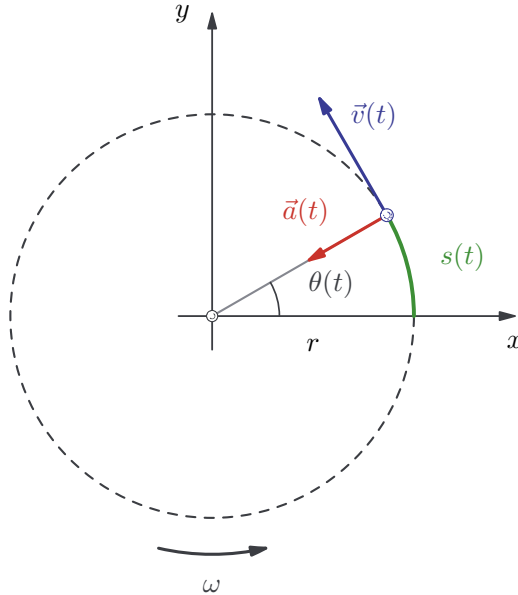


FIGURE 12 – Position angulaire $\theta(t)$ d'une particule en mouvement circulaire. La longueur de l'arc de cercle balayé par le vecteur position est donnée par $s(t) = r\theta(t)$. Est illustrée l'accélération purement centripète lorsque $\theta(t)$ croît linéairement au cours du temps.

Ce résultat peut être obtenu en introduisant les coordonnées polaires (r, θ) . Pour un MCU, le rayon r de la trajectoire est constant et θ croît linéairement au cours du temps selon $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$ avec θ_0 la position angulaire initiale (prise nulle par la suite) et ω la vitesse angulaire. La distance parcourue par la particule après

un temps t vaut $s(t) = r\theta(t)$ et le module de sa vitesse est donc donné par

$$v(t) = \frac{ds(t)}{dt} = \omega r$$

La vitesse et l'accélération de la particule s'obtiennent facilement en passant aux coordonnées cartésiennes (à deux dimensions),

$$\begin{aligned}\vec{r}(t) &= r(\cos(\theta(t)), \sin(\theta(t))) \\ \vec{v}(t) &= \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \omega r(-\sin(\theta(t)), \cos(\theta(t))) \Rightarrow |\vec{v}(t)| = \omega r \\ \vec{a}(t) &= \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = -\omega^2 r(\cos(\theta(t)), \sin(\theta(t))) \Rightarrow |\vec{a}(t)| = \omega^2 r\end{aligned}$$

Exemple. La Terre tourne autour du Soleil à allure à peu près constante en suivant une trajectoire à peu près circulaire. Déterminez sa vitesse orbitale (en module).

La période du MCU est une année et le rayon de la trajectoire (distance Terre-Soleil) est d'environ 150 millions de km. La vitesse orbitale de la Terre est donc de l'ordre de $v = \omega r = 2\pi r/T \approx 30000$ m/s, soit plus de 100000 km/h.

[Comme Henri Poincaré le disait, si nous sommes en un lieu donné aujourd'hui et que nous revenons au même endroit demain à la même heure, nous serons en réalité 31 millions de kilomètres plus loin.]

Exemple. Dans un modèle planétaire classique de l'atome d'hydrogène, inspiré du modèle nucléaire de Rutherford, supposons qu'un électron décrive un MCU autour d'un proton. Prenons comme ordres de grandeur une fréquence 10^{15} Hz et un rayon orbital de 0.6×10^{-10} m. Ce modèle classique est historiquement dépassé : en mécanique quantique, l'électron n'est pas décrit comme une particule suivant une orbite déterminée. Quelle est la vitesse de l'électron ?

Pour un MCU, la vitesse est donnée par $v = \omega r = 2\pi r f$, soit $v \approx 377000$ m/s (plus d'1 million de km/h). Même si cette vitesse peut sembler très élevée, elle reste petite comparée à la vitesse de la lumière dans le vide.

Exemple. Dans l'accélérateur de particules circulaire du LHC, dont la circonférence est d'environ 27 km, un proton en MCU peut subir une accélération centripète $a = 90 \text{ Gm s}^{-2} = 9.0 \times 10^{10} \text{ m s}^{-2}$. Quelle est alors sa vitesse ?

Pour un MCU, l'accélération est purement centripète et nous avons $a = v^2/r$ ou $v = \sqrt{ra}$ avec $r = 27 \times 10^3/(2\pi)$, soit $v \simeq 1.97 \times 10^7 \text{ m s}^{-1} \simeq 0.066 c < c$ (environ $7.1 \times 10^7 \text{ km h}^{-1}$).

Exemple. Imaginons un dispositif pour mesurer la vitesse d'une balle de revolver. On tire sur deux minces disques de frigolite en rotation uniforme à vitesse angulaire $\omega = 2500$ tours/min et séparés d'une distance de 1 m. La séparation angulaire mesurée entre les deux trous percés par la balle est de 30° . Quelle est la vitesse de la balle ?

La vitesse se calcule par $v = \Delta x/\Delta t$ avec $\Delta t = \Delta\theta/\omega = 30^\circ/(2500 \times 360^\circ/60 \text{ s})$, ce qui donne $v = 500$ m/s (ou 1800 km/h).

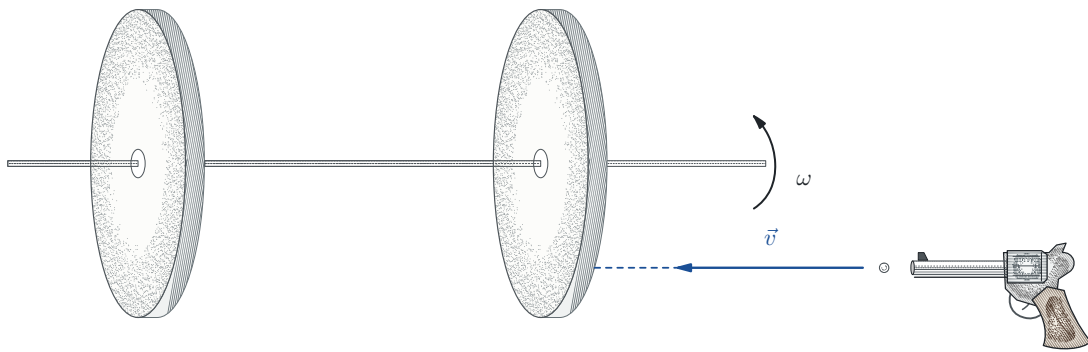


FIGURE 13 – Dispositif pour mesurer la vitesse d’une balle de revolver.

3.4.5 Mouvement harmonique simple (MHS)

Une particule en mouvement harmonique simple (MHS) voit sa position osciller périodiquement dans le temps avec une fréquence unique. Pour un mouvement à une dimension, la position en fonction du temps d’un MHS prend la forme générale suivante

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

avec A l’amplitude (en m), ω la pulsation (en rad/s) et φ la phase (en rad) du MHS. La fréquence et la période du MHS sont données respectivement par

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \quad \text{et} \quad T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}.$$

La vitesse et l’accélération de la particule au cours du temps s’obtiennent en dérivant la position et sont respectivement données par

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

On notera que l’accélération n’est pas constante dans un MHS, mais oscille périodiquement à la même fréquence que la position. La vitesse maximale et l’accélération maximale d’un MHS sont données par

$$v_{\max} = |A| \omega = x_{\max} \omega$$

$$a_{\max} = |A| \omega^2 = x_{\max} \omega^2$$

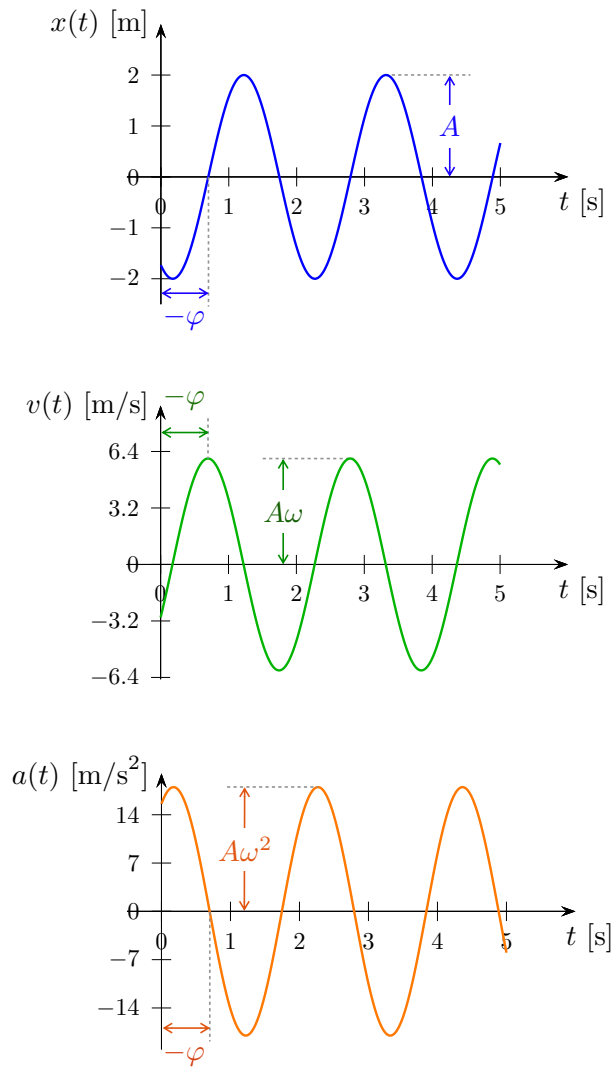


FIGURE 14 – Position, vitesse et accélération pour un mouvement harmonique d'amplitude $A = 2$ m, de pulsation $\omega = 3$ rad/s et de phase $\varphi = -2\pi/3$ rad.

CHAPITRE 4

DYNAMIQUE

Dynamique La dynamique est la partie de la mécanique qui étudie les relations entre les forces exercées sur les corps et les mouvements qui en résultent. Les forces et les grandeurs cinématiques doivent être décrites dans un référentiel précisé.

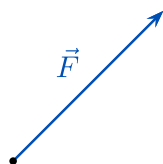
Remarque. En physique, il est d'usage de désigner par *corps* ou *objet* un ensemble rigide de particules, c'est-à-dire un solide indéformable. Un *point matériel* ou une *particule ponctuelle* désigne un corps dont les dimensions sont petites devant les distances caractéristiques de son mouvement. Le corps peut alors être modélisé par un point géométrique auquel est associée une masse m égale à celle du corps.

4.1 Forces

4.1.1 Introduction

Force La force est un concept traduisant quantitativement les interactions entre objets et qui permet de décrire la cause des modifications de leurs mouvements, de leurs déformations et des équilibres statiques qu'elles peuvent engendrer, par le biais des lois fondamentales de la dynamique (lois de Newton).

Les forces sont représentées par des vecteurs liés et sont donc caractérisées par une *intensité*, une *direction*, un *sens* et un *point d'application* (voir Figure 1). La somme vectorielle de toutes les forces qui s'appliquent sur un corps s'appelle *force résultante* (voir Figure 2). Le point d'application d'une force est l'endroit précis auquel la force s'applique sur un corps. Sa connaissance est cruciale lorsque l'on étudie le mouvement de rotation des corps autour d'un axe fixe. Par contre, si on s'intéresse uniquement aux mouvements de translation des corps, il n'est pas nécessaire de connaître le point d'application des forces, de sorte qu'il est légitime de les considérer comme des vecteurs libres plutôt que liés.



- origine $\equiv$ point d'application de la force
- norme $\equiv$ intensité de la force
- direction $\equiv$ droite d'action de la force
- sens $\equiv$ sens d'application de la force

FIGURE 1 – Caractéristiques d'une force.

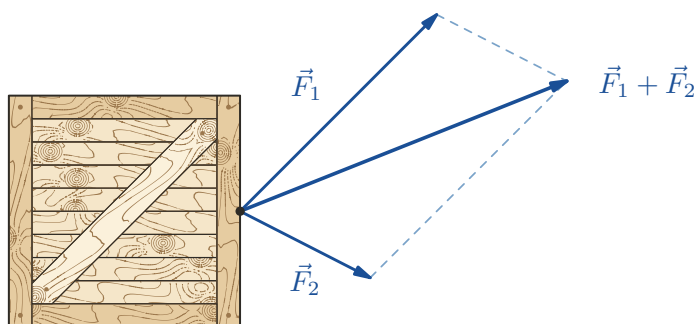


FIGURE 2 – Résultante de deux forces ayant le même point d'application.

L'intensité d'une force s'exprime en newtons, avec $N = \text{kg m s}^{-2}$ dans le SI. Le newton est l'intensité d'une force qu'il faut exercer sur un corps de masse égale à 1 kg pour augmenter sa vitesse de 1 mètre par seconde en 1 seconde.

4.1.2 Types de forces

L'ensemble des phénomènes physiques observables à ce jour s'explique par l'existence de 4 types de forces *fondamentales* :

- la force *gravitationnelle*
- la force *électromagnétique*
- la force *nucléaire forte*
- la force *nucléaire faible*

La force gravitationnelle décrit, en mécanique classique, l'interaction attractive que deux corps massifs exercent l'un sur l'autre (comme une pomme et la terre ou la terre et le soleil). C'est de loin la plus faible des forces fondamentales mais c'est elle qui nous maintient à la surface de la Terre, de la même façon qu'elle maintient l'atmosphère entourant la Terre. Son rôle est prépondérant dans la structuration de la matière à l'échelle de l'univers.

La force électromagnétique, ou *force de Lorentz*, est la force qui s'exerce sur une particule chargée (un électron, un proton, ...) lorsqu'elle est plongée dans un champ électromagnétique libre ou produit par d'autres particules chargées à proximité. La force électrique (composante électrique de la force de Lorentz) qu'une particule chargée exerce sur une autre peut être attractive (charges de signes opposés), ou répulsive (charges de signes identiques). Les charges de signes opposés s'attirant très intensément, elles ont tendance à former des structures électriquement neutres (atomes, molécules, cristaux, ...).

La force nucléaire forte est responsable de la cohésion des noyaux atomiques et la force nucléaire faible est responsable de certains types de radioactivité et joue un rôle important dans la fusion nucléaire comme celle qui se produit au centre des étoiles. Ce qui distingue ces différents types de forces est leur portée : les forces nucléaires sont à *courte portée* tandis que les forces gravitationnelle et électromagnétique sont à *longue portée*, ce qui explique leur importance dans les phénomènes physiques qui se déroulent à l'échelle macroscopique.

Force de la nature	Intensité relative	Portée (en m)	Type d'interaction
gravitationnelle	1	∞	attraction
électromagnétique	$\sim 10^{36}$	∞	attraction ou répulsion ¹
nucléaire forte	$\sim 10^{38}$	$\sim 10^{-15}$	attraction ou répulsion ²
nucléaire faible	$\sim 10^{33}$	$\sim 10^{-18}$	transmutation

TABLE 1 – Les forces fondamentales de la nature et les propriétés des interactions qu'elles décrivent.

1. selon le signe des charges électriques

2. selon la distance entre hadrons (protons, neutrons, pions, ...). A très courte distance, la force nucléaire forte est fortement

Les forces fondamentales décrivent des interactions à *distance*. Par exemple, le Soleil attire la Terre sans qu'il n'y ait de milieu matériel entre ces deux corps. Il en va de même pour deux aimants qu'on approche l'un de l'autre. Les interactions de *contact* (forces de frottement, force normale résultant de la pression d'un objet sur un autre, force de rappel exercée par un ressort, ...) sont en réalité des manifestations macroscopiques des forces fondamentales à l'échelle microscopique (principalement la force électromagnétique). C'est la raison pour laquelle ces forces sont aussi qualifiées de *phénoménologiques*³ (par opposition à fondamentales).

Selon le problème étudié, la force est constante, ou elle dépend du temps, de la position de la particule, de sa vitesse ou de plusieurs de ces grandeurs simultanément⁴. En toute généralité, la force peut donc être vue comme une fonction vectorielle de plusieurs variables :

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, \dots, t)$$

soit en termes de composantes cartésiennes

$$\begin{aligned} \vec{F} &= (F_x(\vec{r}, \vec{v}, \dots, t), F_y(\vec{r}, \vec{v}, \dots, t), F_z(\vec{r}, \vec{v}, \dots, t)) \\ &= (F_x(x, y, z, v_x, v_y, v_z, \dots, t), F_y(x, y, z, v_x, v_y, v_z, \dots, t), F_z(x, y, z, v_x, v_y, v_z, \dots, t)) \end{aligned} \quad (1)$$

Exemple. Une particule de charge électrique q plongée dans des champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$ variables (spatialement $\rightarrow$ les champs prennent des valeurs différentes en différents points de l'espace $\vec{r}$, temporellement $\rightarrow$ les champs changent au cours du temps t) subit une force électromagnétique, aussi appelée force de Lorentz, donnée par l'expression

$$\vec{F}_{\text{Lorentz}}(\vec{r}, \vec{v}, t) = q(\vec{E}(\vec{r}, t) + \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t))$$

qui dépend simultanément de la position $\vec{r}$ de la particule, de sa vitesse $\vec{v}$ et du temps t .

Exemple. Un corps à proximité de la surface de la Terre (ou de tout autre astre) subit une force, appelée poids et donnée par l'expression

$$\vec{F} = \vec{P} = m\vec{g}$$

où $\vec{g}$ est l'accélération de la pesanteur (en m/s^2). Cette force est approximativement constante (indépendante de la position $\vec{r}$ de la particule, de sa vitesse $\vec{v}$ et du temps t), et est dirigée vers le centre de la Terre.

Parmi toutes les forces que l'on rencontre dans la nature, qu'elles soient fondamentales ou phénoménologiques, certaines ne dépendent que de leur point d'application, c'est-à-dire $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}) = (F_x(\vec{r}), F_y(\vec{r}), F_z(\vec{r}))$. En outre, parmi celles-ci, certaines peuvent s'écrire sous la forme⁵

$$\vec{F} = - \left(\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial x}, \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial y}, \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial z} \right), \quad (2)$$

où $U(\vec{r})$ est une fonction à valeurs réelles de la position $\vec{r}$, qu'on appelle *énergie potentielle*. On dit de ces forces qu'elles sont *conservatives*⁶ et qu'elles dérivent de l'énergie potentielle $U(\vec{r})$.

Exemple. La force de gravitation universelle est conservative, de même que la force de pesanteur $\vec{F} = -mg\vec{e}_z$ puisque cette force est constante et peut s'écrire sous la forme $\vec{F} = - \left(\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial x}, \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial y}, \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial z} \right)$ avec $U(\vec{r}) = mgz + C$. La composante magnétique de la force de Lorentz, $q\vec{v} \times \vec{B}$, ne dérive pas d'une énergie potentielle scalaire $U(\vec{r})$, mais son travail est nul puisqu'elle est orthogonale à la vitesse. Une force non conservative n'est donc pas nécessairement dissipative. La composante électrique $q\vec{E}$ est conservative lorsque le champ est électrostatique.

répulsive, tandis qu'à plus grande distance (de l'ordre du fm), elle est attractive.

3. L'expression mathématique d'une force phénoménologique se veut en règle générale la plus simple possible afin de rendre compte d'observations expérimentales dans un régime de paramètres donné. Elle n'est pas directement déduite de principes fondamentaux.

4. La force pourrait aussi dépendre de l'accélération de la particule, voire de ses dérivées temporelles d'ordre supérieur, mais ces cas sont relativement peu fréquents (force de réaction au rayonnement, ...).

5. la notation $\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial x}$ désigne la dérivée partielle de $U(\vec{r})$ par rapport à x , définie par $\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial x} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{U(x+\Delta x, y, z) - U(x, y, z)}{\Delta x}$.

6. et pas *conservatrices* comme on l'entend trop souvent.

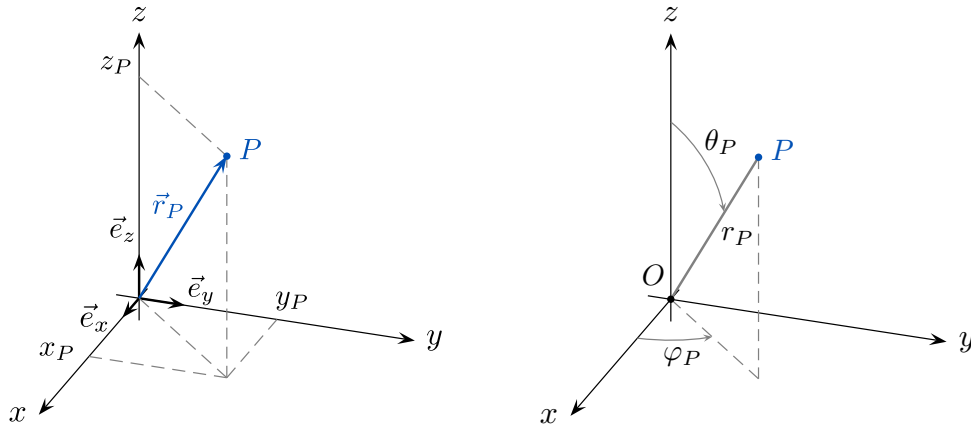


FIGURE 3 – Système d’axes orthonormés $Oxyz$. Le point P a pour coordonnées cartésiennes (x_P, y_P, z_P) (figure de gauche) et pour coordonnées sphériques $(r_P, \theta_P, \varphi_P)$ (figure de droite). Le passage des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes s’effectue par le biais des relations $x_P = r_P \sin \theta_P \cos \varphi_P$, $y_P = r_P \sin \theta_P \sin \varphi_P$ et $z_P = r_P \cos \theta_P$. Le vecteur position reliant l’origine du système d’axes au point P est noté $\vec{r}_P$.

4.2 Référentiels inertiels

Commençons par rappeler la notion de référentiel introduite dans le cours de cinématique.

Référentiel Un *référentiel* est un système d’axes dans l’espace physique à trois dimensions, lié à un observateur (réel ou imaginaire) muni d’une horloge et dans lequel un événement est repéré par des coordonnées spatiales et une coordonnée temporelle (un temps). Deux référentiels peuvent être en mouvement l’un par rapport à l’autre.

Exemple. Dans un système d’axes cartésiens, un événement se déroulant en un lieu donné et à un instant donné sera repéré par les coordonnées cartésiennes x, y, z de son lieu et la coordonnée temporelle t de son instant.

Référentiel inertiel Un *référentiel inertiel* est un référentiel dans lequel une particule qui n’est soumise à aucune force extérieure se déplace à vitesse constante (c’est-à-dire avec une accélération nulle) ou reste au repos. On parle également de référentiel galiléen. Tout référentiel en translation rectiligne uniforme dont les axes restent parallèles à ceux d’un référentiel inertiel est lui-même inertiel. Connaître un référentiel inertiel permet ainsi d’en construire une infinité.

Exemple. Pour des expériences de durée courte et d’étendue spatiale limitée, un référentiel terrestre peut être traité en bonne approximation comme inertiel si les effets de la rotation et du mouvement orbital de la Terre sont négligeables.

Transformation de Galilée La loi de transformation des coordonnées lorsqu’on passe d’un référentiel inertiel à un autre est appelée transformation de Galilée. Pour des référentiels inertiels S et S' dont les axes sont parallèles et non tournants l’un par rapport à l’autre, en mouvement relatif à vitesse constante $\vec{v}_0 = (v_{0,x}, v_{0,y}, v_{0,z})$ (voir Figure 4), les coordonnées dans S' en fonction de celles dans S , lorsque S' et S coïncident à l’instant initial $t = 0$, sont données par

$$\text{Transformation de Galilée : } \begin{cases} t' = t \\ x' = x - v_{0,x}t \\ y' = y - v_{0,y}t \\ z' = z - v_{0,z}t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v'_x = v_x - v_{0,x} \\ v'_y = v_y - v_{0,y} \\ v'_z = v_z - v_{0,z} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\vec{a}' = \vec{a}}$$

En particulier, on voit que l’accélération est invariante sous transformation de Galilée.

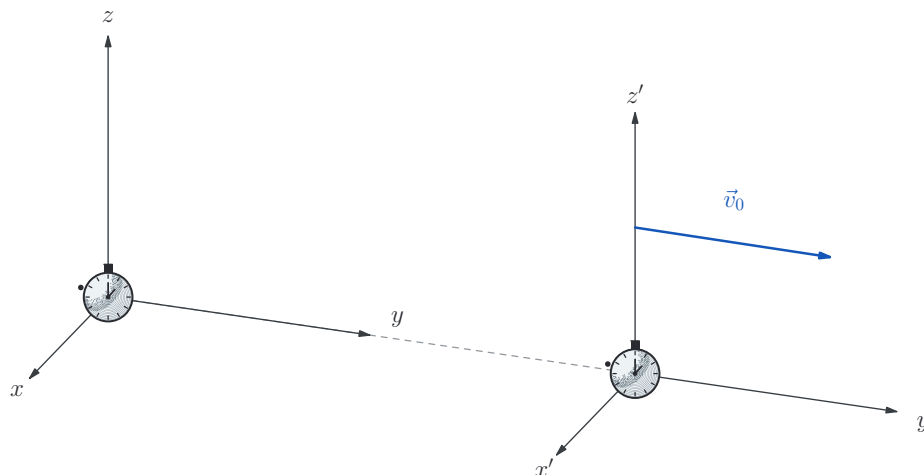


FIGURE 4 – Deux référentiels, l'un se déplaçant à vitesse constante $\vec{v}_0$ par rapport à l'autre. Il suffit que l'un d'eux soit inertiel pour qu'ils le soient tous les deux. Dans tout référentiel inertiel, nous avons que $\vec{a} = 0 \Leftrightarrow \vec{F} = 0$.

4.3 Les 3 lois de Newton

LE PRINCIPE D'INERTIE

1RE LOI DE NEWTON

Il existe des référentiels inertiels, c'est-à-dire des référentiels dans lesquels une particule ponctuelle libre (c'est-à-dire soustraite à toute influence extérieure) garde son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme (MRU). Dans ces référentiels inertiels, la modification du mouvement provient nécessairement de l'application d'une ou plusieurs forces.

La 1^{re} loi de Newton est également appelée principe de Galilée. Selon les termes utilisés par Galilée, « Le mouvement est mouvement et agit comme mouvement pour autant qu'il est en rapport avec des choses qui en sont dépourvues. Pour toutes les choses qui y participent, [...] le mouvement est comme s'il n'était pas. [...] Le mouvement est comme rien. ». Par conséquent, Galilée conclut que deux observateurs en mouvement uniforme en ligne droite l'un par rapport à l'autre ne peuvent dire qui se déplace « réellement ». Quelle que soit leur vitesse relative, aucun d'entre eux ne se « sent » en mouvement. Le mouvement uniforme n'est pas fondamentalement différent d'un état de repos car il n'a aucun effet observable. Seule la variation du mouvement en a un.

Exemple. Une personne assise dans un train animé d'une faible vitesse constante ne peut déterminer si le train d'en face ou son train est en mouvement, à moins de regarder le quai.

Exemple. Un jongleur enfermé dans la cabine principale située sous le pont d'un grand navire jonglera aussi bien lorsque le navire est immobilisé que lorsque son mouvement est uniforme (vitesse constante).

RELATION FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE

2E LOI DE NEWTON

Dans un référentiel inertiel, la force résultante s'exerçant sur une particule ponctuelle est égale au produit de sa masse par son accélération, soit

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = m \vec{a} \quad (3)$$

Quelques remarques à propos de la relation fondamentale de la dynamique (3) :

- ▷ Dans un référentiel inertiel donné, la seconde loi relie la résultante des forces à l'accélération. Sous une transformation de Galilée, l'accélération est invariante ; lorsqu'une loi de force dépend de la vitesse, sa transformation doit être examinée explicitement.
- ▷ La masse, qui est un scalaire positif⁷, peut s'interpréter à la lumière de la relation (3) comme une grandeur quantifiant la *résistance* de la particule à l'accélération. En effet, pour une force appliquée d'intensité constante, plus la masse de la particule est grande, plus son accélération est petite. En physique, on parle d'*inertie* de la particule
- ▷ La force dans la relation (3) décrit l'interaction de la particule avec la matière et les champs qui l'entourent. Son expression mathématique doit être postulée, c'est-à-dire déduite de l'expérience, comme pour la force de gravitation entre corps massifs ou la force coulombienne entre particules chargées, afin de rendre compte d'un grand nombre de phénomènes observables à notre échelle macroscopique. C'est seulement une fois l'expression mathématique de la force postulée que la loi (3) prend tout son sens⁸
- ▷ La seconde loi de Newton est une équation vectorielle. Elle est donc équivalente à 3 équations scalaires :

$$\vec{F} = m \vec{a} \Leftrightarrow \begin{cases} F_x = m a_x \\ F_y = m a_y \\ F_z = m a_z \end{cases} \quad \text{dans tout système de coordonnées cartésiennes}$$

- ▷ Puisque la vitesse est égale à la dérivée première de la position par rapport au temps et que l'accélération est égale à la dérivée seconde de la position par rapport au temps (cf. cours de cinématique), la seconde loi de Newton peut se réécrire uniquement en fonction de la position de la particule et de ses dérivées temporelles :

$$\vec{F} \left(\vec{r}(t), \frac{d\vec{r}(t)}{dt}, t \right) = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} \quad (4)$$

Comme chacune des grandeurs vectorielles peut être exprimée en termes de ses composantes cartésiennes, la 2e loi de Newton est équivalente à un système couplé de 3 équations différentielles du second ordre pour les inconnues $x(t), y(t), z(t)$. Le fait qu'elle dépende de la dérivée seconde de la position (l'accélération) a comme conséquence que, pour une force appliquée donnée, le mouvement sera complètement déterminé par la position initiale $\vec{r}(0)$ et la vitesse initiale $\vec{v}(0)$ de la particule. On parle de *conditions initiales* qui déterminent univoquement le mouvement (ou, en termes mathématiques, qui garantissent l'unicité de la solution de l'équation (4)).

Il n'est en général pas possible de trouver de solutions analytiques à ce système d'équations, sauf dans quelques cas simples mais de grand intérêt (mouvements planétaires, oscillateur harmonique, chute libre, ...). Cependant, la plupart des systèmes d'intérêt sont *chaotiques* et il est alors nécessaire de recourir à des méthodes de résolution numérique.

- ▷ Insistons sur le fait que la loi (3) est uniquement valable dans les référentiels *inertiels*
- ▷ La loi (3), écrite sous la forme $\vec{F} = m\vec{a}$, suppose que la masse du corps reste constante au cours du temps ; elle peut alors se réécrire $\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \frac{d\vec{p}}{dt}$. Pour un système ouvert dont la masse varie, écrire simplement $\vec{F}_{\text{ext}} = d(m\vec{v})/dt$ est en général incorrect : le bilan doit aussi inclure le flux de quantité de mouvement transporté par la matière entrante ou sortante.
- ▷ La forme classique de la loi (3) est une approximation non relativiste. Elle n'est plus valable lorsque la vitesse de la particule devient non négligeable par rapport à la vitesse de la lumière dans le vide, $c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$. Dans ce cas, il faut considérer la généralisation relativiste

$$\vec{F} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \right) \quad (\text{forme relativiste})$$

où m_0 est la masse au repos de la particule, indépendante de sa vitesse. En posant $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$, où $v = |\vec{v}| < c$, la quantité de mouvement relativiste s'écrit $\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v}$ et la force $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$. Lorsque v

7. En mécanique newtonienne, la masse d'un système fermé est conservée et additive. La masse contenue dans un système ouvert peut varier par échange de matière.

8. Ernst Mach (1838-1916), influent physicien autrichien, fit remarquer à ce propos : «On reconnaît sans peine que les lois I et II sont contenues dans les définitions de la force précédemment données. D'après celles-ci, il ne peut en effet exister, en l'absence de toute force, que le repos ou le mouvement rectiligne uniforme. C'est une tautologie tout à fait inutile de répéter que la variation du mouvement est proportionnelle à la force après avoir posé que l'accélération est la mesure de celle-ci. Il eût suffi de dire que les définitions données n'étaient pas des définitions arbitraires et mathématiques, mais répondaient à des propriétés expérimentales des corps.»

augmente, ce sont la quantité de mouvement et l'énergie qui augmentent, tandis que la masse m_0 reste constante. L'énergie nécessaire diverge lorsque $v \rightarrow c$, de sorte qu'une particule massive ne peut jamais atteindre la vitesse de la lumière dans le vide c

- ▷ La 1^{re} loi de Newton n'est qu'un cas particulier de (3) : $\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0}$

ACTIONS RÉCIPROQUES

3^E LOI DE NEWTON

Lorsqu'une particule 1 exerce une force $\vec{F}_{1/2}$ sur une particule 2, celle-ci exerce nécessairement sur la particule 1 une force opposée $\vec{F}_{2/1} = -\vec{F}_{1/2}$.

Quelques remarques à propos de la 3^e loi de Newton :

- ▷ Dans le cadre de la mécanique newtonienne, cette relation porte sur les deux forces réelles d'une même interaction
- ▷ Elle est conservée lors d'un changement de référentiel galiléen. Elle ne s'applique pas en général aux forces d'inertie introduites dans un référentiel non inertiel ; en électromagnétisme, la quantité de mouvement transportée par le champ doit également être prise en compte
- ▷ Si $\vec{F}_{1/2}$ est appelée *action*, $\vec{F}_{2/1}$ sera appelée *réaction* et réciproquement. Les deux forces étant présentes *simultanément*, l'une ne doit pas être vue comme la cause de l'autre
- ▷ Action et réaction sont des forces qui s'exercent sur des particules différentes et qui ont donc des points d'application différents
- ▷ $\vec{F}_{1/2}$ et $\vec{F}_{2/1}$ sont opposées. Leur colinéarité avec la droite joignant les points d'application constitue une hypothèse supplémentaire, dite forme forte de la 3^e loi de Newton, satisfaite notamment par les forces centrales
- ▷ Cette loi ne peut être démontrée mais est postulée

Remarque. Les deux premières lois de Newton sont uniquement valables dans les référentiels *inertiels*. Les appliquer sans ajouter les forces d'inertie appropriées dans des référentiels en accélération (comme les référentiels tournants, les référentiels en chute libre, ...) mène invariablement à des contradictions avec l'expérience.

Les lois de Newton peuvent paraître contre-intuitives à plus d'un titre. Premièrement, l'expérience familière montre que tous les corps sur Terre suivent une trajectoire incurvée et donc certainement pas rectiligne. Ceci est bien évidemment dû à la pesanteur dont nul corps sur Terre ne peut s'affranchir. Par ailleurs, nous savons tous qu'un corps en mouvement finit invariablement par s'arrêter à cause des frottements. Nous verrons en fait que tous ces comportements sont en parfait accord avec les lois de Newton dès lors que l'on prend en compte toutes les forces qui s'exercent sur les corps (force de pesanteur, forces de frottement, ...).

4.4 Masse et poids

La notion de masse recouvre plusieurs concepts physiques *a priori* indépendants.

Masse inerte La *masse inerte* est une propriété d'un corps intervenant dans la relation fondamentale de la dynamique et caractérisant son inertie, c'est-à-dire sa résistance à l'accélération sous l'action d'une force. La masse inerte est une grandeur intrinsèque du corps et ne doit pas être confondue avec la quantité de matière, qui s'exprime en moles⁹. C'est un scalaire positif ou nul exprimé en kg dans le SI.

Masse grave La *masse grave* d'un corps est la grandeur scalaire intervenant dans l'expression de la force gravitationnelle que subit ce corps suite à son interaction gravitationnelle avec un autre corps :

$$\vec{F}_{2/1} = G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{\vec{r}_{12}} = -\vec{F}_{1/2}$$

9. En mécanique relativiste, la masse d'un corps est une grandeur intrinsèque et invariante : elle ne dépend pas de sa vitesse.

où G est la constante de gravitation universelle, $\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$, $r_{12} = |\vec{r}_{12}|$ et $\vec{e}_{\vec{r}_{12}} = \vec{r}_{12}/r_{12}$ est dirigé de la particule 1 vers la particule 2. Cette expression donne la force gravitationnelle exercée par un corps de masse m_2 sur un corps de masse m_1 séparé d'une distance r_{12} .

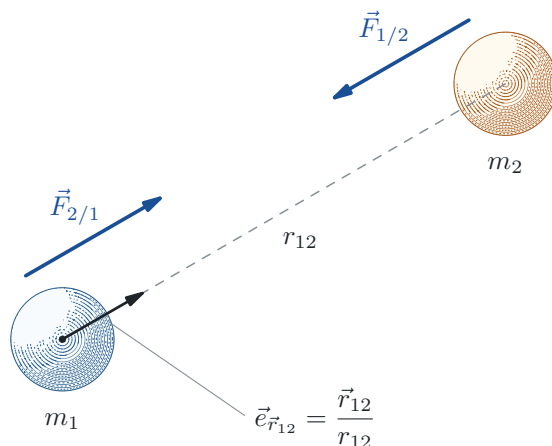


FIGURE 5 – Force de gravitation universelle.

Les concepts de masse inerte et de masse grave ont été réunis dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Le principe d'équivalence sur lequel repose cette théorie postule que la masse inerte est égale à la masse grave. Cette égalité entre masses inerte et grave est corroborée par l'expérience et il est d'usage de parler de *la masse* d'un corps, sans spécifier laquelle.

Poids Le *poids* d'un corps, noté $\vec{P}$, est la force avec laquelle ce corps est attiré vers le sol dans un référentiel terrestre. Le poids est donc une grandeur vectorielle qui s'exprime en newtons. Pour un corps de masse m , le poids est relié à l'accélération de la pesanteur $\vec{g}$ par $\vec{P} = m\vec{g}$.

Remarque. Le poids est défini de manière analogue sur n'importe quel astre (la Lune, Mars, ...). À titre d'exemple, le poids d'un corps est environ 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre (voir table 2).

Lieu	g [m/s ²]
Terre (équateur)	9.78
Terre (pôles)	9.83
Terre (niveau de la mer)	9.81
Terre (Mont Everest)	9.78
Lune	1.62
Mars	3.80
Jupiter	25.90

TABLE 2 – Accélération de la pesanteur en différents lieux.

Notons aussi que l'accélération de la pesanteur et le poids dépendent du lieu où on se trouve sur Terre. Ils varient légèrement avec la latitude et l'altitude (voir Table 2).

Poids apparent Le *poids apparent* d'un corps est la valeur indiquée par un dispositif de pesée. Il est égal au module de la force exercée par le support sur le corps (et, par réaction, par le corps sur son support). Dans la figure ci-dessous, il correspond à la tension T indiquée par le dynamomètre. Pour l'accélération vers le bas illustrée, on suppose $0 \leq a < g$.

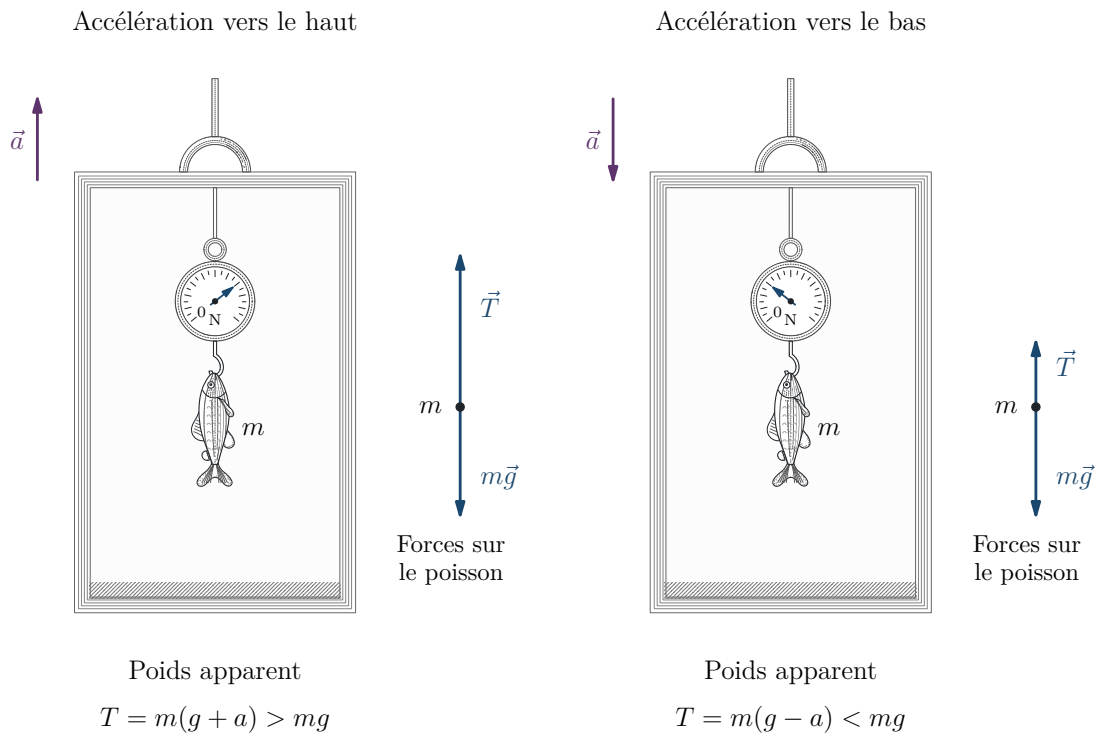


FIGURE 6 – Masse, poids et poids apparent d'un poisson suspendu dans un ascenseur en accélération.

4.5 Forces de frottement

Force de frottement solide Une force de frottement solide est une force d'un solide sur un autre lorsqu'ils sont en contact, et qui s'oppose au mouvement relatif ou à la mise en mouvement.

Notons immédiatement qu'une force de frottement solide n'existe jamais seule (en vertu de la 3e loi de Newton). Deux solides en contact vont exercer l'un sur l'autre une force de frottement de même intensité et même direction mais de sens opposés. Les propriétés essentielles des forces de frottement solide sont résumées sur la figure 7. Les coefficients de frottement, sans dimension, dépendent des surfaces mises en contact. Tant qu'il n'y a pas de glissement relatif, le frottement statique s'ajuste à la sollicitation selon $0 \leq |\vec{F}_{f,s}| \leq \mu_s N$. En cas de glissement, le frottement cinétique vérifie approximativement $|\vec{F}_{f,c}| = \mu_c N$ et s'oppose à la vitesse relative des surfaces au contact. Les notions d'adhérence et de glissement concernent donc le mouvement relatif au contact, et non le repos ou le mouvement du corps dans un référentiel arbitraire. Quelques coefficients de frottement sont donnés dans la table 2.

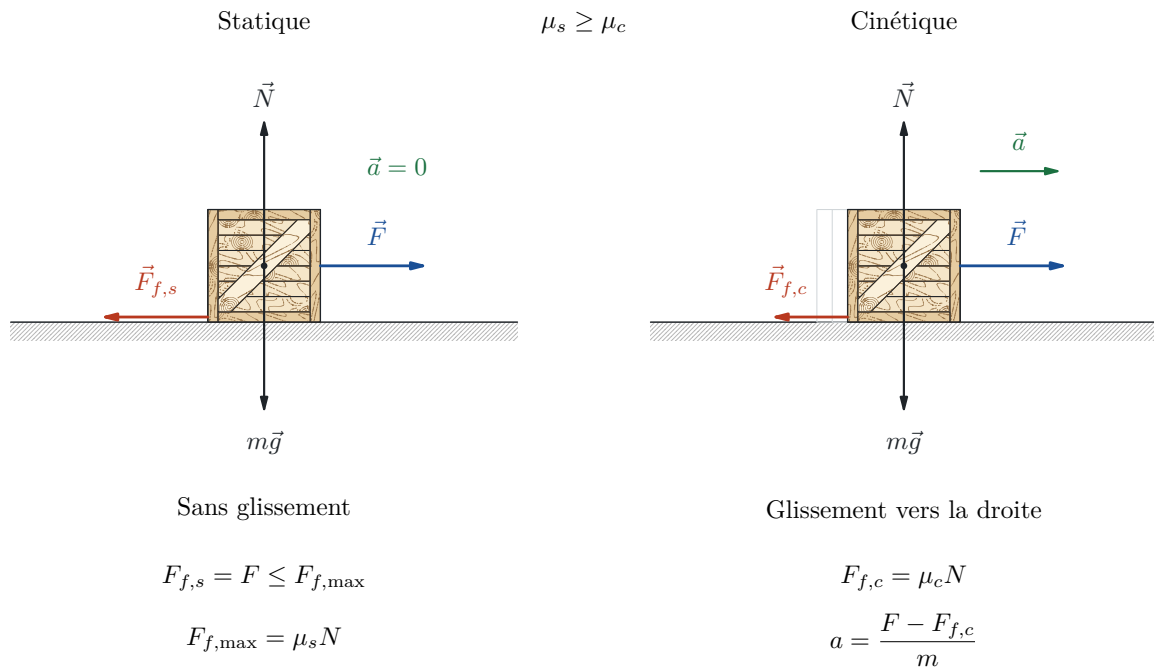


FIGURE 7 – Forces de frottement statique (à gauche) et cinétique (à droite). Notez que $\vec{F}_f$ et $\vec{N}$ ont des directions différentes et que les relations ci-dessus ne concernent que le module des forces.

Surfaces en contact	μ_s	μ_c
caoutchouc sur béton	1.0	0.8
aluminium sur acier	0.61	0.47
acier sur acier	0.74	0.57
verre sur verre	0.94	0.4
glace sur glace	0.1	0.03

TABLE 3 – Coefficients de frottement statique et cinétique (nombres sans dimension) pour quelques surfaces.

Force de frottement fluide Une force de frottement fluide est une force de résistance subie par un corps en mouvement relativement à un fluide (liquide, gaz). Dans ce qui suit, $\vec{v} = \vec{v}_{\text{corps}} - \vec{v}_{\text{fluide}}$ désigne la vitesse relative du corps par rapport au fluide. En général, la dépendance de cette force par rapport aux paramètres du problème (vitesse du corps, nature du fluide, forme du corps, ...) peut être assez complexe.

Cependant, lorsque le corps se déplace à faible vitesse par rapport au fluide (régime *laminaire*), la force de frottement suit en bonne approximation la loi suivante

$$\vec{F}_f = -\alpha \vec{v}$$

où $\alpha > 0$ est un coefficient de frottement (en kg/s) qui dépend de la nature du fluide et de la géométrie du corps. L'intensité de la force est dans ce cas proportionnelle à la vitesse v entre le corps et le fluide. Par exemple, dans le cas d'une sphère, nous avons $\alpha = 6\pi\mu R$ avec μ la viscosité dynamique du fluide (en $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$) et R le rayon de la sphère.

En outre, à vitesses élevées par rapport au fluide (régime *turbulent*), la force de frottement suit plutôt la loi

$$\vec{F}_f = -\frac{1}{2} \rho v^2 S C_x \vec{e}_{\vec{v}}$$

où ρ est la masse volumique du fluide (en kg/m^3), S est la surface frontale du corps (en m^2) et $C_x > 0$ est le coefficient de traînée (sans dimension). L'intensité de la force est dans ce cas proportionnelle au carré de la vitesse. Quelques coefficients de traînée sont donnés dans la table 3. Pour déterminer si on se trouve dans le régime des vitesses faibles ou des vitesses élevées, on calcule le nombre de Reynolds¹⁰ (sans dimension)

$$\text{Re} = \frac{vd\rho}{\eta}$$

où v est la vitesse relative du corps par rapport au fluide, d est une taille caractéristique du corps, ρ est la masse volumique du fluide et η est sa viscosité (en $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$). Quand $\text{Re} \ll 1$, on se trouve dans le régime des vitesses faibles, tandis que lorsque $\text{Re} \gg 1$, on est dans le régime des vitesses élevées.

Corps 3D	Forme	Coefficient de traînée
sphère		0.47
demi-sphère		0.42
cône		0.50
cube		1.05
tube profilé		0.04

TABLE 4 – Coefficient de traînée C_x (nombre sans dimension) pour quelques corps à 3 dimensions.

Fait. Une force de frottement est une force non conservative qui s'oppose au mouvement relatif ou à la mise en mouvement.

Fait. Dans le référentiel inertiel où le sol est immobile, le travail du frottement cinétique exercé par le sol sur un objet qui glisse est négatif. Si le support est mobile, ou dans un autre référentiel, le travail de cette force sur un seul objet peut être positif, nul ou négatif. Le frottement statique peut lui aussi fournir un travail positif, nul ou négatif sur un solide ; il n'est pas automatiquement dissipatif. Lorsqu'il y a glissement, la paire de forces de frottement convertit généralement de l'énergie mécanique en énergie interne des corps en contact et du milieu.

10. Le nombre de Reynolds peut être vu comme le rapport entre la vitesse relative du corps par rapport au fluide et une vitesse caractéristique qui sépare les régimes laminaire et turbulent. Cette vitesse caractéristique dépend des propriétés du fluide et du corps. Plus précisément, nous pouvons écrire $\text{Re} = \frac{vd\rho}{\eta} = \frac{v}{v_c}$ avec $v_c = \frac{\eta}{d\rho}$. Pour une bille de diamètre $d = 1 \text{ mm}$ se déplaçant dans l'eau à température ambiante sous pression atmosphérique (pour laquelle $\eta \approx 10^{-3} \text{ kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$ et $\rho \approx 10^3 \text{ kg/m}^3$), la vitesse caractéristique vaut $v_c = 10^{-3} \text{ m/s}$.

PUISSANCE, TRAVAIL, ÉNERGIES CINÉTIQUE ET POTENTIELLE

5.1 Rappels sur les forces

5.1.1 3d vs 1d

Dans l'étude des mouvements à une dimension (mouvements qui s'effectuent dans une seule direction spatiale), il n'est pas nécessaire de travailler avec des grandeurs vectorielles de façon explicite. Par exemple, au cours d'un mouvement à une dimension, la résultante des forces $\vec{F}$ ¹ qui agit sur un corps a nécessairement une direction fixe, qui est la direction du mouvement. En choisissant un système d'axes dont l'un des axes, disons l'axe Ox , est parallèle à la résultante $\vec{F}$, nous avons

$$\vec{F} = F_x \vec{e}_x \quad \text{et on écrit généralement} \quad \vec{F} = F \vec{e}_x$$

À une dimension, le symbole F est donc généralement utilisé pour désigner la composante de cette résultante $\vec{F}$ dans la direction du mouvement. Cette composante peut être positive, nulle ou négative, alors que le module de la résultante $|\vec{F}|$ est lui toujours positif ou nul.

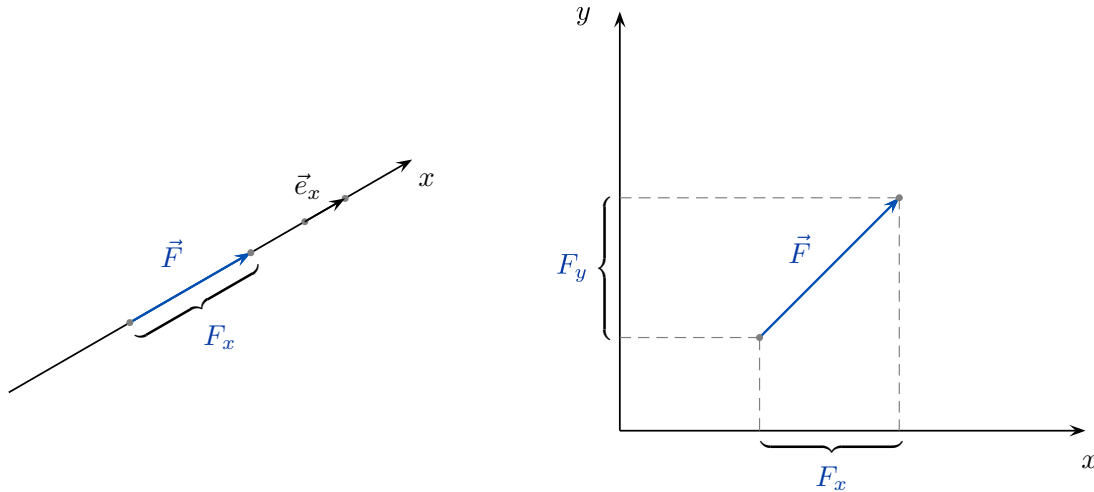


FIGURE 1 – À gauche : à une dimension, une force est entièrement spécifiée par sa projection sur un axe (Ox) qui lui est parallèle, $F_x = \vec{F} \cdot \vec{e}_x$. Si $\vec{F}$ et $\vec{e}_x$ sont de mêmes sens, $F_x = |\vec{F}| > 0$, et si $\vec{F}$ et $\vec{e}_x$ sont de sens opposés, $F_x = -|\vec{F}| < 0$. À droite : à plus d'une dimension, une force est spécifiée par ses projections sur des axes orthogonaux.

5.1.2 Forces constantes et forces variables

En toute généralité, une force qui s'exerce sur une particule peut dépendre de sa position $\vec{r}(t)$, de sa vitesse $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$, et, dans de très rares cas, de dérivées d'ordres plus élevés de sa position. Une force peut aussi dépendre du temps, comme lorsqu'on plonge une particule chargée dans un champ électrique variable $\vec{E}(t)$.

1. une grandeur vectorielle

La force peut donc être vue comme une fonction de plusieurs variables : $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, \dots, t)$ ². Puisque pour un mouvement donné, il est possible de voir la position et la vitesse d'une particule comme des grandeurs physiques qui ne dépendent que du temps, nous pouvons écrire la force comme une fonction de la seule variable temps t , soit $\vec{F}(t) = \vec{F}(\vec{r}(t), \vec{v}(t), \dots, t)$.

Force constante Une force est dite *constante* si $\vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, \dots, t) = \vec{F}_0$ avec $\vec{F}_0$ un vecteur constant, ou, de manière équivalente, si $\vec{F}(t) = \vec{F}_0$ à tout instant t et pour n'importe quel mouvement.

Une force qui n'est pas constante est dite *variable*.

Exemple. Dans l'approximation d'un champ de pesanteur uniforme près de la surface terrestre, la force de pesanteur $\vec{F} = m\vec{g}$ est constante. Dans cette approximation, elle ne dépend ni du temps, ni de la position, ni de la vitesse d'une particule.

Exemple. La force électrostatique (dite de Coulomb) $\vec{F}_{\text{Coulomb}} = q\vec{E}_0$ s'exerçant sur une particule de charge q plongée dans un champ électrostatique homogène $\vec{E}_0$ (champ qui est le même en tout point de l'espace) est une force constante.

Exemple. La force de gravitation universelle entre la Terre et une particule de masse m est une force variable puisqu'elle dépend de la position relative entre la particule et la Terre.

5.2 Puissance, travail et énergie cinétique

Lorsqu'une particule est soumise à plusieurs forces, seule la composante de leur résultante dans la direction de la vitesse $\vec{v}$ de la particule produit l'accélération tangentielle qui modifie le module de la vitesse $v = |\vec{v}|$. Cette observation nous amène à définir la puissance d'une force, une grandeur physique qui quantifie le taux auquel cette force transfère de l'énergie à la particule.

Puissance La *puissance* d'une force, dont le point d'application se déplace avec une vitesse $\vec{v}$, est définie par

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (\text{puissance})$$

La puissance de la résultante des forces s'exerçant sur une particule de vitesse $\vec{v}$ est proportionnelle à la composante tangentielle de cette résultante et donc à l'accélération tangentielle subie par la particule. En effet, le produit scalaire $\vec{F}_{\text{tot}} \cdot \vec{v}$ peut s'écrire

$$\vec{F}_{\text{tot}} \cdot \vec{v} = F_{\text{tot},t} v = m a_t v$$

En appliquant la 2e loi de Newton à la résultante des forces ($\vec{F}_{\text{tot}} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ dans un référentiel inertiel), la puissance peut être développée comme suit³

$$\vec{F}_{\text{tot}} \cdot \vec{v} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \vec{v} \cdot \vec{v} \right) \quad (1)$$

Le membre de droite de (1) suggère de définir une nouvelle grandeur physique : l'énergie cinétique.

2. La notation $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, \dots, t)$ signifie que la force dépend des grandeurs vectorielles comme la position $\vec{r}$ et la vitesse $\vec{v}$ de la particule sur laquelle elle s'exerce, ainsi que du temps t . De manière équivalente, on écrira $\vec{F} = \vec{F}(x, y, z, v_x, v_y, v_z, \dots, t)$ en termes de composantes cartésiennes de $\vec{r}$ et $\vec{v}$.

3. Avec plus de détails, nous avons

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m \vec{v} \cdot \vec{v} \right] = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \right] = \frac{1}{2} m \left[\frac{d}{dt} (v_x^2) + \frac{d}{dt} (v_y^2) + \frac{d}{dt} (v_z^2) \right] = \frac{1}{2} m \left[2v_x \frac{dv_x}{dt} + 2v_y \frac{dv_y}{dt} + 2v_z \frac{dv_z}{dt} \right] = m \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Énergie cinétique L'énergie cinétique d'une particule de masse m et de vitesse $\vec{v}$ est définie par

$$K \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2} m \vec{v} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} m |\vec{v}|^2 \quad (\text{énergie cinétique})$$

L'énergie cinétique est la forme d'énergie qui est associée au mouvement d'une particule. Pour une particule au repos, $K = 0$. Plus la vitesse d'une particule est grande en module, plus son énergie cinétique est grande. Il convient de remarquer que l'énergie cinétique d'une particule n'est pas une grandeur absolue : elle dépend du référentiel inertiel choisi. La puissance et le travail d'une force dépendent eux aussi du référentiel. L'énergie potentielle, définie plus tard dans ce chapitre, n'est quant à elle déterminée qu'à une constante additive près.

Vu la définition précédente, la relation (1) peut encore s'écrire

$$P_{\text{tot}} = \vec{F}_{\text{tot}} \cdot \vec{v} = \frac{dK}{dt}$$

La puissance de la résultante des forces exercées sur une particule est donc égale au taux de variation de l'énergie cinétique de la particule. Par intégration sur un intervalle de temps $[t_i, t_f]$, nous obtenons finalement

$$\Delta K_{if} \equiv K(t_f) - K(t_i) = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{\text{tot}} \cdot \vec{v} dt \quad (2)$$

Le membre de droite de (2) suggère également de définir une nouvelle grandeur physique : le travail d'une force.

Travail d'une force (cas général) Le travail fourni par une force de puissance $P(t)$ sur un intervalle de temps $[t_i, t_f]$ est défini par

$$W_{if} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{t_i}^{t_f} P(t) dt = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} \cdot \vec{v} dt \quad (\text{travail})$$

Remarque. Dans la définition du travail ci-dessus, la force et la vitesse sont vues comme des fonctions du temps : $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}(t), \vec{v}(t), t)$ et $\vec{v} = \vec{v}(t)$.

Résumons notre cheminement (“ $\rightarrow$ ” indiquant un lien logique) :

variation de $|\vec{v}| \rightarrow$ accélération tangentielle ($\vec{a}_t$) $\rightarrow$ puissance d'une force (P) $\rightarrow$
 énergie cinétique d'une particule (K) et travail d'une force (W)

Le résultat suivant, qui découle des développements précédents, est une relation fondamentale en mécanique.

THÉORÈME TRAVAIL-ÉNERGIE CINÉTIQUE

Le travail de la force totale qui s'exerce sur une particule au cours d'un intervalle de temps $[t_A, t_B]$ est égal à la variation d'énergie cinétique de cette particule sur ce même intervalle de temps, soit

$$W_{AB} = \Delta K_{AB} = K_B - K_A$$

Cette relation vaut quelle que soit la nature des forces présentes (conservatives ou non), à condition que W_{AB} désigne la somme de leurs travaux.

Remarque. Le théorème travail-énergie cinétique est valable pour toutes les forces (force de frottement, force de pesanteur, force constante, force électrique, force magnétique, force de pression, ...).

Exemple. Soit une particule de masse m oscillant le long de l'axe Ox avec une position $x(t) = A \sin(\Omega t + \varphi)$. Calculez la force totale agissant sur cette particule, sa puissance et son travail sur une période complète du mouvement d'oscillation.

La force nette agissant sur la particule est donnée par $\vec{F} = m\vec{a} = -m A \Omega^2 \sin(\Omega t + \varphi) \vec{e}_x$ où nous avons utilisé la relation $\vec{a} = d^2\vec{r}/dt^2$. La puissance de la force est donnée par $P(t) = \vec{F}(t) \cdot \vec{v}(t) = (-m A \Omega^2 \sin(\Omega t + \varphi) \vec{e}_x) \cdot (A \Omega \cos(\Omega t + \varphi) \vec{e}_x) = -m A^2 \Omega^3 \sin(\Omega t + \varphi) \cos(\Omega t + \varphi)$. Calculons son travail sur l'intervalle de temps $[0, 2\pi/\Omega]$, correspondant à une période complète du mouvement d'oscillation. Le travail vaut

$$W = -m A^2 \Omega^3 \int_0^{2\pi/\Omega} \sin(\Omega t + \varphi) \cos(\Omega t + \varphi) dt = 0$$

Ce résultat était attendu car, après une période, la particule retrouve la même vitesse et donc sa variation d'énergie cinétique est nulle, d'où $W = \Delta K = 0$ par le théorème travail-énergie cinétique.

5.3 Travail d'une force le long d'un chemin

Dans cette section, nous considérons uniquement des forces qui ne dépendent que de la position de leur point d'application (c'est-à-dire de la position de la particule sur laquelle elles s'exercent) : $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$. Il est important de noter que cela ne signifie pas que ces forces sont nécessairement conservatives (voir Section 5.4).

5.3.1 Travail d'une force $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$

Considérons une particule en mouvement qui passe d'une position initiale A à l'instant t_A à une position finale B à l'instant t_B . Le travail fourni par une force $\vec{F}$ s'exerçant sur cette particule sur l'intervalle de temps $[t_A, t_B]$ est donné, par définition du travail, par

$$W_{AB} = \int_{t_A}^{t_B} \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

Pour calculer ce travail, il faut connaître la vitesse $\vec{v}$ du point d'application de la force, qui correspond ici à la vitesse de la particule. Or, dans bien des cas, on ne connaît précisément ni le temps qui s'écoule, ni la vitesse de la particule sur laquelle s'applique la force durant le mouvement. Nous pouvons cependant exploiter le fait que, par hypothèse, la force ne dépend que de la position de la particule sur laquelle elle agit. Dès lors, plutôt que d'exprimer le travail comme l'intégrale par rapport au temps de la puissance, nous pouvons utiliser un changement de variable régulier $\vec{r} = \vec{r}(t)$ afin d'écrire

$$W_{AB} = \int_{t_A}^{t_B} \vec{F} \cdot \vec{v}(t) dt = \int_{t_A}^{t_B} \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} dt = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

soit

$$\boxed{W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}} \quad (\text{travail le long d'un chemin})$$

Nous voyons à présent que le travail W_{AB} peut se calculer uniquement sur la base de la connaissance de la dépendance de la force par rapport à la position ($\vec{F}(\vec{r})$) et du chemin qui relie le point A au point B (la trajectoire du point d'application de la force).

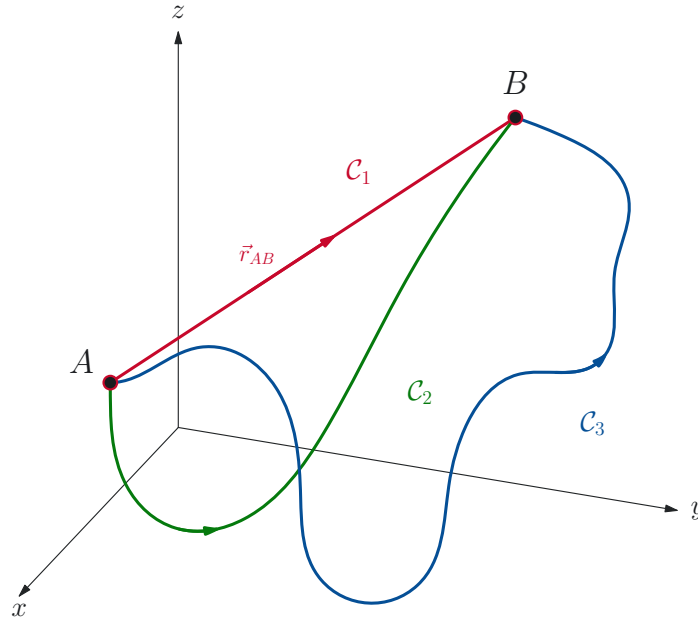


FIGURE 2 – Trois chemins différents C_1, C_2 et C_3 reliant deux points A et B , le long desquels le travail d'une force peut être calculé. Le chemin en ligne droite C_1 , représenté en rouge, est le long du vecteur déplacement $\vec{r}_{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$. Pour les forces conservatives, le travail le long des trois chemins (rouge, bleu et vert) a la même valeur.

5.3.2 Cas d'une force constante

Pour une force constante, $\vec{F} = \vec{F}_0$, le travail peut se calculer explicitement. Nous avons

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}_0 \cdot d\vec{r} = \vec{F}_0 \cdot \int_A^B d\vec{r} = \vec{F}_0 \cdot (\vec{r}_B - \vec{r}_A)$$

où $\vec{r}_{AB} \equiv \vec{r}_B - \vec{r}_A$ est le vecteur déplacement reliant le point A au point B . Le travail d'une force constante peut encore s'écrire

$$W_{AB} = \vec{F}_0 \cdot \vec{r}_{AB} = F_0 r_{AB} \cos \theta$$

avec θ l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement.

Exemple. Calculez le travail de la force de pesanteur $\vec{F} = -mg\vec{e}_z$ agissant sur une particule de masse m le long d'un chemin reliant un point A à un point B .

La force de pesanteur $\vec{F} = -mg\vec{e}_z$ est une force constante. Dès lors, son travail au terme du déplacement de la particule d'un point A à un point B est égal à $W_{AB} = -mg\vec{e}_z \cdot \vec{r}_{AB} = mg(z_A - z_B)$, quel que soit le chemin suivi.

5.3.3 Cas d'un mouvement à 1d

À une dimension, le travail d'une force $\vec{F} = F_x \vec{e}_x$ le long d'un chemin reliant un point A à un point B le long de l'axe Ox se réduit à

$$W_{AB} = \int_{x_A}^{x_B} F_x dx$$

et le théorème travail – énergie cinétique garde la même forme ($W_{AB} = \Delta K_{AB}$) avec $K = \frac{1}{2}mv_x^2$ l'énergie cinétique pour un mouvement le long de l'axe Ox .

Exemple. Calculez le travail d'une force constante $\vec{F}_0 = F_0 \vec{e}_x$ qui agit sur une particule de masse m , initialement au repos, sur l'intervalle de temps $[0, t]$.

La force constante $\vec{F}_0 = F_0 \vec{e}_x$ qui agit sur la particule de masse m produit une accélération $\vec{a} = \vec{F}/m = (F_0/m) \vec{e}_x$. Le mouvement de la particule correspond donc à un mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA), pour lequel nous avons

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{2} \frac{F_0}{m} t^2, \quad v_x(t) = \frac{F_0}{m} t$$

Après un temps t , la particule a parcouru une distance $d = \frac{1}{2} \frac{F_0}{m} t^2$ et a acquis une énergie cinétique $K = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{F_0}{m} t \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{F_0^2}{m} t^2 = F_0 d$. Le travail fourni par la force constante sur l'intervalle de temps $[0, t]$ est donné par $W = \int_0^d F_x dx = \int_0^d F_0 dx = F_0 d$, de sorte que nous avons bien $\Delta K = W$.

Exemple. Un corps de masse m et de vitesse initiale v_0 glisse sur une surface horizontale rugueuse. Le coefficient de friction cinétique entre le corps et la surface rugueuse est μ_c . Déterminez la vitesse du corps v après qu'il a parcouru une distance d .

Nous allons déterminer v sur la base d'un bilan d'énergie. Le travail de la force normale est nul car sa puissance est nulle ($\vec{N}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux). Idem pour le travail de la force de pesanteur. Le travail de la force de frottement est donné par $W = \int_0^d F_x dx = \int_0^d -\mu_c N dx = -\mu_c N d$ avec $N = mg$ (condition d'équilibre vertical). La relation travail – énergie cinétique s'écrit $\Delta K = W$, soit $\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = -\mu_c m g d$, d'où on tire

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2\mu_c g d}$$

Cette expression vaut pour $0 \leq d \leq d_{\text{arrêt}} = v_0^2 / (2\mu_c g)$. Au-delà de cette distance, le corps est arrêté et $v = 0$.

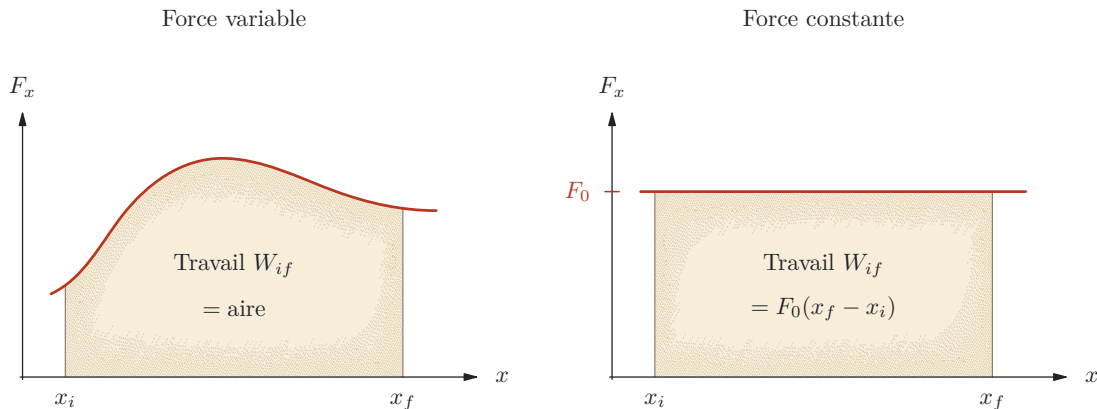


FIGURE 3 – Travail d'une force (cas 1d) comme l'intégrale $W_{if} = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$ représentant l'aire algébrique sous la courbe $F_x(x)$. Pour une force constante, le travail est simplement égal à $W_{if} = F_x(x_f - x_i) = F_x \Delta x$ avec $\Delta x = x_f - x_i$ le déplacement algébrique du point d'application de la force.

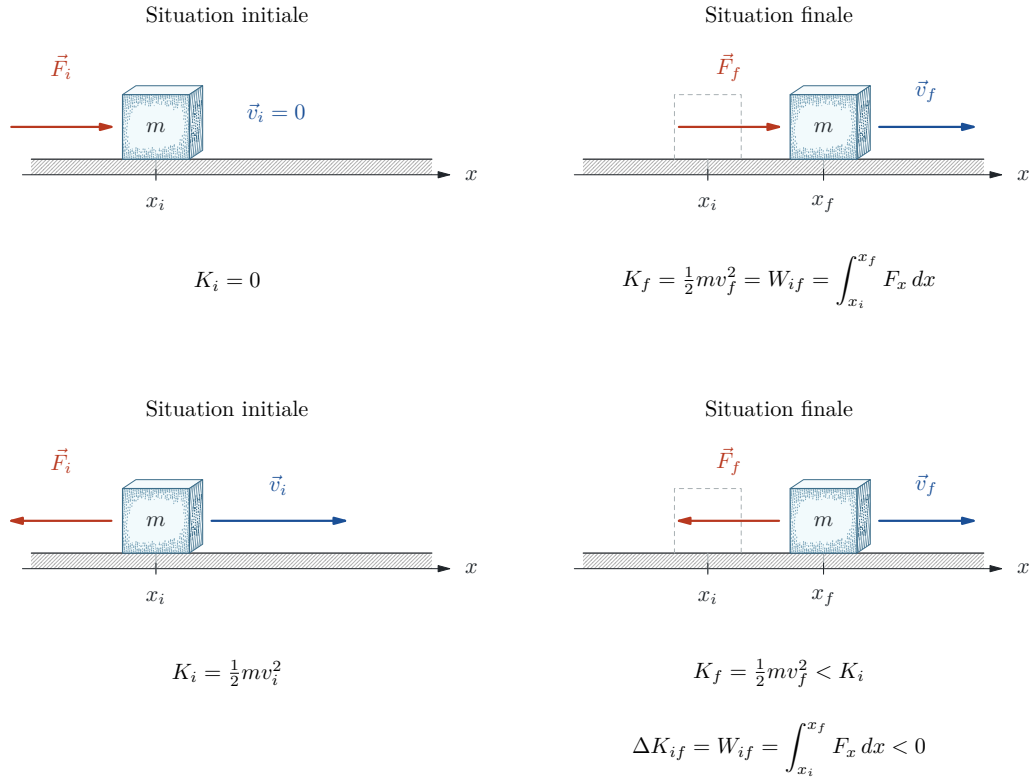


FIGURE 4 – Illustration du travail d’une force le long d’un chemin à une dimension allant de x_i à x_f . En haut, le travail est positif, alors qu’en bas, il est négatif.

5.4 Forces conservatives et énergie potentielle

Force conservative Une force est dite *conservative*⁴ lorsqu’elle ne dépend que de la position de la particule sur laquelle elle s’exerce, $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$, et que son travail fourni le long d’un chemin menant d’un point initial A à un point final B ne dépend pas du chemin suivi par le point d’application de la force (par la particule), mais seulement de ses positions initiale et finale.

Pour les forces conservatives⁵, il est toujours possible d’écrire

$$W_{AB} \stackrel{\text{def}}{=} U_A - U_B = -\Delta U_{AB} \quad (\text{relation travail - énergie potentielle})$$

avec $U_A = U(\vec{r}_A)$ et $U_B = U(\vec{r}_B)$ où

$U(\vec{r})$ est l’énergie potentielle associée à la force conservative $\vec{F}(\vec{r})$

La relation entre force et énergie potentielle est donnée, à trois dimensions, par

$$\vec{F}(\vec{r}) = \left(-\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial x}, -\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial y}, -\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial z} \right) \quad (3)$$

et, à une dimension, par

$$F_x = -\frac{dU(x)}{dx}$$

Pour les forces non-conservatives, le travail W_{AB} calculé le long de différents chemins reliant A à B peut prendre des valeurs différentes. Si la force dépend du temps ou de la vitesse, le travail peut aussi dépendre de la manière

4. Il n’existe pas de forces conservatrices, ni républicaines d’ailleurs, contrairement à ce qu’affirment parfois certains étudiants !
 5. et uniquement pour les forces conservatives

dont le chemin est parcouru. Il n'existe donc pas d'énergie potentielle globale associée à ces forces pour laquelle on pourrait écrire $W_{AB} = U_A - U_B$. Une force non conservative n'est toutefois pas nécessairement dissipative : son travail peut être négatif, nul ou positif.

FORCE CONSERVATIVE	ÉNERGIE POTENTIELLE
de pesanteur	de pesanteur
de gravitation universelle	gravitationnelle
de rappel	élastique
électrostatique	électrique

TABLE 1 – Exemples de forces conservatives et d'énergies potentielles associées.

FORCES CONSERVATIVES	FORCES NON-CONSERVATIVES
force de pesanteur, force de gravitation universelle, force de rappel, force de Coulomb	force de frottement solide, force de traînée fluide, force motrice extérieure dépendant explicitement du temps, force électrique due à un champ électrique induit

TABLE 2 – Exemples de forces conservatives et de forces non-conservatives.

Exemple. Calculons le travail d'une force constante, disons la force de pesanteur $\vec{F}_0 = -mg\vec{e}_z$ qui s'exerce sur un corps de masse m se déplaçant le long de l'axe vertical Oz d'un point A de hauteur z_A à un point B de hauteur z_B . Considérons deux chemins différents reliant A à B : un chemin C_1 direct de A vers B et un chemin C_2 de A vers C (plus haut que B), puis de C vers B . Le travail le long de ces deux chemins est respectivement donné par

$$\text{Chemin } C_1 : W_{AB} = \int_{z_A}^{z_B} (-mg) dz = mg(z_A - z_B)$$

$$\text{Chemin } C_2 : W_{AB} = \int_{z_A}^{z_C} (-mg) dz + \int_{z_C}^{z_B} (-mg) dz = mg(z_A - z_C) + mg(z_C - z_B) = mg(z_A - z_B)$$

Nous voyons que, dans les deux cas, le travail a la même valeur, qui ne dépend que des hauteurs initiale et finale. Le travail est donc indépendant du chemin, car la force de pesanteur est conservative. L'énergie potentielle associée à la force de pesanteur est telle que $W_{AB} = U_A - U_B$, soit $mg(z_A - z_B) = U_A - U_B$ et nous pouvons choisir

$$U(\vec{r}) = mgz + \text{constante}$$

Nous avons par ailleurs

$$\vec{F}(\vec{r}) = \left(-\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial x}, -\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial y}, -\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial z} \right) = (0, 0, -mg) = -mg\vec{e}_z$$

Exemple. Élever un corps de masse m d'une hauteur h en utilisant une corde, un plan incliné et des poulies.

Si le corps part et arrive au repos, et si les cordes et les poulies sont idéales et les frottements négligés, le travail de l'agent extérieur est le même dans tous les cas.

$$W_{\text{ext}} = mgh$$

Force de Coulomb Considérons la force de Coulomb qu'une particule chargée, de charge q_1 , exerce sur une autre particule chargée, de charge q_2 . La force de Coulomb de q_1 sur q_2 a pour expression

$$\vec{F}_{q_1/q_2}(\vec{r}_{q_2}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{q_1 q_2}^2} \vec{e}_{q_1 q_2}$$

où ϵ_0 est la permittivité du vide, $r_{q_1 q_2} = |\vec{r}_{q_1 q_2}|$ est la distance qui sépare q_1 et q_2 , et $\vec{e}_{q_1 q_2}$ est le vecteur unitaire de q_1 vers q_2 . En notant $\vec{r}_{q_1}$ et $\vec{r}_{q_2}$ les positions des charges, nous avons

$$r_{q_1 q_2} = |\vec{r}_{q_2} - \vec{r}_{q_1}| \quad \text{et} \quad \vec{e}_{q_1 q_2} = \frac{\vec{r}_{q_2} - \vec{r}_{q_1}}{|\vec{r}_{q_2} - \vec{r}_{q_1}|}$$

La force de Coulomb est conservative car elle peut s'écrire sous la forme (3) avec l'énergie potentielle coulombienne

$$U(\vec{r}_{q_2}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{q_1 q_2}} + \text{constante}$$

FORCE	TRAVAIL
$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, \dots, t)$	$W_{AB} = \int_{t_A}^{t_B} \vec{F} \cdot \vec{v} dt$
$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$	$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$
conservative $\vec{F}(\vec{r}) = \left(-\frac{\partial U}{\partial x}, -\frac{\partial U}{\partial y}, -\frac{\partial U}{\partial z}\right)$	$W_{AB} = -\Delta U_{AB}$
non-conservative	W_{AB} dépend en général du chemin $A \rightarrow B$ et, si la force dépend du temps ou de la vitesse, de la manière dont il est parcouru
constante ($\vec{F} = \vec{F}_0$)	$W_{AB} = \vec{F}_0 \cdot \vec{r}_{AB}$
centripète ($\vec{F} \perp \vec{v}$)	$W_{AB} = 0$
unidirectionnelle ($\vec{F} = F_x \vec{e}_x$)	$W_{AB} = \int_{x_A}^{x_B} F_x(x') dx'$

TABLE 3 – Travail d'une force : résumé de différents cas.

5.5 Conservation de l'énergie mécanique

Définition. L'énergie mécanique d'un système est définie par

$$E \stackrel{\text{def}}{=} K + U$$

où U est la somme des énergies potentielles associées aux forces conservatives. Le théorème travail-énergie cinétique mène aux résultats suivants.

CONSERVATION D'ÉNERGIE ET BILAN D'ÉNERGIE

L'énergie mécanique d'un système reste constante lorsque le travail total des forces non conservatives est nul, notamment lorsque seules des forces conservatives agissent sur celui-ci, soit

$$E = K + U = \text{constante} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta(K + U)_{AB} = 0 \quad (\text{conservation d'énergie})$$

Plus généralement, la variation d'énergie mécanique d'un système soumis à des forces conservatives et non conservatives est égale au travail des forces non conservatives

$$\Delta E_{AB} \equiv \Delta(K + U)_{AB} = W_{AB}^{\vec{F}_{\text{non-conservatives}}} \quad (\text{bilan d'énergie})$$

Remarque. Le travail total des forces non conservatives mesure la variation de l'énergie mécanique du système. Une force non conservative n'est pas nécessairement dissipative : son travail peut être négatif, nul ou positif. Les frottements dissipatifs transforment généralement de l'énergie mécanique en énergie interne des corps en contact et du milieu. L'énergie *totale*, tenant compte de toutes les formes possibles d'énergie, se conserve pour un système isolé. La chaleur désigne un transfert d'énergie et non une forme d'énergie stockée dans le système.

Force de rappel Considérons la force de rappel qu'un ressort exerce sur un corps de masse m placé à son extrémité. Cette force suit la *loi de Hooke*

$$F_r = -kx$$

où x est la variation de longueur du ressort et k la constante de raideur du ressort. Le travail de la force de rappel le long du chemin allant de A (d'abscisse x_A) à B (d'abscisse x_B) vaut

$$W_{A \rightarrow B} = \int_{x_A}^{x_B} F_r dx = - \int_{x_A}^{x_B} kx dx = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$$

De la même façon, le travail calculé le long du chemin $A \rightarrow C \rightarrow B$ vaut

$$W_{A \rightarrow C \rightarrow B} = \int_{x_A}^{x_C} F_r dx + \int_{x_C}^{x_B} F_r dx = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_C^2) + \frac{1}{2}k(x_C^2 - x_B^2) = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$$

Comme le travail ne dépend manifestement que des positions initiale et finale et pas du chemin, on peut associer à la force de rappel une énergie potentielle élastique (voir figure 5)

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \text{constante}$$

telle que $W_{AB} = -\Delta U_{AB} = U(x_A) - U(x_B)$. En l'absence de frottements, le système « masse+ressort » conserve son énergie mécanique, soit

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{constante}$$

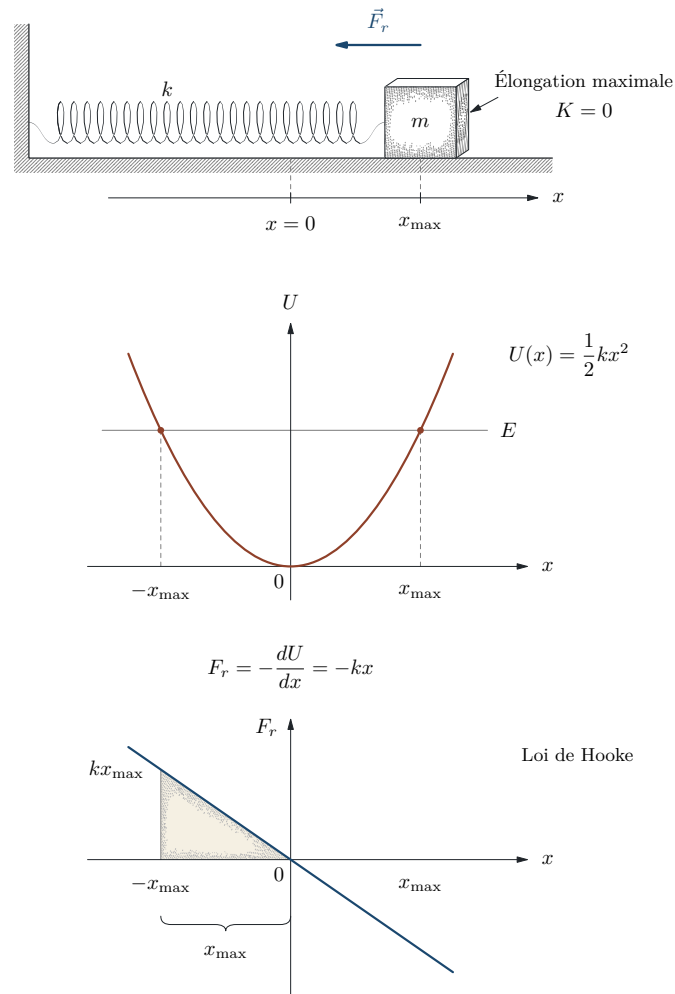


FIGURE 5 – Système masse-ressort (en haut), force de rappel donnée par la loi de Hooke (en bas) et énergie potentielle harmonique (au milieu).

Remarque. En dérivant par rapport au temps la loi de conservation de l'énergie, $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{constante}$, on obtient $v(ma + kx) = 0$. Pour une trajectoire non triviale, cette relation donne $ma = -kx$ lorsque $v \neq 0$, puis aux points de rebroussement par continuité.

CHAPITRE 6

QUANTITÉ DE MOUVEMENT, CENTRE DE MASSE ET COLLISIONS

6.1 Quantité de mouvement

6.1.1 Particule

La quantité de mouvement d'une particule ponctuelle de masse m et de vitesse $\vec{v}$ est définie par

$$\vec{p} \stackrel{\text{def}}{=} m\vec{v}$$

Commençons par quelques remarques à propos de cette définition :

- ▷ $\vec{p}$ est une grandeur vectorielle, de mêmes direction et sens que la vitesse $\vec{v}$ (puisque $m > 0$ pour une particule de matière ou d'antimatière), dont le module s'exprime en kg.m/s. A vitesse égale, plus la masse d'une particule est grande, plus sa quantité de mouvement est grande
- ▷ La 2e loi de Newton exprimée en termes de quantité de mouvement,

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (2e \text{ loi de Newton})$$

montre qu'une force appliquée à une particule sur un intervalle de temps $[t_i, t_f]$ provoque une variation de quantité de mouvement de la particule égale à

$$\Delta \vec{p}_{if} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt \quad (\text{impulsion})$$

6.1.2 Corps (ensemble de particules)

La quantité de mouvement d'un corps constitué de N particules de masses m_i et de vitesses $\vec{v}_i$ est défini par

$$\vec{p}_{\text{tot}} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

et nous avons

$$\vec{F}_{\text{tot,ext}} = \frac{d\vec{p}_{\text{tot}}}{dt} \quad (2e \text{ loi de Newton})$$

CONSERVATION DE LA QUANTITÉ DE MOUVEMENT

La quantité de mouvement totale d'un système matériel est constante au cours du temps si et seulement si la force totale extérieure agissant sur ce système est nulle :

$$\vec{p}_{\text{tot}} = \text{constante} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F}_{\text{tot,ext}} = \vec{0}$$

En particulier, l'univers tout entier est un système fermé qui n'est soumis à aucunes forces extérieures et a donc une quantité de mouvement constante. Autrement dit, dans l'univers, le mouvement est conservé.

6.2 Mouvement du centre de masse

Centre de masse La position du centre de masse d'un système de N particules matérielles de masses m_i et de positions $\vec{r}_i$ ($i = 1, \dots, N$) est notée $\vec{r}_{\text{CM}}$ et est définie par la relation

$$\vec{r}_{\text{CM}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i$$

avec $M = \sum_{i=1}^N m_i$ la masse totale du système. La position du centre de masse est donc la *position moyenne* des particules du système, *pondérée* par leur masse.

Remarque. Le centre de masse associé à l'union de deux ensembles de particules est simplement donné par le centre de masse des deux ensembles comme si chacun d'entre eux était remplacé par son propre centre de masse, soit

$$\vec{r}_{\text{CM}} = \frac{M_1 \vec{r}_{\text{CM},1} + M_2 \vec{r}_{\text{CM},2}}{M_1 + M_2}$$

Exemple. Calculez la position du centre de masse du système Terre–Soleil en supposant que la Terre et le Soleil sont des corps sphériques.

Pour les corps sphériques, le centre de masse est situé au centre géométrique. Si le Soleil est placé à l'origine du système d'axes et la Terre le long de l'axe Ox , le centre de masse se trouve à la position $\vec{r}_{\text{CM}} = \frac{M_{\oplus} \vec{r}_{\text{CM},\oplus}}{M_{\oplus} + M_{\odot}}$ avec $M_{\oplus} \approx 5.972 \times 10^{24}$ kg, $M_{\odot} \approx 1.989 \times 10^{30}$ kg et $\vec{r}_{\text{CM},\oplus} \approx (150 \times 10^9 \text{ m}, 0, 0)$, soit $\vec{r}_{\text{CM}} \approx (4.5 \times 10^5 \text{ m}, 0, 0)$. En conclusion, on voit que le centre de masse se trouve largement dans le Soleil (de rayon $R_{\odot} \approx 7 \times 10^8 \text{ m}$) !

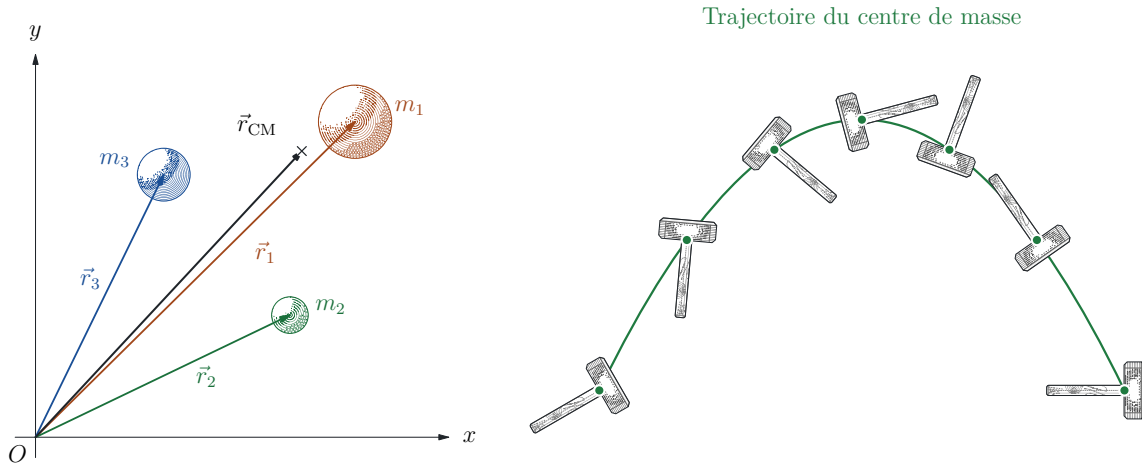


FIGURE 1 – À gauche : position du centre de masse d'un système constitué de trois corps. À droite : trajectoire parabolique du centre de masse (en vert) d'un marteau jeté en l'air.

Il découle de cette définition que la vitesse du centre de masse est

$$\vec{v}_{\text{CM}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d\vec{r}_{\text{CM}}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

La quantité de mouvement (totale) du système peut alors s'écrire

$$\vec{p}_{\text{tot}} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_{\text{CM}}$$

ce qui, en prenant la dérivée par rapport au temps, mène à

$$\vec{F}_{\text{tot,ext}} = M\vec{a}_{\text{CM}}$$

où $\vec{F}_{\text{tot,ext}}$ désigne la somme des forces extérieures agissant sur le système. Nous pouvons en conclure que

MOUVEMENT DU CENTRE DE MASSE

Le mouvement du centre de masse (point géométrique) d'un système matériel est régi par une équation identique en forme à la seconde loi de Newton. En particulier, la trajectoire du centre de masse est identique à celle d'une particule ponctuelle de masse M (masse totale du système) soumise à la force $\vec{F}_{\text{tot,ext}}$.

Exemple. Le centre de masse d'un objet lancé en l'air suit une trajectoire parabolique (voir figure 1).

Énergie potentielle gravifique et centre de masse L'énergie potentielle gravifique d'un système de particules est donnée par

$$U_{\text{grav}} = Mg z_{\text{CM}}$$

où z_{CM} est la composante verticale (selon Oz) de la position du centre de masse $\vec{r}_{\text{CM}}$ et $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ est l'accélération de la pesanteur.

6.3 Collisions

Collision Une collision est définie comme l'interaction localisée dans l'espace et dans le temps entre plusieurs corps. L'interaction peut se faire avec ou sans contact.

Remarque. La modélisation précise d'un processus de collision est généralement hors de portée, ce qui justifie l'utilisation et l'intérêt des lois de conservation dans l'étude de tels processus.

6.3.1 Classification des types de collisions

Au cours d'une collision entre deux (ou plusieurs) corps, l'énergie cinétique des corps n'est généralement pas conservée. Ceci tient au fait qu'une partie de l'énergie cinétique des corps peut être redistribuée sous forme de mouvements internes (par exemple agitation thermique ou déformation), ce qui augmente leur énergie interne¹. Une collision est dite *élastique* lorsque l'énergie cinétique totale du système est conservée entre l'état initial et l'état final. Elle peut concerner des particules fondamentales comme des corps composites ou macroscopiques. Inversement, des particules fondamentales peuvent participer à des processus inélastiques. Les collisions peuvent ainsi être classées en différents types en fonction de la variation d'énergie cinétique au terme du processus de collision (voir Table 6.3.1).

COLLISION	VARIATION D'ÉNERGIE CINÉTIQUE	VARIATION DE QUANTITÉ DE MOUVEMENT
super-élastique	$\Delta K > 0$	$\Delta \vec{p} = 0$
élastique	$\Delta K = 0$	$\Delta \vec{p} = 0$
inélastique	$\Delta K < 0$	$\Delta \vec{p} = 0$
parfaitement inélastique	$\Delta K < 0, \Delta \vec{p} = 0$ et $m_f = \sum_i m_i$	

TABLE 1 – Différents types de collisions.

1. En physique, on désigne par *chaleur* l'énergie échangée par l'interaction désordonnée des particules du système avec les particules du milieu extérieur. Par opposition, le *travail* est l'énergie échangée sous l'action de forces extérieures ordonnées, d'échelle macroscopique.

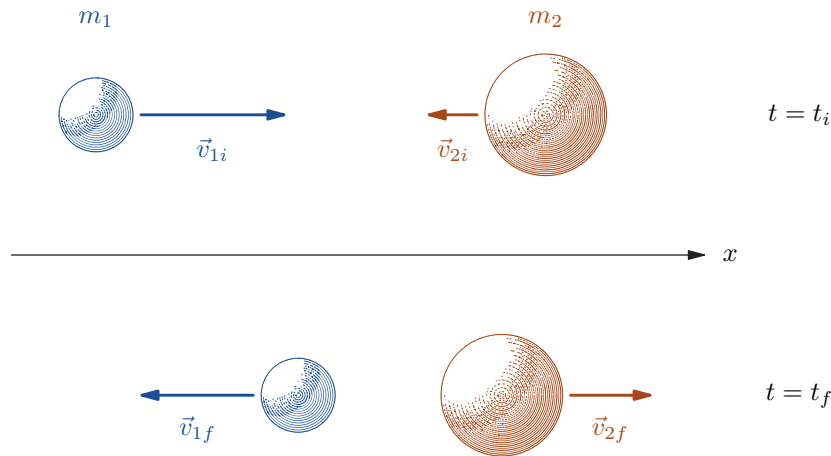


FIGURE 1 – Collision élastique à une dimension entre deux sphères rigides.

Exemple. La collision entre deux électrons (particules ponctuelles chargées) est *élastique*.

Exemple. La collision entre deux boules de billard est en excellente approximation *élastique*.

Exemple. L'explosion d'une bombe peut être vue comme une collision *super-élastique* entre ses constituants.

Exemple. La collision entre des boules de bowling et de plasticine est en général *parfaitement inélastique*.

Exemple. La collision entre deux voitures est *inélastique*.

6.3.2 Collision élastique à une dimension

Un processus de collision élastique entre deux corps isolés² obéit à deux lois de conservation : la loi de conservation de la quantité de mouvement et la loi de conservation de l'énergie cinétique. Lorsque la collision s'effectue dans une seule direction spatiale, comme illustré à la Figure 1, la collision est dite à une dimension et les vitesses initiales et finales des corps 1 et 2 peuvent s'écrire en terme de composantes comme

$$\vec{v}_{1i} = (v_{1i}, 0, 0), \quad \vec{v}_{2i} = (v_{2i}, 0, 0)$$

et

$$\vec{v}_{1f} = (v_{1f}, 0, 0), \quad \vec{v}_{2f} = (v_{2f}, 0, 0)$$

Dans l'exemple illustré à la Figure 1, $v_{1i} > 0$ puisque le corps 1 se déplace initialement vers les x croissants et $v_{1f} < 0$ puisque le corps 1 se déplace après collision vers les x décroissants.

En terme de composantes, les deux lois de conservation s'écrivent

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad (\text{conservation de } \vec{p}) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad (\text{conservation de } K) \quad (2)$$

Connaissant les masses m_1 et m_2 des corps et leurs vitesses initiales v_{1i} et v_{2i} , il est possible de déterminer les vitesses après collision. Nous disposons en effet deux équations pour deux inconnues (v_{1f} et v_{2f}). L'équation (2) peut se réécrire sous la forme

$$m_1 (v_{1i}^2 - v_{1f}^2) = m_2 (v_{2f}^2 - v_{2i}^2) \quad (3)$$

2. c'est-à-dire qui ne sont soumis à aucune force extérieure.

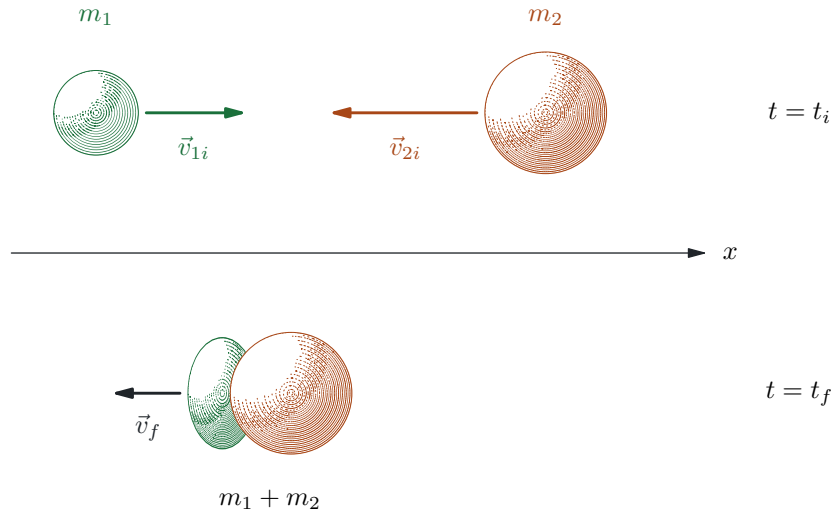


FIGURE 2 – Collision parfaitement inélastique à une dimension entre une boule de plasticine et un ballon de basket.

L'équation (3) peut ensuite se factoriser comme

$$m_1 (v_{1i} + v_{1f})(v_{1i} - v_{1f}) = m_2 (v_{2f} + v_{2i})(v_{2f} - v_{2i}) \quad (4)$$

En séparant les termes contenant m_1 et m_2 de l'équation (1), nous obtenons

$$m_1 (v_{1i} - v_{1f}) = m_2 (v_{2f} - v_{2i}) \quad (5)$$

Par substitution de (5) dans (4), nous arrivons à

$$v_{1i} + v_{1f} = v_{2f} + v_{2i} \quad (6)$$

En multipliant (6) par m_2 , puis en soustrayant (1) et en résolvant par rapport à v_{1f} , nous aboutissons à

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i} + \left(\frac{2 m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{2i} \quad (7)$$

Similairement, nous obtenons pour v_{2f}

$$v_{2f} = \left(\frac{2 m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{2i} \quad (8)$$

6.3.3 Collision parfaitement inélastique à une dimension

Un processus de collision inélastique entre deux corps isolés obéit à la loi de conservation de la quantité de mouvement. Dans le cas d'une collision parfaitement inélastique, celle-ci s'écrit après projection selon x

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

d'où on tire

$$v_f = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_{2i}$$

La variation d'énergie cinétique au terme de la collision est donnée par

$$\Delta K = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_f^2 - \left(\frac{1}{2}m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2 v_{2i}^2 \right) < 0$$

et la quantité d'énergie cinétique principalement transformée en chaleur vaut

$$Q \approx -\Delta K > 0$$

Exemple. Considérez la collision entre un astéroïde et la Terre, vu du référentiel terrestre.

Soit m_1 la masse de l'astéroïde entrant en collision avec la Terre, de masse $m_2 \gg m_1$. Dans le référentiel terrestre, $v_{2i} = 0$ et nous avons

$$\Delta K = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} \right)^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 \right) \approx -\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = -K_{1,i}$$

Cela signifie que pratiquement toute l'énergie cinétique macroscopique est convertie en énergie interne, en déformations et en ondes mécaniques. Pour un astéroïde de 20 mètres de diamètre, de masse volumique égale à 3000 kg/m³ et approchant de la Terre à une vitesse de 20 km/s, l'énergie libérée par la collision est d'environ $\frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi 10^3 \right) 3000 (20 \times 10^3)^2 \approx 2.5 \times 10^{15}$ J, soit environ 0,60 mégatonne de TNT ou encore environ 40 bombes de 15 kilotonnes, ordre de grandeur de celle lâchée sur Hiroshima.

6.3.4 Collision super-élastique à une dimension

Exemple. Dans un modèle non relativiste de fragmentation, un objet composite instable de masse m se brise en deux fragments de masse m_1 et m_2 . Dans le référentiel initial de l'objet, sa vitesse est nulle. La loi de conservation de la quantité de mouvement s'écrit après projection sur la droite du mouvement

$$0 = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad \Leftrightarrow \quad v_{2f} = -\frac{m_1}{m_2} v_{1f}$$

et l'énergie cinétique libérée est

$$\Delta K = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - 0 = \frac{1}{2} m_1 \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right) v_{1f}^2$$

Ce calcul classique n'est qu'une approximation pour une fragmentation lente. La désintégration d'une particule doit être traitée en relativité en conservant le quadrivecteur énergie-quantité de mouvement, avec $E_i^2 = p_i^2 c^2 + m_i^2 c^4$ pour chaque produit de désintégration.

Exemple. La Grosse Bertha est une très grosse pièce d'artillerie de siège utilisée par l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale. D'un poids de 46.2 tonnes, elle tire des obus de 400 kg à une vitesse de 333 m/s. Calculez la vitesse de recul de l'engin.

La vitesse de recul de l'engin est égale à $v_{2f} = -\frac{400}{46.2 \times 10^3} 333 \approx 2.88$ m/s ≈ 10 km/h.

6.3.5 Collision à deux dimensions

La loi de conservation de la quantité de mouvement pour une collision à deux dimensions entre deux corps de masse identique m , dont un est initialement au repos, s'écrit

$$m \vec{v}_{1i} = m \vec{v}_{1f} + m \vec{v}_{2f} \quad (\text{conservation de } \vec{p})$$

$$\Leftrightarrow \vec{v}_{1i} = \vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f} \quad (9)$$

En prenant la norme au carré de l'équation (9), nous obtenons

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2 \vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} \quad (10)$$

La variation d'énergie cinétique peut alors se mettre sous la forme

$$\begin{aligned} \Delta K &= \frac{1}{2} m v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m v_{2f}^2 - \frac{1}{2} m v_{1i}^2 \\ &= -m \vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} \end{aligned}$$

Dans le cas d'une collision élastique, $\Delta K = 0$, et nous en déduisons

$$\vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{v}_{1f} \perp \vec{v}_{2f} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\theta + \varphi = 90^\circ} \quad (\text{collision élastique})$$

Dans le cas général d'une collision inélastique, $\Delta K < 0$, et nous en déduisons

$$\begin{aligned} \vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} &= -\frac{\Delta K}{m} \\ \Leftrightarrow v_{1f} v_{2f} \cos(\theta + \varphi) &= -\frac{\Delta K}{m} \\ \Leftrightarrow \cos(\theta + \varphi) &= -\frac{\Delta K}{m v_{1f} v_{2f}} > 0 \\ \Rightarrow \boxed{\theta + \varphi < 90^\circ} & \quad (\text{collision inélastique}) \end{aligned}$$

Remarque. Dans le cas d'une collision élastique, les lois de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique seules ne suffisent pas à déterminer les vitesses finales car elles fournissent un système de trois équations pour quatre inconnues (θ , φ , v_{1f} , v_{2f}).

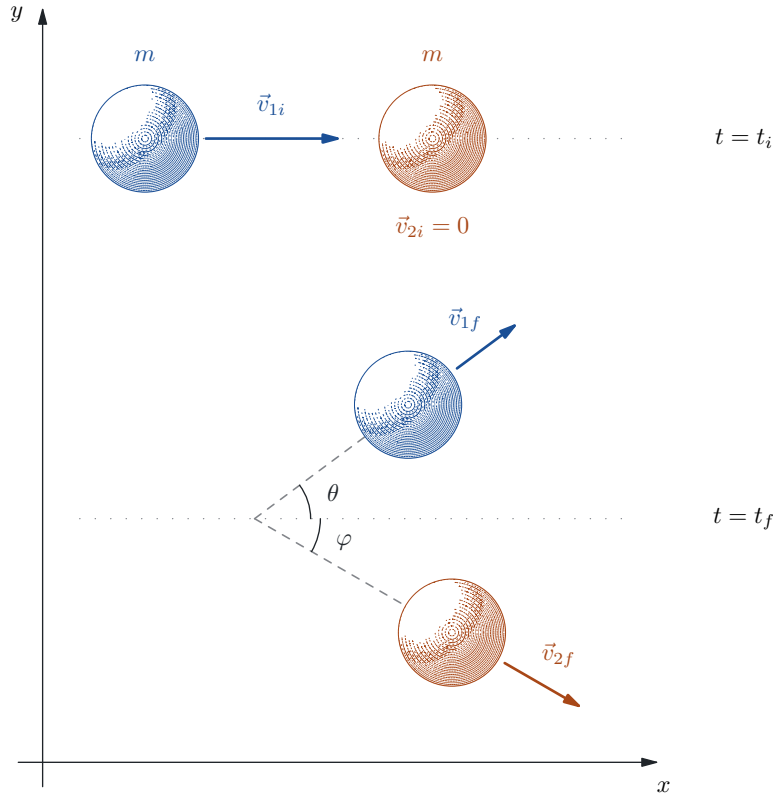


FIGURE 3 – Collision à deux dimensions entre deux boules de même masse.

MOMENT DE FORCE, MOMENT CINÉTIQUE ET ROTATIONS

7.1 Moment d'une force

Moment de force Le moment ¹ d'une force $\vec{F}$, de point d'application P et calculé par rapport à une origine O , est défini par

$$\vec{\tau} \stackrel{\text{def}}{=} \vec{r} \times \vec{F}$$

où $\vec{r}$ est le vecteur allant de O à P .

C'est une grandeur physique vectorielle, orthogonale au plan contenant $\vec{r}$ et $\vec{F}$, dont le sens est donné par la règle de la main droite. Son module est égal à $|\vec{\tau}| = |\vec{r} \times \vec{F}| = rF \sin \varphi = Fd$ et s'exprime dans le SI en $\text{N m} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$. Ici, $d = r \sin \varphi$ le *bras de levier* de la force. Le moment de force dépend du choix de l'origine du système d'axes utilisé pour le calculer, puisque $\vec{r}$ en dépend. Lorsque la force s'exerce sur une particule ponctuelle, $\vec{r}$ coïncide avec la position de la particule. Par contre, lorsque la force s'applique à un corps d'extension spatiale non-nulle, $\vec{r}$ doit relier l'origine au point d'application de la force. Ce point peut être remplacé par tout point de la ligne d'action de $\vec{F}$, mais pas par un point quelconque du corps. Cette distinction est fondamentale pour l'étude des mouvements de rotation et des équilibres statiques.

Exemple. Calculez le moment de la force de pesanteur agissant sur une particule de masse m située à la position $\vec{r} = d(1, 2, -1)/\sqrt{6}$.

La force de pesanteur est donnée en termes de composantes cartésiennes par $\vec{F} = -mg \vec{e}_z = mg(0, 0, -1)$. Dès lors, son moment de force est égal à $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = mgd(-2, 1, 0)/\sqrt{6}$.

1. Le terme « moment » ne signifie pas ici « intervalle de temps ». Il est emprunté au latin momentum (contraction de *movimentum, dér. de movere, v. mouvoir) signifiant « impulsion, mouvement, changement ».

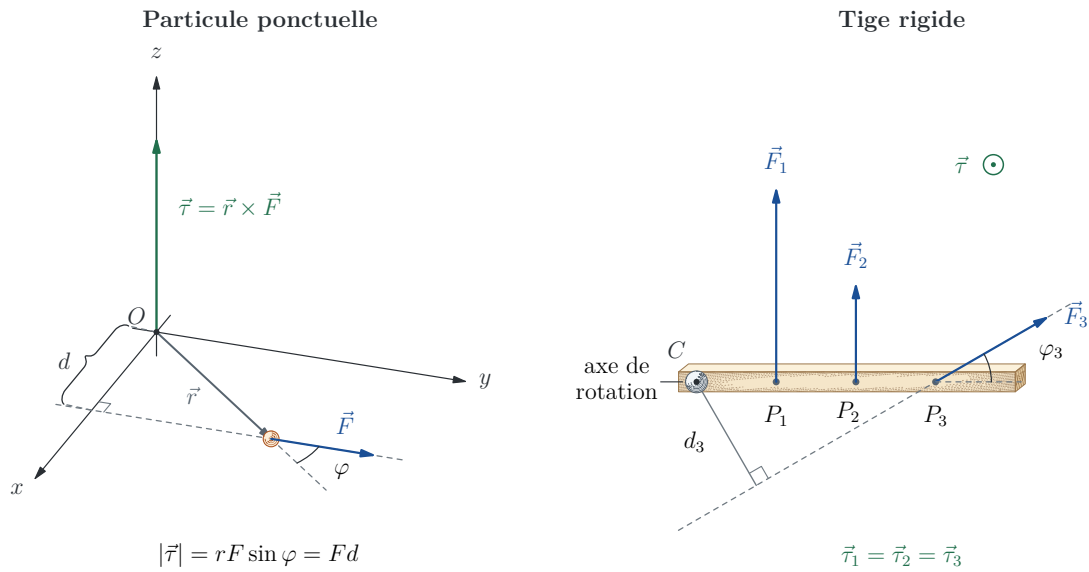


FIGURE 1 – Moment d’une force s’exerçant (à gauche) sur une particule ponctuelle et (à droite) sur une tige rigide fixée à un axe C . Le module du moment de force est égal au produit du module de la force par le bras de levier d de la force, qui dépend de son point d’application P sur la tige. Si la tige est initialement au repos, un moment de force non nul provoquera une rotation de cette tige autour de C et modifiera donc son moment cinétique. Le moment de force calculé par rapport à l’axe de rotation C (origine $O \in$ axe C) traduit l’efficacité de la force à faire tourner la tige autour de cet axe.

7.2 Moment cinétique

7.2.1 Particule

Moment cinétique d’une particule Le moment cinétique² d’une particule ponctuelle de masse m , calculé dans un système d’axes d’origine O et noté $\vec{L}_O$ ou simplement $\vec{L}$, est défini par

$$\boxed{\vec{L} \stackrel{\text{def}}{=} \vec{r} \times \vec{p}} \quad (1)$$

où $\vec{r}$ est le vecteur position de la particule dans ce système d’axes et $\vec{p} = m\vec{v}$ sa quantité de mouvement. Le moment cinétique est une grandeur physique vectorielle s’exprimant en $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-1}$ dans le SI. C’est l’analogue de la quantité de mouvement pour les mouvements de rotation autour de O . Le moment cinétique, en module, quantifie « combien la particule tourne autour de O ». Sa direction et son sens sont celles de l’axe de rotation imaginaire passant par O associé à ce mouvement. Notez qu’une particule se propageant en ligne droite sans avoir l’origine dans sa ligne de mire « tourne » autour de celle-ci et a donc un moment cinétique non nul par rapport à O .

Donnons quelques propriétés du moment cinétique d’une particule qui découlent de la définition (1) :

- ▷ Si la position $\vec{r}(t)$ de la particule est connue à tout instant t , alors son moment cinétique, $\vec{L}(t)$, peut être déterminé à tout instant.
- ▷ $\vec{L}$ est un vecteur orthogonal au plan contenant la position et la quantité de mouvement de la particule, et de module égal à $L = |\vec{r}| |\vec{p}| \sin \varphi = r_{\perp} p = r_{\perp} mv$ (voir Figure 2).
- ▷ $\vec{L}$ dépend de l’origine O du système de coordonnées choisie pour le calculer (car la position de la particule en dépend), mais pas de l’orientation des axes.
- ▷ Lorsque la trajectoire d’une particule est *rectiligne*, son moment cinétique peut être rendu *nul* à tout instant t en plaçant l’origine du système de coordonnées en un point de la trajectoire.

2. Le moment *cinétique* est parfois appelé moment *angulaire* pour souligner son lien avec les rotations.

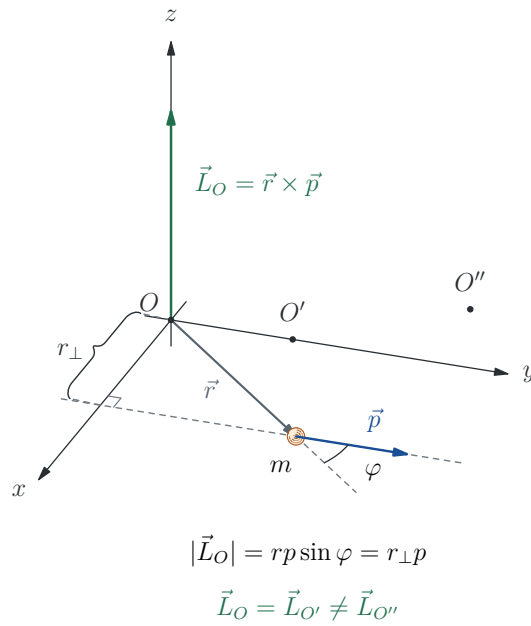


FIGURE 2 – Moment cinétique d'une particule ponctuelle (avec $\vec{r}$ et $\vec{p}$ dans le plan Oxy). Les moments cinétiques calculés par rapport à O et O' sont égaux mais différents de celui calculé par rapport à O'' . Le module de $\vec{L}$ est égal à $L = rp \sin \varphi = r_{\perp} p$ avec $r_{\perp}$ la distance entre le support de $\vec{p}$ (droite tiretée) et l'origine O .

- ▷ Lorsque la trajectoire d'une particule est courbe, son moment cinétique ne peut pas être nul à tout instant t .
- ▷ Le moment cinétique d'une particule soumise à une force centrale peut être rendu *constant* en plaçant l'origine du système de coordonnées à la position du centre de force (auquel cas la force a une expression de la forme $\vec{F} = F(r) \vec{e}_r$ avec $F(r)$ une fonction à valeurs réelles de la distance $r = |\vec{r}|$ entre la particule et le centre de force et $\vec{e}_r = \vec{r}/r$ le vecteur unitaire radial). Un exemple de force centrale est la force de gravitation universelle.

Dans un référentiel inertiel, pour une origine O fixe, le moment cinétique d'une particule ponctuelle évolue au cours du temps selon l'équation

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{r}_O \times \vec{F} \equiv \vec{\tau}_O$$

Démonstration. Pour déterminer les variations du moment cinétique (1) au cours du temps, il suffit de calculer sa dérivée par rapport au temps, soit

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

puisque $\vec{v} \parallel \vec{p}$ et $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ d'après la 2e loi de Newton. □

CONSERVATION DU MOMENT CINÉTIQUE : PARTICULE

Le moment cinétique d'une particule ponctuelle est constant au cours du temps si et seulement si le moment de force sur cette particule est nul, soit

$$\vec{L} = \text{constante} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{r} \times \vec{F} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F} = 0 \text{ ou } \vec{F} \parallel \vec{r} \quad (\text{pour une particule})$$

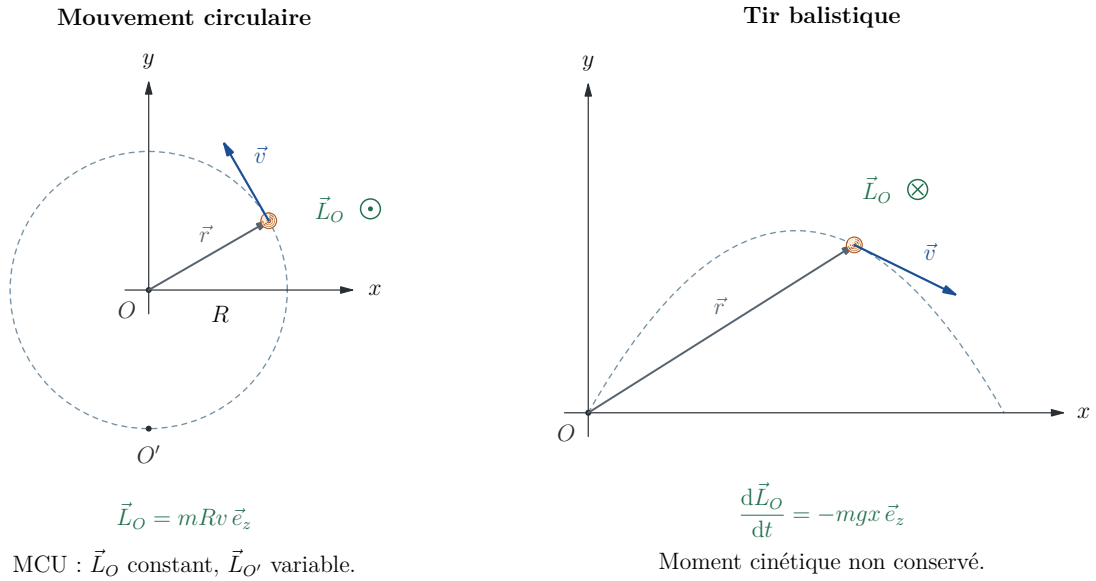


FIGURE 3 – Moment cinétique pour un mouvement circulaire et un tir ballistique. À gauche, lorsque l'origine du système de coordonnées est choisie au centre de la trajectoire circulaire, le moment cinétique est égal à $\vec{L} = mRv\vec{e}_z$ (pour un MC dans le sens trigonométrique). Il s'ensuit que le moment cinétique, pour ce choix d'origine, est constant pour un mouvement circulaire *uniforme* (car pour un MCU, R et v sont constants). Ce n'est plus le cas si on choisit l'origine O' le long de la trajectoire circulaire : le moment cinétique n'est pas constant, même pour un MCU, car la rotation de la particule autour de O' n'est plus uniforme. À droite, pour le tir ballistique, le moment cinétique n'est pas conservé, quel que soit le choix de l'origine.

7.2.2 Corps (ensemble de particules)

Moment cinétique d'un corps Pour un corps constitué de N particules de masses m_i , de positions $\vec{r}_i$ et de vitesses $\vec{v}_i$, où $i = 1, \dots, N$ est un nombre entier servant à indexer les particules, le moment cinétique est défini comme la somme vectorielle des moments cinétiques de toutes les particules constitutives du corps, soit

$$\vec{L}_{\text{tot}} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i \quad (2)$$

Dans un référentiel inertiel et par rapport à une origine fixe O , le moment cinétique d'un corps évolue au cours du temps selon l'équation

$$\frac{d\vec{L}_{\text{tot},O}}{dt} = \vec{\tau}_{\text{tot},\text{ext}}^O$$

où $\vec{\tau}_{\text{tot},\text{ext}}$ est le moment de force total des forces externes (en nombre n)

$$\vec{\tau}_{\text{tot},\text{ext}} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=1}^n \left(\vec{r}_j \times \vec{F}_{j,\text{ext}} \right)$$

Les forces internes n'interviennent pas dans les modifications du moment cinétique.

Démonstration. Pour déterminer les variations du moment cinétique (2) au cours du temps, on procède de la même façon que pour une particule en calculant la dérivée de $\vec{L}_{\text{tot}}$ par rapport au temps, soit

$$\frac{d\vec{L}_{\text{tot}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{p}_i \right) = \sum_{i=1}^N \frac{d}{dt} (\vec{r}_i \times \vec{p}_i) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{d\vec{r}_i}{dt} \times \vec{p}_i + \vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} \right) = \sum_{i=1}^N \left(\vec{v}_i \times \vec{p}_i + \vec{r}_i \times \vec{F}_i \right) = \sum_{i=1}^N \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_i \right)$$

avec $\vec{F}_i$ la force totale (c'est-à-dire la résultante) s'exerçant sur la particule i . Il est important de distinguer les forces internes et externes et d'écrire $\vec{F}_i = \vec{F}_{i,\text{int}} + \vec{F}_{i,\text{ext}}$ pour chaque particule i , ce qui donne

$$\frac{d\vec{L}_{\text{tot}}}{dt} = \underbrace{\sum_{i=1}^N (\vec{r}_i \times \vec{F}_{i,\text{int}})}_{=0} + \sum_{i=1}^N (\vec{r}_i \times \vec{F}_{i,\text{ext}}) = \sum_{i=1}^N \vec{\tau}_{i,\text{ext}}$$

En effet, la somme des moments des forces internes est nulle car il y a compensation des moments des paires de forces d'action-réaction entre chaque paire de particules, en vertu de la 3e loi de Newton. $\square$

CONSERVATION DU MOMENT CINÉTIQUE : CORPS

Le moment cinétique d'un corps est constant au cours du temps si et seulement si le moment total des forces externes s'exerçant sur ce corps est nul, soit

$$\vec{L} = \text{constante} \quad \Leftrightarrow \quad \sum_j \vec{r}_j \times \vec{F}_{j,\text{ext}} = 0 \quad (\text{pour un corps})$$

7.3 Équilibres dynamique et statique

Équilibre dynamique On dit d'un corps qu'il est en *équilibre dynamique* lorsque la quantité de mouvement de son centre de masse et son moment cinétique, calculé par rapport à une origine inertielle fixe O , sont constants. Les conditions d'équilibre dynamique sont par conséquent

$$\vec{p}_{\text{CM}} = \text{constante} \quad \text{et} \quad \vec{L}_O = \text{constante}$$

Elles sont équivalentes aux conditions

$$\vec{F}_{\text{tot,ext}} = 0 \quad \text{et} \quad \vec{\tau}_{\text{tot,ext}}^O = 0 \quad (3)$$

La première condition implique $\vec{a}_{\text{CM}} = 0$. En revanche, $\vec{\tau}_{\text{tot,ext}}^O = 0$ implique $d\vec{L}_O/dt = 0$, mais pas, en général, une accélération angulaire nulle autour de n'importe quel axe fixe.

CONDITIONS D'ÉQUILIBRE DYNAMIQUE

Un corps est à l'équilibre dynamique si et seulement si

$$\vec{F}_{\text{tot,ext}} = 0 \quad \text{et} \quad \vec{\tau}_{\text{tot,ext}} = 0$$

Notons que lorsque $\vec{F}_{\text{tot,ext}} = 0$, si le moment de force $\vec{\tau}_{\text{tot,ext}}$ est nul pour un choix d'origine donné, alors il est nul pour n'importe quel choix d'origine.

Démonstration. En effet, soit deux systèmes de coordonnées S et S' , d'origine O et O' respectivement. Le moment de force calculé dans S est donné par $\vec{\tau}_{\text{tot,ext}}^O = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \sum_i (\vec{r}_i' + \vec{r}_{OO'}) \times \vec{F}_i = (\sum_i \vec{r}_i' \times \vec{F}_i) + \vec{r}_{OO'} \times (\sum_i \vec{F}_i) = \vec{\tau}_{\text{tot,ext}}^{O'} + \vec{r}_{OO'} \times \vec{F}_{\text{tot,ext}}$ avec $\vec{r}_{OO'}$ le vecteur reliant O à O' et $\vec{\tau}_{\text{tot,ext}}^{O'}$ le moment de force calculé dans S' . Lorsque $\vec{F}_{\text{tot,ext}} = 0$, les deux moments de force $\vec{\tau}_{\text{tot,ext}}^O$ et $\vec{\tau}_{\text{tot,ext}}^{O'}$ sont égaux. $\square$

Équilibre statique On dit d'un corps qu'il est en *équilibre statique* s'il est en équilibre dynamique et que la vitesse initiale de son centre de masse et sa vitesse angulaire initiale autour de n'importe quel axe fixe sont nulles. Le corps reste alors immobile et les conditions cinématiques s'écrivent

$$\vec{v}_{\text{CM}}(t) = 0 \quad \text{et} \quad \vec{\omega}(t) = 0$$

Elles sont totalement équivalentes aux conditions

$$\vec{F}_{\text{tot,ext}} = 0, \vec{p}_{\text{CM}}(0) = 0 \quad \text{et} \quad \vec{\tau}_{\text{tot,ext}} = 0, \vec{L}(0) = 0$$

Deux points d'application des forces Dans ce cas, les conditions d'équilibre dynamique (3) s'écrivent

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0 \quad \text{et} \quad \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 = 0$$

où $\vec{F}_j$ représente la somme des forces de point d'application $\vec{r}_j$ ($j = 1, 2$). Ces deux conditions sont simultanément satisfaites lorsque

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad \text{et} \quad (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_1 = 0$$

c'est-à-dire lorsque les forces sont opposées et ont la même direction que le vecteur reliant leur point d'application respectif (voir Figure 4).

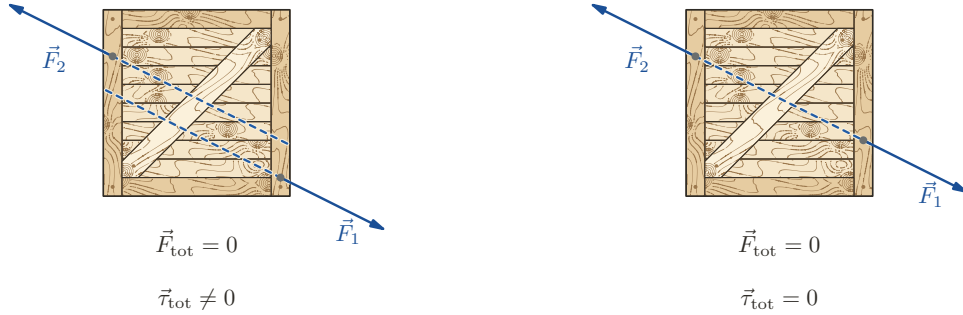


FIGURE 4 – Moment de force total pour deux points d'application des forces.

Trois points d'application des forces Dans ce cas, les conditions d'équilibre dynamique (3) s'écrivent

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0 \quad \text{et} \quad \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 + \vec{r}_3 \times \vec{F}_3 = 0$$

où $\vec{F}_j$ représente la somme des forces de point d'application $\vec{r}_j$ ($j = 1, 2, 3$). La seconde condition ne peut être satisfaite que si les trois forces ont toutes la même direction ou ont des supports qui se croisent en un point commun (voir Figure 5).

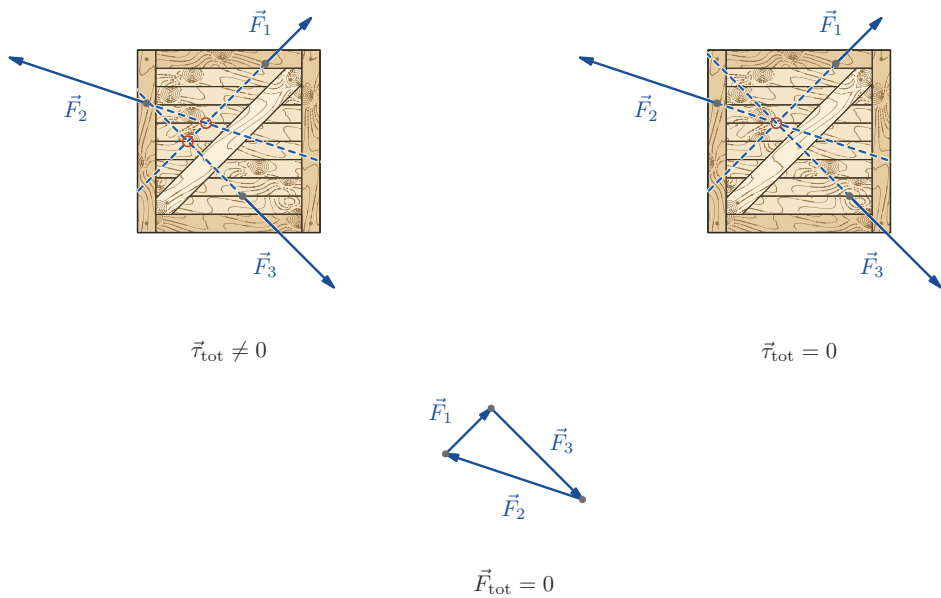


FIGURE 5 – Moment de force total pour trois points d'application des forces.

7.4 Rotation autour d'un axe fixe

Energie cinétique de rotation L'énergie cinétique d'un corps rigide en rotation autour d'un axe fixe C est la somme des énergies cinétiques des particules de ce corps. Comme chacune des particules est en mouvement circulaire avec la même vitesse angulaire ω (pas nécessairement constante), nous avons

$$K_{\text{rot}} = \sum_I \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_I m_i (\omega r_{i\perp})^2 = \frac{1}{2} I_C \omega^2$$

où $r_{i\perp}$ est la distance entre la particule i et l'axe C et où nous avons introduit à la dernière égalité le moment d'inertie I_C (voir définition ci-dessous).

Moment d'inertie Le moment d'inertie d'un corps rigide par rapport à un axe de rotation fixe C est défini par

$$I_C \stackrel{\text{def}}{=} \sum_i m_i r_{i\perp}^2$$

où m_i est la masse de la particule i et $r_{i\perp}$ est sa distance par rapport à l'axe C . Le moment d'inertie dépend de plusieurs facteurs : l'axe de rotation, la forme du corps, sa masse volumique, ses inhomogénéités, ... Un corps a généralement différents moments d'inertie autour de différents axes de rotation. Quelques exemples de moments d'inertie sont donnés à la Figure 6. Le moment d'inertie d'un corps quantifie sa résistance par rapport à une modification de son mouvement de rotation autour d'un axe.

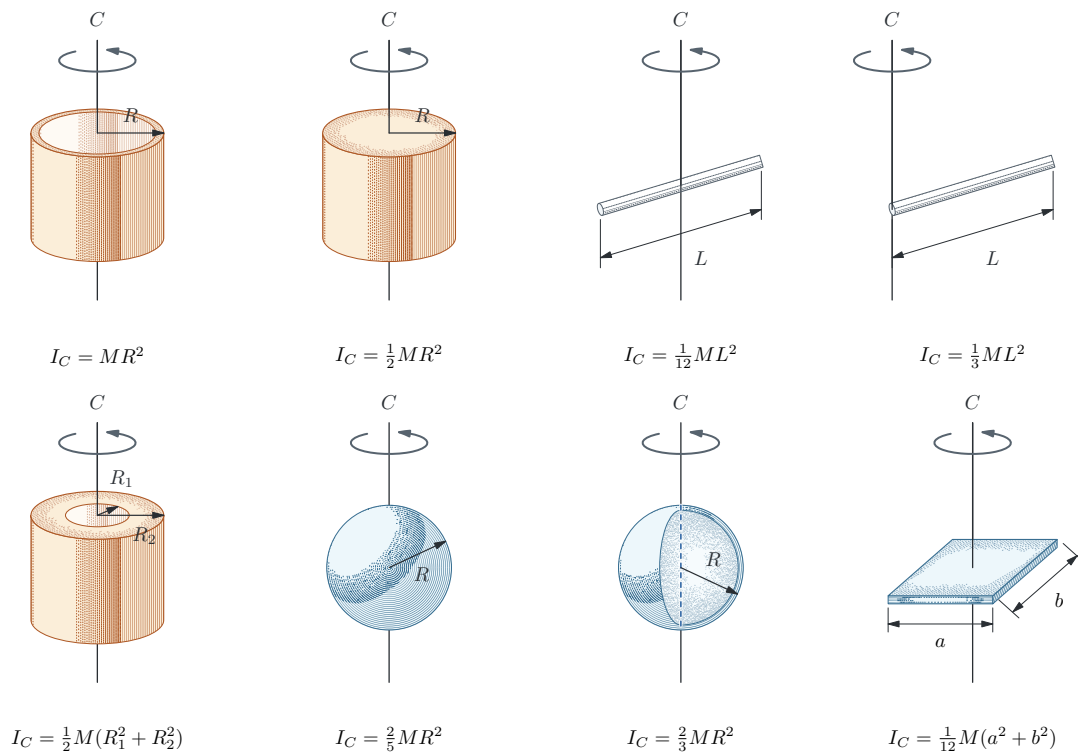


FIGURE 6 – Moments d'inertie de quelques corps rigides autour d'un axe fixe C .

THÉORÈME DES AXES PARALLÈLES (OU DE HUYGENS)

Les moments d'inertie d'un corps par rapport à deux axes parallèles C et C' , dont C passe par le centre de masse du corps (voir figure 7), sont reliés par

$$I_{C'} = I_C + Md^2$$

où d est la distance entre les axes C et C' et M est la masse totale du corps.

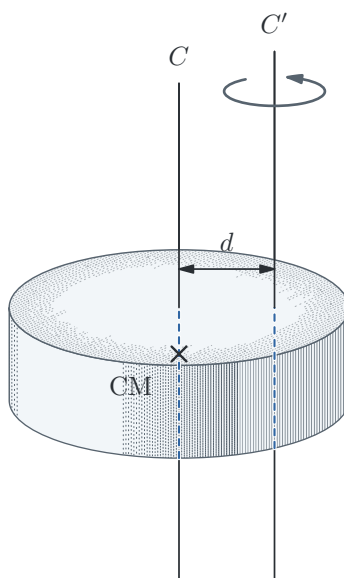


FIGURE 7 – Axes C et C' et distance d tels que dans le théorème des axes parallèles.

Exemple. Calculez le moment d'inertie d'une tige homogène en rotation autour d'un axe C' orthogonal à la tige et passant par une de ses extrémités, connaissant le moment d'inertie $I_C = \frac{1}{12}ML^2$ autour d'un axe parallèle passant par le centre de la tige.

La distance entre les axes parallèles C et C' vaut $L/2$. Une simple application du théorème des axes parallèles donne alors $I_{C'} = I_C + M \left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}ML^2$.

Moment cinétique Le moment cinétique d'un corps rigide en rotation autour d'un axe fixe est donné par

$$\vec{L} = \vec{L}_\perp + \vec{L}_\parallel$$

où $\vec{L}_\perp$ et $\vec{L}_\parallel$ sont les parties de $\vec{L}$ respectivement orthogonale et parallèle à l'axe de rotation C . La partie parallèle peut s'exprimer

$$\vec{L}_\parallel = I_C \vec{\omega}$$

où $\vec{\omega}$ est le vecteur vitesse angulaire, qui donne à la fois la valeur absolue de la vitesse angulaire, égale à $|\vec{\omega}|$, et la direction et le sens de rotation. En termes du moment cinétique $\vec{L}_\parallel$, l'énergie de rotation est donnée par

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_C \omega^2 = \frac{L_\parallel^2}{2I_C}$$

Accélération angulaire De la même façon qu'une force produit une accélération linéaire, un moment de force produit une accélération angulaire qui va modifier le moment cinétique $\vec{L}_\parallel$ du corps (voir figure 8). Nous

avons

$$\frac{d\vec{L}_{\parallel}}{dt} = I_C \vec{\alpha} = \vec{\tau}_{\parallel}$$

où $\vec{\tau}_{\parallel}$ est le moment de force parallèle à l'axe s'exerçant sur le corps.

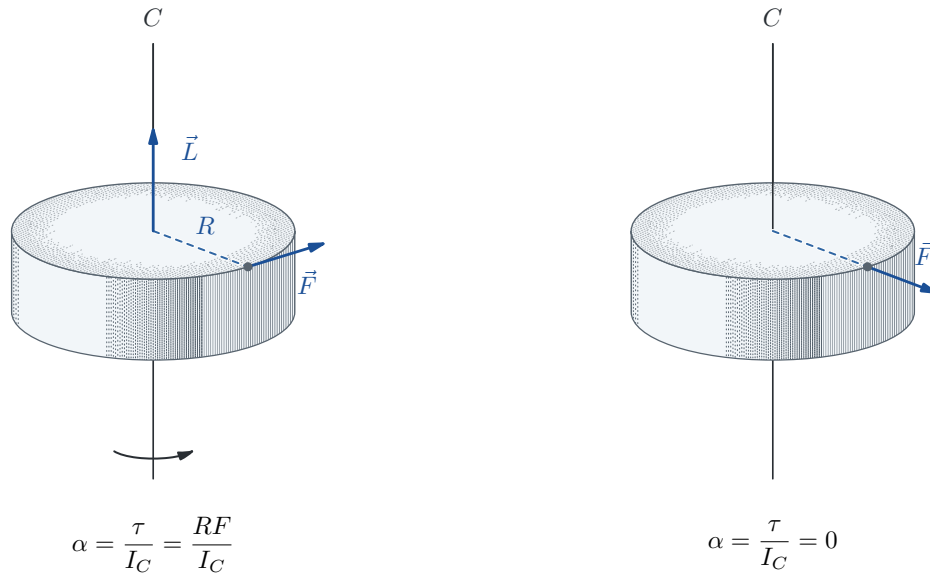


FIGURE 8 – Moment cinétique d'un corps rigide en rotation autour d'un axe fixe (C). Lorsque l'axe de rotation est un axe de symétrie du corps (comme c'est le cas ici), le moment cinétique a la direction de l'axe de rotation : $\vec{L} = \vec{L}_{\parallel} = I_C \vec{\omega}$ où I_C est le moment d'inertie du corps autour de C et $\vec{\omega}$ est un vecteur de norme égale à la vitesse angulaire ω (en rad/s), de direction identique à celle de l'axe de rotation et de sens déterminé par le sens de rotation du corps conformément à la règle de la main droite. Un moment de force avec une composante non-nulle dans la direction de l'axe de rotation (à gauche) va produire une accélération angulaire α (en rad/s²) qui va modifier le moment cinétique du corps dans cette direction.

7.5 Analogie rotation-translation

ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE	TRANSLATION (1D)
Vitesse angulaire $\omega = \frac{d\theta}{dt}$	Vitesse linéaire $v = \frac{dx}{dt}$
Accélération angulaire $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$	Accélération linéaire $a = \frac{dv}{dt}$
Energie cinétique $K_R = \frac{1}{2}I\omega^2$	Energie cinétique $K = \frac{1}{2}mv^2$
Moment cinétique $L = I\omega$	Quantité de mouvement $p = mv$
Moment de force $\tau_{\text{tot,ext}} = \frac{dL}{dt} = I\alpha$	Force $F_{\text{tot,ext}} = \frac{dp}{dt} = ma$
Travail $W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$	Travail $W = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$
Puissance $P = \tau\omega$	Puissance $P = Fv$

FIGURE 9 – Comparatif rotation-translation. Notez que les symboles x, v, a et F désignent les *composantes* de la position, la vitesse, l'accélération et la force selon l'axe dont la direction est celle du mouvement (supposé 1D). Similairement, L et τ désignent les *composantes* du moment cinétique et du moment de force selon l'axe dont la direction est celle de l'axe de rotation (supposé fixe).

7.6 Vue d'ensemble

La figure ci-dessous donne un résumé visuel des trois concepts fondamentaux de la mécanique newtonienne et de leurs lois de conservation.

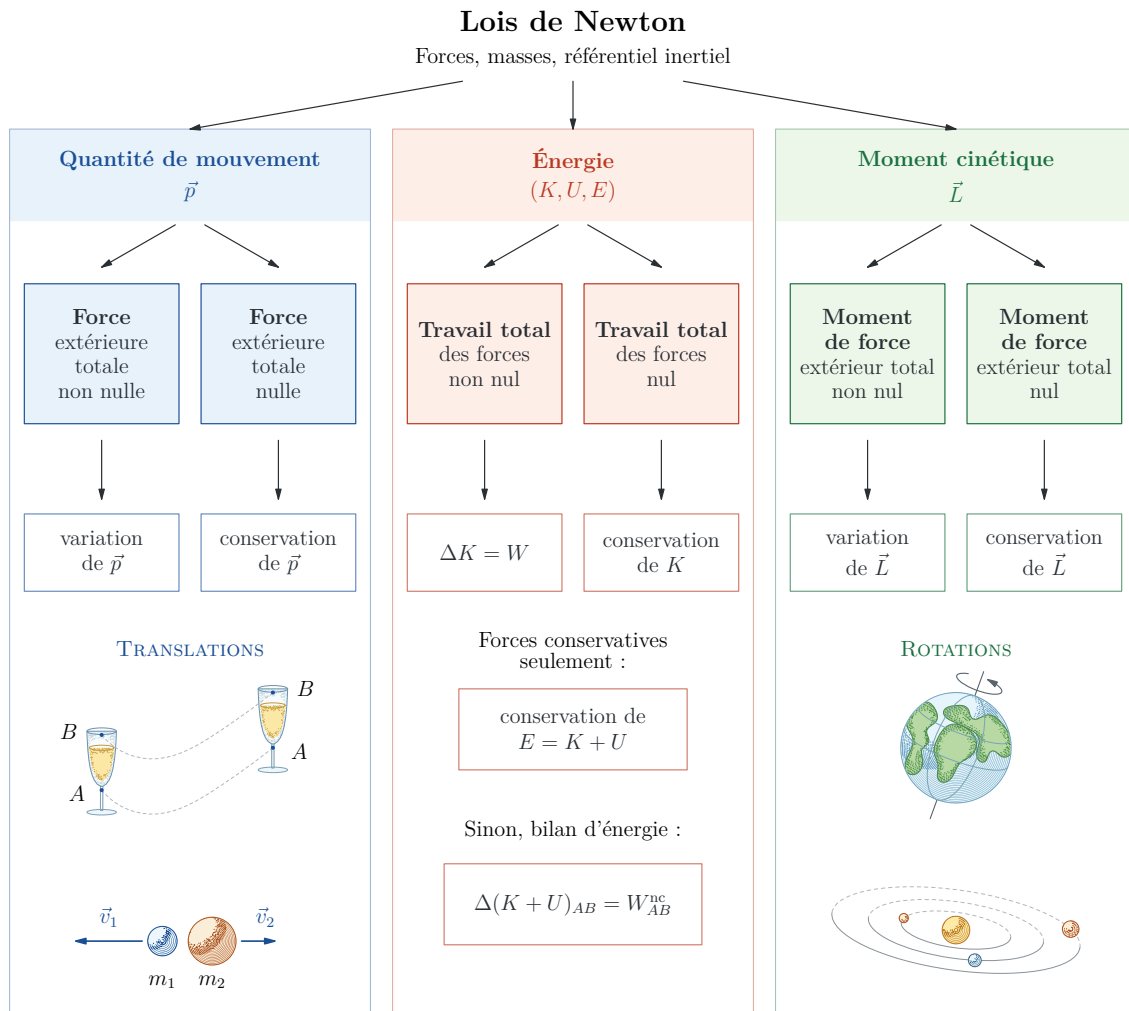


FIGURE 10 – Situations où les grandeurs physiques fondamentales (quantité de mouvement, énergie et moment cinétique) sont conservées et celles où elles varient.

CHAPITRE 8

ONDES MATÉRIELLES

Onde Une *onde* est une perturbation d'une grandeur physique se propageant de proche en proche dans un milieu, ou dans le vide (comme, par exemple, dans le cas des ondes électromagnétiques ou gravitationnelles).

Onde matérielle Une *onde matérielle* est une perturbation ou déformation d'un milieu matériel qui se propage de proche en proche dans ce milieu matériel.

Une hola (perturbation) dans une foule (milieu matériel) est une onde matérielle. La grandeur physique perturbée est la hauteur de la foule (en m).

Les vagues (perturbation) à la surface de la mer (milieu matériel) sont des ondes matérielles. La grandeur physique perturbée est le niveau de l'eau (en m).

Les ondes sonores sont des ondes matérielles. Elles correspondent à une compression (perturbation) qui peut se propager dans un gaz, un liquide ou même un solide (milieu matériel). La grandeur physique perturbée est la pression du milieu (en N/m^2).

Remarque. On rencontre deux types de variations dans une onde : i) des variations spatiales de la perturbation dans le milieu à un instant donné et ii) des variations temporelles de la perturbation en une position fixe du milieu.

Remarque. La perturbation se propage dans le milieu matériel avec une certaine vitesse, définie comme la vitesse de propagation de l'onde. Les particules du milieu peuvent osciller localement, y compris dans la direction de propagation pour une onde longitudinale, sans être pour autant transportées de proche en proche avec l'onde.

Remarque. Une onde ne correspond pas nécessairement à un phénomène physique périodique (pensez à la propagation d'un pulse dans une corde ou à celle des vagues produites par la chute d'une pierre dans l'eau).

Onde transverse Une onde est dite *transverse* lorsque la déformation du milieu matériel s'opère exclusivement dans une direction *orthogonale* à sa propagation.

Une hola dans une foule est une onde matérielle *transverse*.

Un pulse se propageant dans une corde est une onde matérielle *transverse*.

La lumière est une onde électromagnétique (pas matérielle!) *transverse*.

Onde longitudinale Une onde est dite *longitudinale* lorsque la déformation du milieu matériel s'opère exclusivement dans la *même* direction que celle de sa propagation. Les particules du milieu oscillent localement autour de leur position d'équilibre : l'onde peut transporter de l'énergie et de l'information sans entraîner nécessairement un transport net de matière.

Le son dans l'air est une onde matérielle *longitudinale*.

Une onde sismique (produite lors d'un tremblement de Terre) peut être *longitudinale*.

8.1 Ondes matérielles unidimensionnelles

8.1.1 Ondes progressives

En l'absence de forces extérieures et de dissipation (frottements), on observe expérimentalement qu'une onde matérielle se déplace à *vitesse constante sans se déformer*. On parle dans ce cas d'onde progressive. Soit $y(x, t)$ la perturbation du milieu en fonction de la position x dans le milieu matériel et du temps t . Cette perturbation peut être positive, nulle ou négative. Par exemple, dans le cas d'une onde dans une corde, la perturbation y représentera l'élongation transverse de la corde (exprimée en m) par rapport à sa position d'équilibre, alors que pour une onde sonore, y représentera la différence de pression dans l'air par rapport à la pression atmosphérique (exprimée en N/m^2). L'amplitude est la valeur maximale de $|y|$; pour une onde sinusoïdale, elle est notée $A \geq 0$. Soit

$$y(x, 0) = f(x)$$

le profil spatial de l'onde au temps initial. Si l'onde se déplace à allure constante v vers les valeurs croissantes de x (voir Figure 1), alors

$$y(x, t) = y(x - vt, 0) = f(x - vt)$$

et si l'onde se déplace à allure constante v vers les valeurs décroissantes de x , alors

$$y(x, t) = f(x + vt)$$

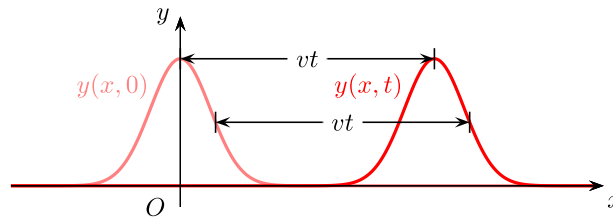


FIGURE 1 – Déplacement d'une perturbation (onde) vers les valeurs croissantes de x , à vitesse constante v et sans déformation.

Dans un milieu dont la réponse est linéaire, une autre observation expérimentale est connue sous le nom de *principe de superposition* : lorsque plusieurs ondes se propagent dans un même milieu matériel, *leurs amplitudes s'additionnent* algébriquement, soit

$$y_{\text{tot}}(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t) + \dots$$

Pour l'équation d'onde unidimensionnelle linéaire dans un milieu homogène non dispersif, où la célérité v est constante, la solution générale est la superposition d'une onde de profil spatial f se déplaçant à allure constante v vers les valeurs décroissantes de x et d'une onde de profil spatial g se déplaçant à la même allure vers les valeurs croissantes de x

$$y(x, t) = \underbrace{f(x + vt)}_{\leftarrow} + \underbrace{g(x - vt)}_{\rightarrow} \quad (1)$$

8.1.2 Ondes sinusoïdales progressives

La forme la plus générale d'une onde sinusoïdale progressive est donnée par

$$y(x, t) = A \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (x \pm vt) + \varphi \right] \quad (2)$$

où A est l'amplitude maximale de l'onde, v est sa vitesse de propagation, φ est sa phase et λ est sa longueur d'onde. Il s'agit bien d'une onde progressive car $y(x, t)$ peut se mettre sous la forme $f(x \pm vt)$ avec $f(\cdot) = A \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} \cdot + \varphi \right]$. La longueur d'onde λ fixe la périodicité spatiale de l'onde, car

$$y(x + n\lambda, t) = y(x, t) \quad \forall x, t \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$$

L'amplitude (2) peut encore s'écrire

$$y(x, t) = A \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (x \pm vt) + \varphi \right] = A \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} \pm \frac{t}{T} \right) + \varphi \right] = A \sin [kx \pm \omega t + \varphi] \quad (3)$$

où T est la période de l'onde qui fixe sa périodicité temporelle,

$$y(x, t + nT) = y(x, t) \quad \forall x, t \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z},$$

k est le nombre d'onde (en m^{-1}) de l'onde et ω est sa pulsation (en rad.s^{-1}). La fréquence f de l'onde, définie par la relation $f = \omega/2\pi = 1/T$, a une valeur unique et on parle d'onde monochromatique. Comme les différentes réécritures (3) correspondent à la même amplitude, nous avons :

ONDE SINUSOÏDALE PROGRESSIVE

Une onde sinusoïdale progressive est une onde dont l'amplitude est de la forme

$$y(x, t) = A \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (x \pm vt) + \varphi \right] = A \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} \pm \frac{t}{T} \right) + \varphi \right] = A \sin [kx \pm \omega t + \varphi]$$

avec

$$\circ k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (\text{nombre d'onde})$$

$$\circ \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad (\text{pulsation})$$

$$\circ v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k} \quad (\text{vitesse})$$

Elle oscille à une fréquence unique f et se propage à une vitesse constante v , sans déformation. La vitesse de propagation ne dépend que des propriétés physiques du milieu matériel dans lequel l'onde se propage. Elle ne dépend pas de la longueur d'onde λ et de la fréquence f de l'onde (qui peuvent prendre des valeurs différentes, mais dont le produit est fixe).

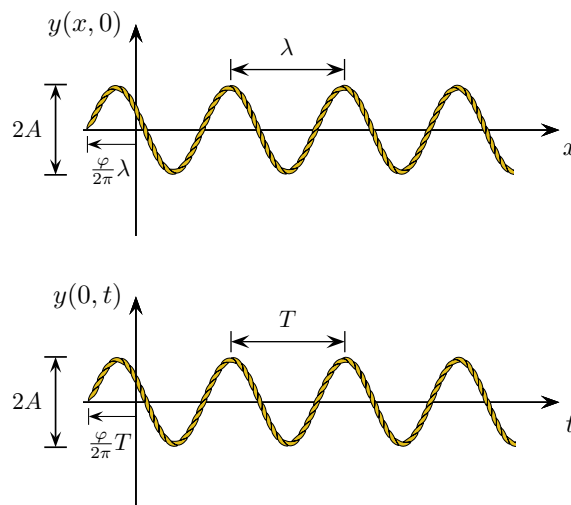


FIGURE 2 – Onde sinusoïdale à une dimension représentée à un instant donné ($t = 0$, figure supérieure) en fonction de la position dans la corde et à une position donnée de la corde ($x = 0$, figure inférieure) en fonction du temps.

8.1.3 Transport d'énergie

Considérons une onde sinusoïdale progressive se propageant horizontalement dans une corde. Au passage de l'onde, la corde est mise en mouvement verticalement et acquiert donc une énergie cinétique, laquelle est transportée dans la direction horizontale (la direction de propagation de l'onde). Par ailleurs, la corde, que nous supposons élastique, est déformée au passage de l'onde, et il y a une énergie potentielle élastique associée à cette déformation. Un morceau de corde centré à la position x , de longueur Δx et de masse $\Delta m = \mu \Delta x$ où μ est la densité linéaire de masse de la corde (en kg/m), effectue, au passage de l'onde, un mouvement oscillatoire vertical caractérisé par une position, une vitesse et une accélération données par

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \sin [kx - \omega t + \varphi] \\ v_y(x, t) &= \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = -A\omega \cos [kx - \omega t + \varphi] \\ a_y(x, t) &= \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} = -A\omega^2 \sin [kx - \omega t + \varphi] \end{aligned}$$

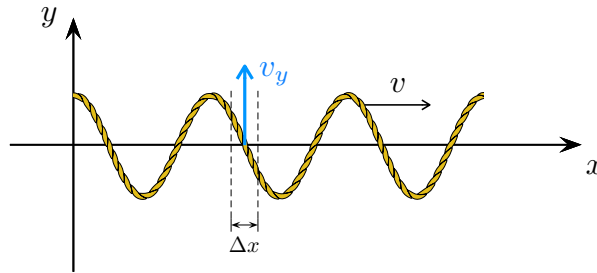


FIGURE 3 – Onde dans une corde se déplaçant horizontalement à la vitesse v . Les morceaux de corde vibrent verticalement avec une vitesse v_y au passage de l'onde.

L'énergie cinétique du morceau de corde est donnée par

$$\Delta K = \frac{1}{2} \Delta m v_y^2 = \frac{1}{2} \mu \Delta x A^2 \omega^2 \cos^2 [kx - \omega t + \varphi]$$

et son énergie potentielle élastique, qui dépend de la pente locale de la corde dans l'approximation des petites pentes, par

$$\Delta U = \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x = \frac{1}{2} \mu \Delta x A^2 \omega^2 \cos^2 [kx - \omega t + \varphi]$$

où T est la tension de la corde et où l'on a utilisé $T/\mu = (\omega/k)^2$. Pour cette onde sinusoïdale progressive unique, l'énergie mécanique instantanée du morceau de corde est

$$\boxed{\Delta E(x, t) = \Delta K + \Delta U = \mu \Delta x A^2 \omega^2 \cos^2 [kx - \omega t + \varphi]}$$

Sa moyenne temporelle sur une période est

$$\boxed{\langle \Delta E \rangle = \frac{1}{2} \mu \Delta x A^2 \omega^2}.$$

L'énergie mécanique moyenne est directement proportionnelle à la longueur du morceau de corde, au carré de l'amplitude maximale de l'onde et au carré de sa pulsation.

8.1.4 Équation d'onde dans une corde

Afin d'obtenir une équation régissant la propagation d'ondes dans une corde, nous allons faire deux hypothèses de travail : i) les ondes sont de faible amplitude ($|\partial y / \partial x| \ll 1$, ce qui n'impose aucune restriction sur la longueur d'onde λ) et ii) la tension dans la corde est en tout point identique (ce qui empêche toute accélération horizontale).

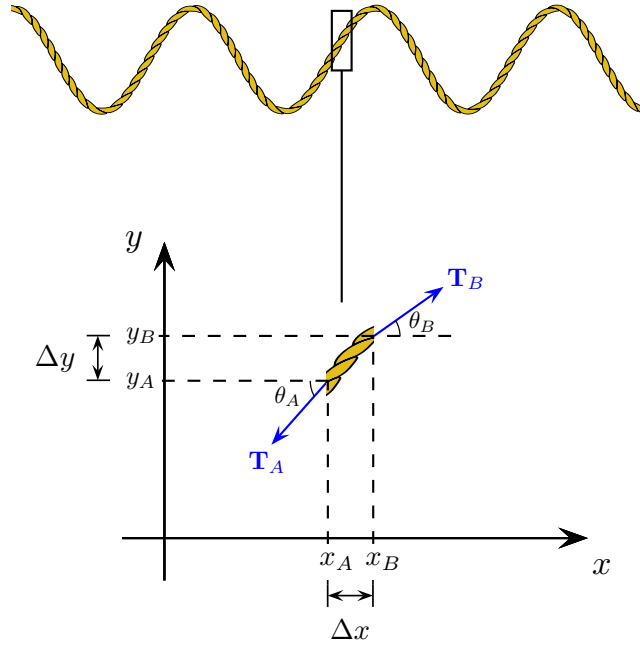


FIGURE 4 – Forces sur un morceau de corde.

Considérons un morceau de corde dont les extrémités ont pour abscisses x_A et $x_B = x_A + \Delta x$ et pour ordonnées y_A et $y_B = y_A + \Delta y$ (voir Figure 4). La projection sur l'axe Oy de la seconde loi de Newton pour le morceau de corde donne

$$\begin{aligned}
 \sum F_y &= \Delta m a_y \\
 \Leftrightarrow T [\sin \theta_B - \sin \theta_A] &= \mu \Delta \ell \left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right) \\
 \Leftrightarrow T \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x_B} - \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x_A} \right] &= \mu \Delta x \left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right) \\
 \Leftrightarrow \frac{\mu}{T} \left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\partial y / \partial x)_{x_A + \Delta x} - (\partial y / \partial x)_{x_A}}{\Delta x} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}
 \end{aligned}$$

Pour passer de la première à la deuxième ligne, nous avons utilisé le fait que $|\mathbf{T}_A| = |\mathbf{T}_B| = T$ et nous avons noté $\Delta \ell$ la longueur du morceau de corde. Ensuite, pour passer de la deuxième à la troisième ligne, nous avons utilisé le fait que pour des ondes de faible amplitude, $\sin \theta_i \approx \tan \theta_i = (\partial y / \partial x)_{x_i}$ avec $i = A, B$ et $\Delta \ell = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \approx \Delta x$. En prenant la limite d'un morceau de corde de longueur tendant vers zéro, nous aboutissons finalement à l'équation d'onde

$$\boxed{\frac{\mu}{T} \left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right) = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}} \quad (4)$$

Il s'agit d'une équation aux dérivées partielles puisque l'amplitude de l'onde y est une fonction des deux variables x et t et que l'équation fait intervenir des dérivées par rapport à ces deux variables. Cherchons une solution particulière sous la forme d'une onde progressive monochromatique

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$

Cette forme est solution de l'équation d'onde (4) à la condition que

$$k^2 = \frac{\mu}{T} \omega^2 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}} \quad (5)$$

Nous en concluons que, dans une corde, les ondes se propagent toutes à la vitesse $v = \sqrt{T/\mu}$, quelles que soient leur fréquence et leur amplitude maximale. La vitesse de propagation (5) augmente avec la tension dans la corde

(i.e. sa rigidité) et diminue avec sa densité linéaire de masse. Par exemple, pour une tension $T = 50$ N et une densité linéaire de masse $\mu = 50$ g/m, nous obtenons $v \approx 114$ km/h. En utilisant la relation (5), nous pouvons réécrire l'équation d'onde (4) sous la forme générique

$$\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} \quad (6)$$

Il est possible de montrer que la solution la plus générale de (6) est de la forme (1). Le principe de superposition apparaît à présent comme une conséquence directe de la linéarité de l'équation d'onde. Si $y_1(x, t)$ et $y_2(x, t)$ sont solutions de (6), alors la somme des amplitudes $y_1(x, t) + y_2(x, t)$ le sera aussi (et plus généralement n'importe quelle combinaison linéaire $c_1 y_1(x, t) + c_2 y_2(x, t)$ avec $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$).

8.2 Effet Doppler

Effet Doppler L'effet Doppler correspond à un changement de la fréquence¹ perçue (mesurée) pour une onde périodique, dû au mouvement de la source et/ou du récepteur.

8.2.1 Source et récepteur au repos

Dans la situation schématisée à la figure 5, la source S et le récepteur R sont au repos et il n'y a pas d'effet Doppler : la fréquence perçue par R (f_p) est égale à la fréquence d'émission de la source ($f = \omega/2\pi$). La longueur d'onde est dans ce cas donnée par

$$\lambda = v_{\text{son}} T = \frac{v_{\text{son}}}{f} \quad (7)$$

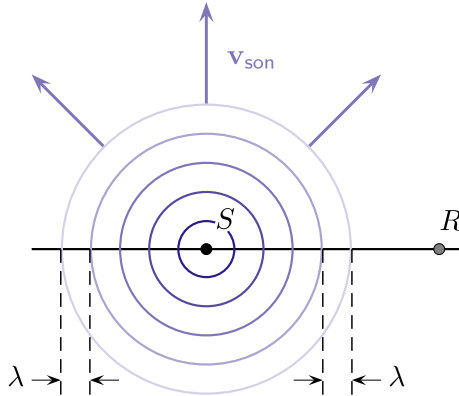


FIGURE 5 – Une source ponctuelle S au repos émet une onde sonore périodique de pulsation ω dans toutes les directions spatiales. Les variations de pression dans le milieu matériel sont de la forme $\Delta p(\mathbf{r}, t) \equiv p(\mathbf{r}, t) - p_0 = \frac{\delta p}{r} \sin[kr - \omega t]$ avec p_0 la pression d'équilibre régnant dans le milieu et $r = |\mathbf{r}|$ la distance par rapport à la source. Les maxima de pression dans le milieu (i.e. les fronts d'onde correspondant à la condition $\sin[kr - \omega t] = 1$ et représentés par les cercles bleus centrés sur la source) sont émis toutes les $T = 2\pi/\omega$ secondes et se propagent à la vitesse du son v_{son} . Plus les cercles sont éloignés de la source, plus tôt ils ont été émis.

8.2.2 Source mobile et récepteur au repos

Dans ce cas, la source S se déplace d'une distance $v_S T$ entre l'émission de deux fronts d'onde successifs (voir figure 6, partie gauche) et nous avons

$$\lambda' = \lambda - v_S T = \lambda - \frac{v_S}{f} \quad \text{et} \quad \lambda'' = \lambda + v_S T = \lambda + \frac{v_S}{f}$$

Une fois les fronts d'onde émis, ceux-ci se propagent toujours à la même vitesse, la vitesse du son dans le milieu (v_{son}), quel que soit le mouvement de la source et du récepteur. La fréquence perçue par le récepteur est par conséquent donnée par

$$f_p = \frac{v_{\text{son}}}{\lambda'} = \frac{v_{\text{son}}}{\lambda - v_S/f} \quad \text{et} \quad f_p = \frac{v_{\text{son}}}{\lambda''} = \frac{v_{\text{son}}}{\lambda + v_S/f}$$

1. et éventuellement de la longueur d'onde

selon que la source se rapproche du récepteur (−) ou s'en éloigne (+). En utilisant la relation (7), nous obtenons

$$f_p = \left(\frac{v_{\text{son}}}{v_{\text{son}} \mp v_S} \right) f$$

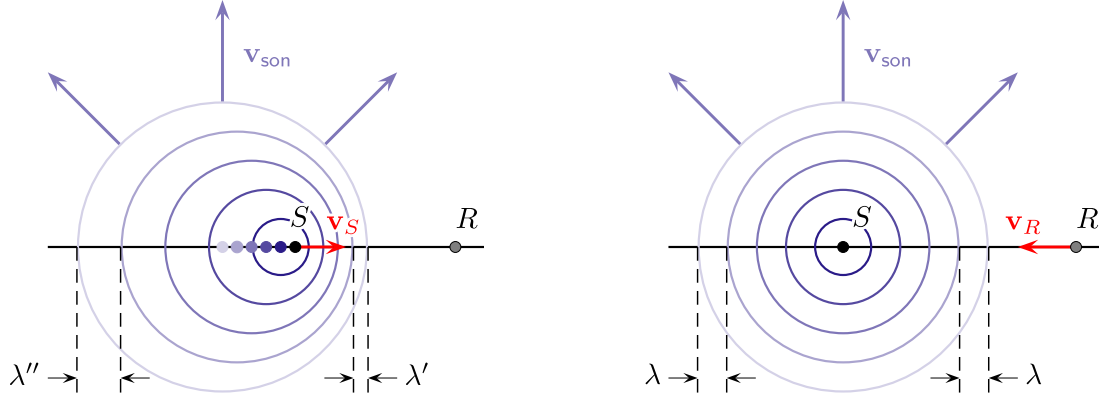


FIGURE 6 – Illustration de l'effet Doppler. À gauche : source mobile et récepteur au repos. Lorsque la source se déplace vers le récepteur, ce dernier reçoit des fronts d'onde à une fréquence plus élevée ($f_p = \frac{v_{\text{son}}}{\lambda'} > \frac{v_{\text{son}}}{\lambda} = f$) que lorsqu'elle est au repos. Au contraire, si la source s'éloignait du récepteur, ce dernier recevrait des fronts d'onde à une fréquence moins élevée ($f_p = \frac{v_{\text{son}}}{\lambda''} < \frac{v_{\text{son}}}{\lambda} = f$) que si elle était au repos. À droite : source au repos et récepteur mobile. Lorsque le récepteur se déplace vers la source, il perçoit des fronts d'onde à une fréquence plus élevée que si il était au repos ($f_p > f$). Au contraire, si le récepteur s'éloignait de la source, il percevrait des fronts d'onde à une fréquence moins élevée que si il était au repos ($f_p < f$).

8.2.3 Source au repos et récepteur mobile

Considérons que le récepteur R se déplace vers les fronts d'onde émis par la source (voir figure 6, partie droite) ou s'en éloigne. Il perçoit deux maxima successifs séparés par un intervalle de temps $T' = \lambda / (v_{R/\text{son}})$ où $v_{R/\text{son}}$ est la vitesse relative entre les fronts d'onde et le récepteur. Lorsque le récepteur se déplace vers les fronts d'onde, $v_{R/\text{son}} = v_{\text{son}} + v_R$, tandis que si il s'en éloigne, $v_{R/\text{son}} = v_{\text{son}} - v_R$. Nous avons alors

$$f_p = \frac{1}{T'} = \frac{v_{R/\text{son}}}{\lambda} = \frac{v_{\text{son}} \pm v_R}{\lambda}$$

et, en utilisant la relation (7),

$$f_p = \left(\frac{v_{\text{son}} \pm v_R}{v_{\text{son}}} \right) f$$

8.2.4 Source et récepteur mobiles

En combinant les résultats des sections précédentes, nous obtenons la formule générale de l'effet Doppler

$$f_p = \left(\frac{v_{\text{son}} \pm v_R}{v_{\text{son}} \mp v_S} \right) f$$

valable lorsque les mouvements de l'onde, de la source et du récepteur s'opèrent tous dans la même direction (mais pas nécessairement le même sens).